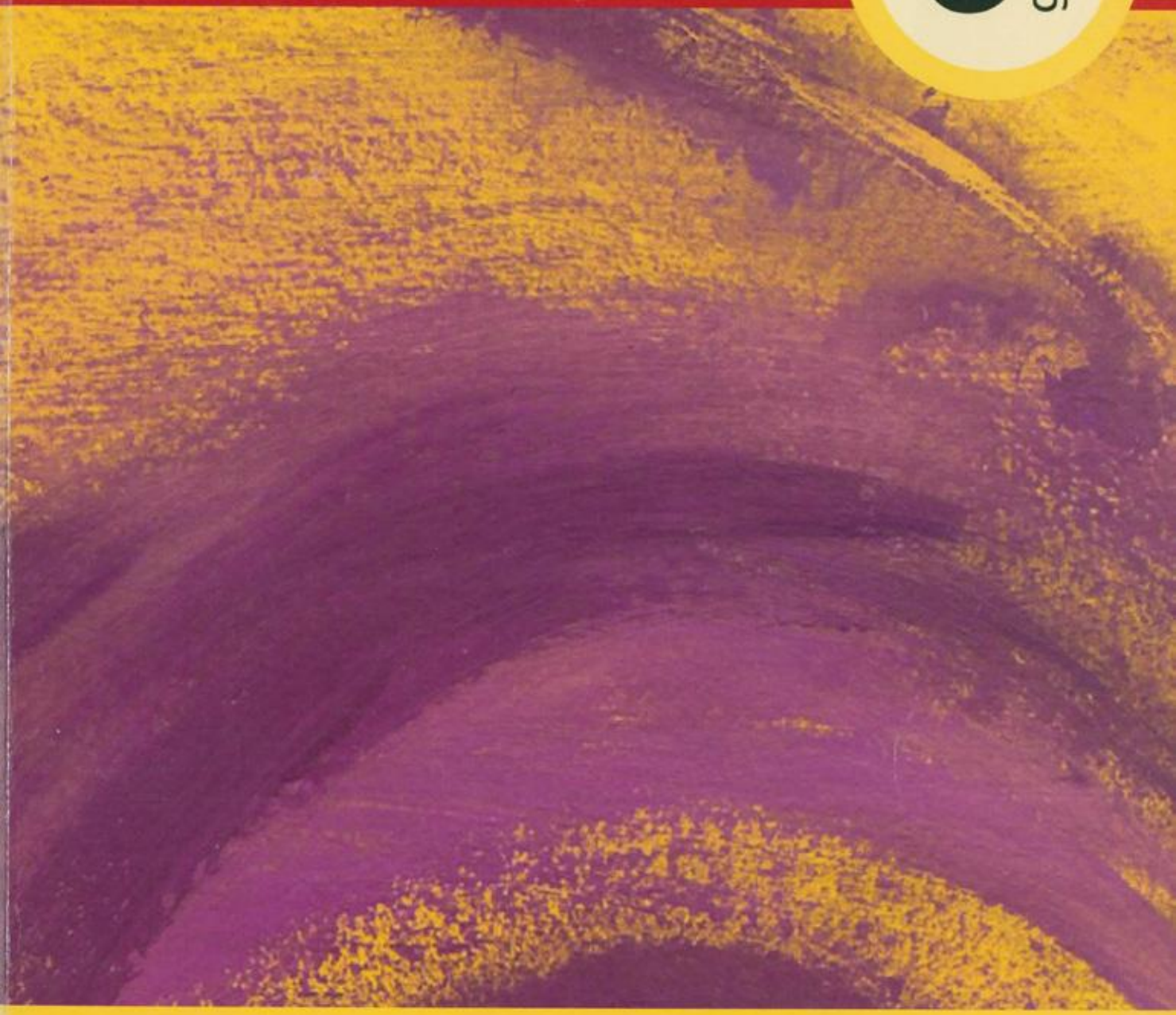
Matemáticas

6 grado



50 Aniversario Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

Matemáticas

Sexto grado

La elaboración de *Matemáticas. Sexto grado* estuvo a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica, Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública
Alonso Lujambio Irazábal

Subsecretaría de Educación Básica
José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos
María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación técnico-pedagógica
María Cristina Martínez Mercado
Alexis González Dulzaides

Autores
Alma Rosa Cantón Lojero
Pilar Donají Castillo Alvarado
Diana Karina Hernández Castro
Jesús Manuel Hernández Soto
María Teresa Osorio García

Revisión técnico-pedagógica
Abraham García Peña
Ana Flores Montañez
Héctor Hideroa García
Oliverio Jitrik Mercado
Denysse Iztala Linares Reyes
Diana del Rosario Guzmán González

Diseño de portada
Dirección Editorial, DGME

Ilustración de portada
Sin título, 2008 (acrílico, 15 x 10 cm)
Ana Laura Lobato Guzmán (1981)

Coordinación editorial
Dirección Editorial, DGME
Alejandro Portilla de Buen

Servicios editoriales
Chanti Editores
Elvia Leticia Gómez Rodríguez
Agustín Azuela de la Cueva

Ilustración
Maribel Suárez
Gloria Calderas
Alain Espinosa
Rosario Valderrama
Felipe Ugalde
Santiago Rosales

Fotografía
Jorge González

Cuidado editorial
Chanti Editores

Diseño y diagramación
Agustín Azuela de la Cueva
Elvis Gómez Rodríguez

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública agradece a los más de 18 mil maestros y maestras, a las autoridades educativas de todo el país, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a expertos académicos, a los coordinadores estatales de Asesoría y Seguimiento para la Articulación de la Educación Básica, a los coordinadores estatales de Asesoría y Seguimiento para la Reforma de la Educación Primaria, así como a monitores, asesores y docentes de escuelas normales, por colaborar en la revisión de las diferentes versiones de los materiales de apoyo llevada a cabo durante las Jornadas Nacionales y Estatales de Exploración de Materiales Educativos y las Reuniones Regionales, realizadas entre los meses de mayo de 2008 y marzo de 2009.

También se agradece el apoyo de las siguientes instituciones: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Educación de la República de Cuba, Ministerio de Educación de Hong Kong, Ministerio de Educación de Singapur, Ministerio de Educación de Japón. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública extiende su agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que de manera directa e indirecta contribuyeron a la realización de este libro de texto.

Primera edición, 2009
Primera reimpresión, 2010

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2009
Argentina 28, Centro,
06029, México, D.F.

ISBN: 978-607-469-128-3

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

Hoy como nunca antes, la educación pública en México enfrenta retos que cuestionan la viabilidad y pertinencia de su actuar, frente a la transformación de la sociedad actual y al imparable avance científico y tecnológico. La concepción misma de la escuela y su función deben evolucionar hacia un modelo que desarrolle las competencias necesarias para transitar con éxito por la vida.

De cara a este escenario, la Secretaría de Educación Pública ha emprendido acciones para integrar los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en un trayecto formativo consistente que articule los conocimientos específicos, las habilidades y las competencias que demanda la sociedad del siglo XXI, para lograr el perfil de egreso de la educación básica y favorecer una vinculación eficiente con la educación media.

Teniendo como antecedentes las reformas de Preescolar y Secundaria, el desafío actual lo representa la Reforma de la Educación Primaria. Este proceso se ha iniciado con la elaboración de los nuevos planes y programas de estudio y sus correspondientes materiales educativos, así también se desarrollan estrategias de formación docente que acompañarán al colectivo docente en este arduo camino para reformar el currículo en su sentido más amplio. Al mismo tiempo, se impulsan acciones que consolidarán la gestión educativa.

Este libro de texto, en su primera edición, es producto de una construcción colectiva, amplia y diversa donde participaron expertos, pedagogos, equipos editoriales y técnicos, directivos y docentes que han sido partícipes de la prueba piloto que se encuentra instalada en 5 mil escuelas en todo el país. Es importante destacar que se ha nutrido también de las aportaciones realizadas por más de 18 mil maestros que asistieron a las jornadas nacionales y estatales organizadas con el apoyo de las autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

Esta primera edición que se encuentra en proceso de generalización, se irá mejorando a partir del ciclo escolar 2009-2010 de manera colegiada a través de las aportaciones que especialistas, instituciones académicas de reconocido prestigio nacional e internacional, organismos no gubernamentales y los consejos consultivos realicen, pero fundamentalmente se espera que se consolide cada ciclo escolar, a partir de las experiencias que los maestros y alumnos logren con su uso en clase. Para tal motivo en el sitio internet de la Reforma Integral de la Educación Básica http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/ existirá un espacio abierto de manera permanente para recibir las sugerencias que permitan mejorar gradualmente su calidad y pertinencia.

Secretaría de Educación Pública

Conoce tu libro

Este libro te ayudará a enfrentar y responder a determinados problemas de la vida diaria, por eso es un apoyo para que adquieras los conocimientos y desarrolles las habilidades que te faciliten contestar preguntas, plantear soluciones, generar estrategias y razonar en forma lógica en la solución de problemas.

Tu libro consta de cinco bloques; cada bloque está conformado por lecciones que presentan información y algunos conceptos para razonar e interpretar, comprender y analizar, de modo que los utilices y resuelvas con mayor facilidad los problemas.

Además, las lecciones contienen actividades que puedes realizar en pareja o en equipo, con la finalidad de que todos expresen sus ideas, pensamientos y sentimientos. En este punto es importante recordar que debes escuchar con atención y respeto las opiniones de tus compañeros.

Las actividades son de cuatro tipos:

- *De inicio*. En ellas puedes explorar lo que sabes acerca del tema.
- *De desarrollo*. Son las que te permiten aplicar en diversas situaciones los conocimientos y habilidades que adquieres.
- *De cierre*. Te ayudarán a reflexionar y analizar lo visto en la lección para que llegues a una conclusión.
- *De ejercitación*. Sirven para practicar las diversas maneras de resolver los problemas planteados.

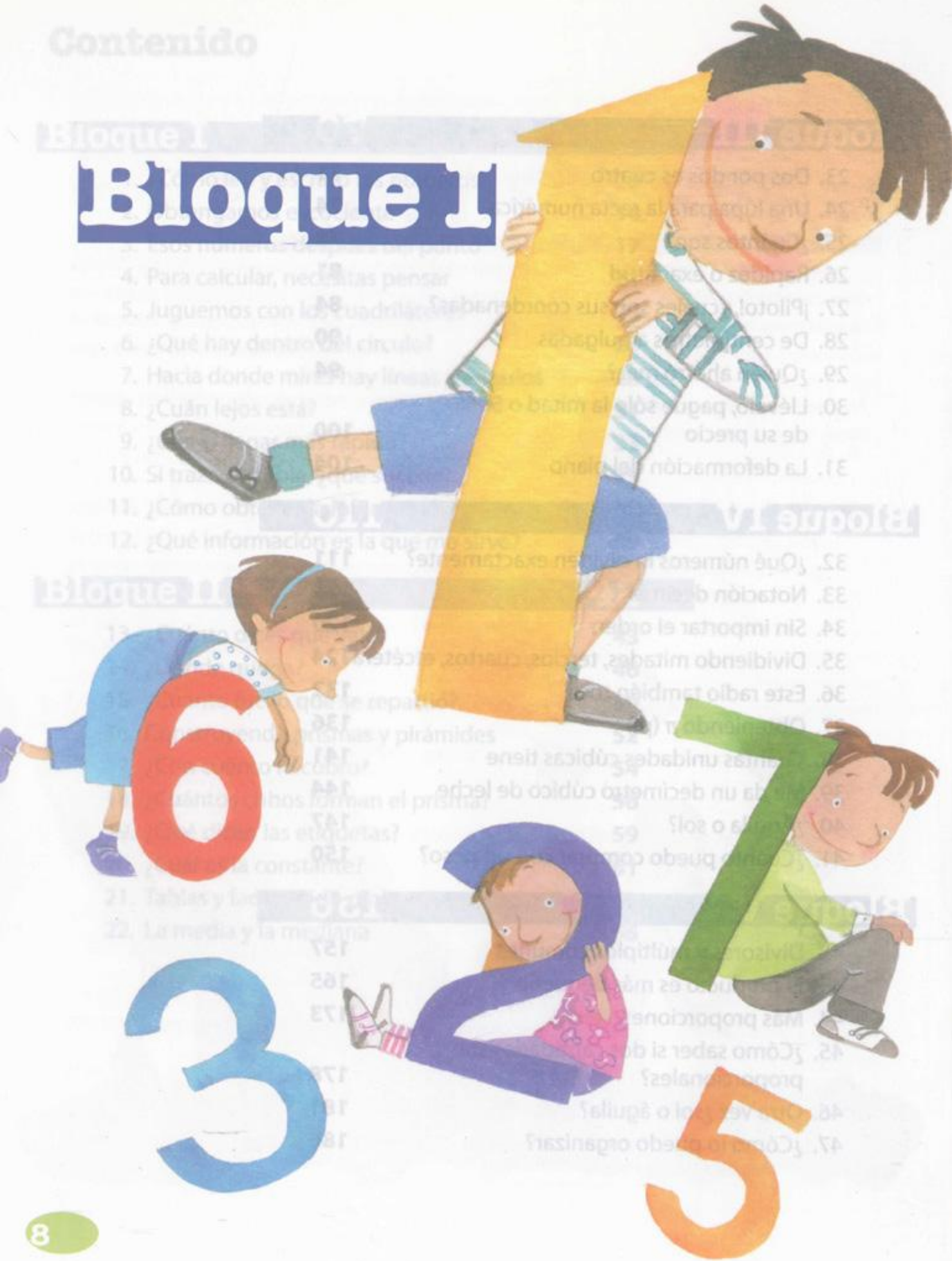
Por otra parte, cada bloque incluye el apartado "Ejercicio integrador", en el que se trabajan con los temas que se estudian en el bloque.

Al final de cada bloque aparece el apartado "Autoevaluación", donde valorarás qué has aprendido, y reflexionarás sobre la utilidad de tu aprendizaje y sobre qué aspectos necesitas mejorar.

Matemáticas

Sexto grado

Bloque 1



Números naturales

Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de leer, escribir y comparar números de diferente cantidad de cifras.*

1

¿Cómo leo y escribo los números?

Completa la siguiente tabla formando el número más próximo al que se pide en la condición. Debes utilizar todas las cifras.

Cifras a utilizar	Condición	Número
8, 7, 3, 2, 5	Un número menor a 85 000	
2, 3, 5, 8, 7	Un número mayor a 54 287	
7, 2, 5, 4, 3, 1, 0	Un número mayor a 100 900	
6, 2, 7, 1, 5, 0	Un número menor a 9 208 500	
7, 2, 9, 1, 8, 5	Un número mayor a 357 902	

Haz equipo con uno de tus compañeros y comparen sus resultados.

Recorta 11 piezas del mismo tamaño de papel de reúso a las que llamaremos tarjetas.

Escribe en cada tarjeta un número del uno al nueve con letra y las palabras *"cientos"* y *"mil"*.

Toma todas las tarjetas y forma varias combinaciones de números, registra cuatro de ellas en la tabla siguiente. Si crees que alguna de tus combinaciones está mal escrita, investiga la forma correcta de escribirla.

Número progresivo	Número con letra	Número
	dos mil cuatro cientos siete	2 407
1		
2		
3		
4		

tres cinco

treinta cincuenta

trescientos quinientos

mil

Al llegar a casa, Rosa y Juana hicieron el ejercicio anterior pero con tarjetas que contenían el nombre del número. A su papá le interesó lo que estaban haciendo y les preguntó: si tuvieran las tarjetas tres, cinco, treinta, cincuenta, trescientos, quinientos y mil, ¿cuál es el número de mayor valor absoluto que se puede formar? Ayuda a Rosa y Juana registrando tu respuesta en la siguiente tabla:

a

❄ Escribe el número que formaste en el inciso anterior utilizando únicamente números.

b

❄ ¿Por qué no tienen el mismo valor los tres cincos que utilizaste en **b**?

_____

_____

❄ Observa que el número que formaste con las tarjetas en **a** y el que escribiste en **b** no tienen la misma cantidad de recuadros; ¿por qué, si es el mismo número? _____

_____

❄ ¿Qué diferencias encuentras cuando escribes un número con letra y cuando lo escribes en cifras? _____

_____

Es conveniente separar en grupos de tres los números con demasiadas cifras para mostrar el nombre que debe agregarse a cada grupo de tres cifras:

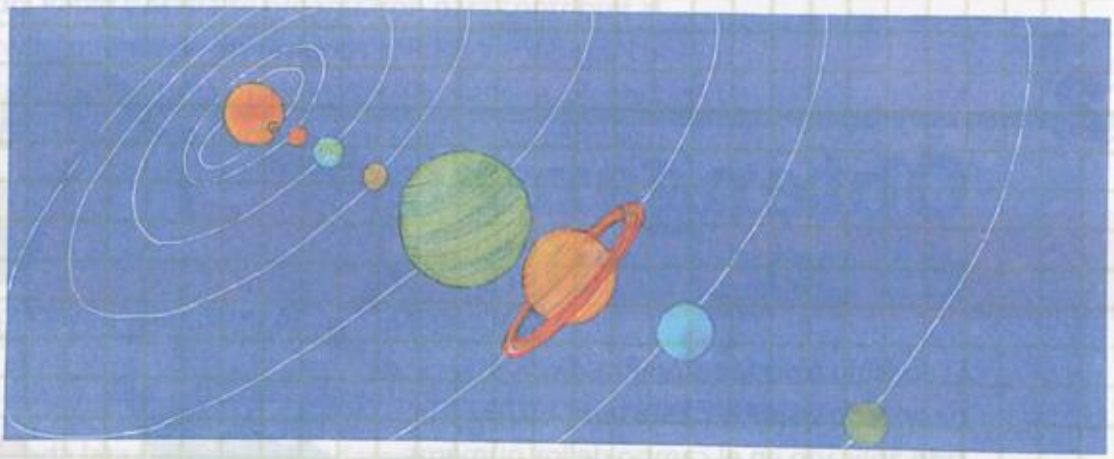
Billones			Millares de millón			Millones			Millares			Unidades simples		
c	d	u	c	d	u	c	d	u	c	d	u	c	d	u
		6	5	4	4	1	6	8	6	9	2	0	0	6

El número escrito en la tabla se lee: **seis billones, quinientos cuarenta y cuatro mil, ciento sesenta y ocho millones, seiscientos noventa y dos mil seis.**

En parejas, anoten en su cuaderno, con números, la altura sobre el nivel del mar de algunos volcanes mexicanos.

Citlaltépetl	Cinco mil setecientos cuarenta y siete metros	m
La Malinche	Cuatro mil cuatrocientos veinte metros	m
Volcán de Colima	Tres mil ochocientos veinte metros	m
Nevado de Toluca	Cuatro mil quinientos cincuenta y ocho metros	m
San Martín	Un mil setecientos sesenta y cinco metros	m
Iztaccíhuatl	Cinco mil doscientos ochenta y seis metros	m
Popocatépetl	Cinco mil cuatrocientos ochenta y dos metros	m
Paricutín	Tres mil ciento setenta metros	m

En equipos de tres alumnos lean la siguiente información y contesten las preguntas que se plantean.



Los diámetros ecuatoriales de cada planeta de nuestro sistema solar son los siguientes:

Mercurio	**4 880 km**	Venus	**12 104 km**	Tierra	**12 756 km**
Marte	**6 794 km**	Júpiter	**142 984 km**	Saturno	**120 536 km**
Urano	**51 118 km**	Neptuno	**49 528 km**		

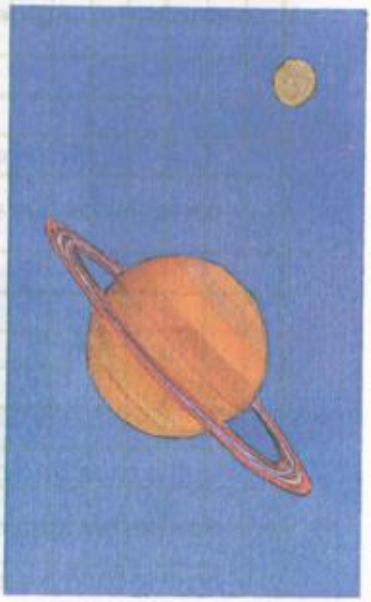
- ¿Cuál es el planeta que tiene el mayor diámetro ecuatorial?

  _____

- ¿Cuántas decenas de kilómetros tiene el diámetro ecuatorial de la Tierra? _____

- Si comparamos los diámetros ecuatoriales de Venus y Urano, ¿cuántas unidades de millar es mayor uno que otro? _____

- ¿Cuántas veces es mayor, aproximadamente, el diámetro ecuatorial de Saturno con respecto al de Venus? _____



Números fraccionarios

Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema debes ser capaz de utilizar fracciones para expresar el cociente de la división de una unidad entera entre un número natural.*

2

Obtengamos el cociente

El vocablo ***fracción*** significa *división de un todo en partes*. Este término ha sido aplicado en el campo de los números, dando como resultado el concepto ***número fraccionario***, el resultado de la división de dos números naturales.

Formen equipos de cinco compañeros y tomen cuatro hojas de papel de reúso.

Dividan una de ellas en partes iguales y distribúyanlas equitativamente entre los integrantes.

- ¿Qué fracción de la hoja le tocó a cada uno de los integrantes del equipo?

  _____

- ¿Qué fracción representan dos de las partes en las que se dividió la hoja? _____

  _____

- ¿Y tres partes? _____

- Dividan dos hojas de papel de modo que a cada uno de ustedes le toquen dos partes iguales. ¿Qué fracción de la hoja le tocó a cada uno? _____

- Dividan la tercera hoja en tantas partes iguales como sea posible de modo que cada parte represente $\frac{1}{10}$ de la hoja. ¿En cuántas partes debió dividirse la hoja?

  _____

- ¿Qué fracción representa la parte de una hoja dividida en nueve partes iguales?

  _____

Organizados en parejas resuelvan el siguiente problema:

Ricardo, Pablo y María se organizaron para contribuir al aprovechamiento de los residuos sólidos y cooperar con la decoración de su salón de clases. Para ello recolectaron y vendieron latas de aluminio. En la fundidora compran el kilogramo de lata de aluminio en $ 17.00.

- ¿Cuántos kilogramos de lata de aluminio vendieron si les pagaron $ 255.00 pesos?

_____

- Si cada lata pesa aproximadamente 10 gramos, ¿cuántas latas se vendieron?

_____

Escriban en sus cuadernos las operaciones realizadas para resolver cada uno de los ejercicios y expresar el resultado tanto en forma de fracción como un cociente.

- Si del total de latas María recolectó dos quintas partes y Pablo una quinta parte, ¿cuántas latas recolectaron cada uno de los tres amigos?

_____ _____ _____

Formen equipos de tres y con las unidades que se presentan a continuación, completen la información de la tabla. Posteriormente contesten las preguntas.

	Segmentos	Segmentos/segmentos verdes
Amarillo	1	$\frac{1}{7}$
Azul	2	
Rojo		$\frac{4}{7}$
Rosa		
Verde	7	

- ¿Cuántás unidades amarillas cabrán en la unidad azul? _____
- ¿Cuántas unidades azules cabrán en la unidad rosa? _____
- La unidad amarilla se quiere repartir entre la unidad verde, ¿qué fracción de la unidad amarilla le corresponde a cada segmento de la unidad verde?

  _____
- Si la unidad azul se divide entre la unidad roja, ¿qué fracción de la unidad azul le corresponde a cada segmento de la unidad roja? _____

  _____
- Si la unidad roja se divide entre la unidad rosa, ¿qué fracción de la unidad roja le corresponde a cada segmento de la unidad rosa? _____

  _____

Números decimales

Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de comparar, ordenar y encuadrar números decimales.*

3

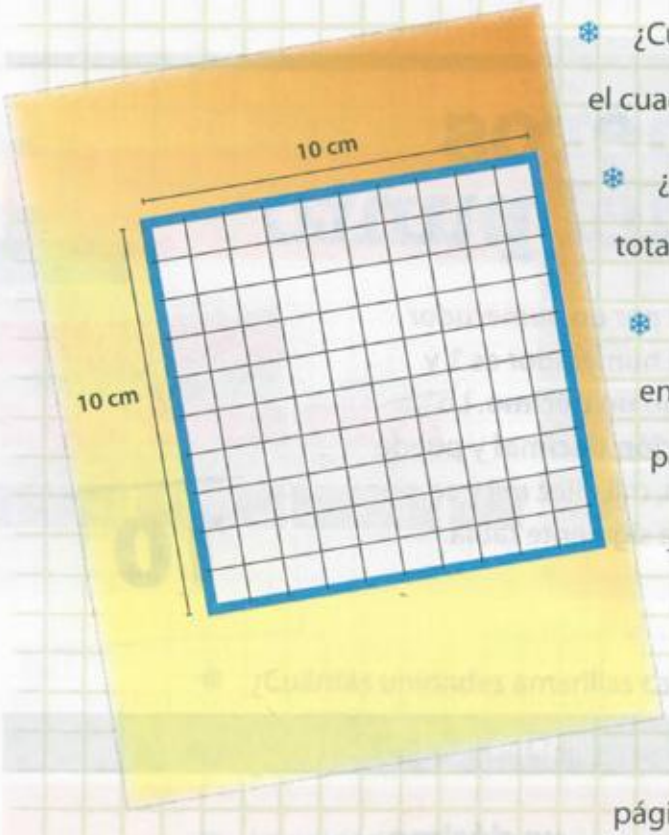
Esos números después del punto

Las fracciones están formadas por un ***numerador*** y un ***denominador***; cuando el numerador es **1** y el denominador **10** se lee como **un décimo**. Lo anterior se conoce como **fracción decimal** y puede seguir dividiéndose entre cien, mil, diez mil y se leería de la forma que indica la siguiente tabla.

$$\frac{1}{10}$$

Fracción decimal	Número decimal	Se lee
$\frac{1}{10}$	0.1	un décimo
$\frac{1}{100}$	0.01	un centésimo
$\frac{1}{1\,000}$	0.001	un milésimo
$\frac{1}{10\,000}$	0.0001	un diezmilésimo
$\frac{1}{100\,000}$	0.00001	un cienmilésimo
$\frac{1}{1\,000\,000}$	0.000001	un millonésimo

En una hoja traza con regla un cuadrado de 10 cm por lado, marcando el contorno con color azul. Divide el cuadrado en cuadritos de 1 cm por lado. Por último, contesta las siguientes preguntas.



- ¿Cuántos rectángulos de 1 cm × 10 cm forman el cuadrado azul? _____
- ¿Cuántos cuadritos de 1 cm por lado hay en total en el cuadrado azul? _____
- Para que en el cuadrado azul haya en total 1000 cuadritos, ¿en cuántas partes debe dividirse cada cuadrito?

_____

_____

- ¿Qué relación encuentras entre las respuestas anteriores y la tabla de la página anterior? _____

_____

Formen equipos de tres alumnos y reúnan los cuadrados que realizaron en la actividad anterior; enumérenlos y coloreen la cantidad de cuadritos que se indica para cada uno: en un primer cuadrado rellenen 25 cuadritos; en otro 23 y en un tercer cuadrado pinten dos rectángulos de 1 × 10 cm.

Una vez realizado lo anterior, contesten ¿en cuál de los cuadrados colorearon más cuadritos de 1 cm por lado?

El maestro dice que se rellena la misma cantidad de cuadritos de 1 cm por lado, si en un cuadrado se pintan 4 rectángulos de 1×10 cm y en otro 40 cuadritos de 1 cm. En el recuadro siguiente, contesta por qué lo que indicó el maestro es correcto.

Completa la siguiente tabla:

Número	Entero	Décimos	Centésimos	Milésimos	Diezmilésimos
1.8458	1		4		
3.4820					0
0.9321			3		
3.5820	3			2	
	1	8	4	5	3
3.5928			9		
0.9320	0				

Si se quisiera representar en el cuadrado que trazamos en la primera actividad de la página anterior, los diezmilésimos de 3.5928,

- ¿en cuántas partes sería necesario dividir un cuadrito?

En parejas resuelvan el siguiente problema:

En la clase de Ciencias Naturales se pidió a los alumnos llevar una regla, una lupa y cinco hojas de diferentes plantas. Los alumnos, con ayuda de la lupa, midieron las hojas para obtener una medida lo más exacta posible. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Número de hoja	Longitud de la hoja (centímetros)
1	3.9
2	3.35
3	3.5
4	3.49
5	4.1

- Liliana afirma que la hoja número 4 es la de mayor longitud, mientras que Violeta afirma que es la número 1. ¿Quién de ellas tiene la razón? _____

  ¿Cuál es la hoja de menor longitud?

  _____

- La maestra midió una hoja y el resultado fue 3.349 cm. Guadalupe afirma que la hoja tiene mayor longitud porque tiene tres decimales. ¿Por qué es incorrecta su afirmación?

  _____

  _____

- Escribe sobre la línea un decimal mayor a 3.8 y menor a 4.1 _____

- Compara con tus compañeros el decimal que ellos escribieron y escriban en el pizarrón al menos 10 decimales que efectivamente reúnan las características solicitadas.

- Elaboren con el profesor un procedimiento para comparar números decimales. Escríbanlo en el siguiente recuadro:

Conocimientos y habilidades: *Cuando hayas concluido este subtema debes ser capaz de realizar las operaciones con números naturales haciendo uso de diferentes recursos, tales como recursos mentales, algoritmos o utilización de la calculadora electrónica.*

4

Para calcular, necesitas pensar

Con la aparición de las calculadoras electrónicas portátiles muchas personas se han aferrado a la idea de que es totalmente innecesario conocer reglas sencillas que nos permitan realizar cálculos mentalmente que, a simple vista, resultan difíciles. En esta lección abordaremos algunas de estas reglas y ejercitaremos su uso para probar lo contrario.

En una papelería venden las copias fotostáticas tamaño carta a 20 centavos y a 25 centavos las oficio. Un día el maestro Jesús sacó 240 copias tamaño carta; cuando pidió la cuenta, la señorita de la papelería sacó la calculadora. Mientras el maestro decía que eran 48 pesos. Asombrada, la señorita le preguntó cómo había calculado tan rápido; él respondió: "Si por 5 copias se paga 1 peso, se divide 240 entre 5." ¿Cómo puede utilizarse el mismo procedimiento para calcular mentalmente lo que debe cobrarse por 140 copias tamaño oficio?

Compara el procedimiento que obtuviste con el de tus compañeros. Determinen lo que se tiene que pagar por las siguientes cantidades de copias.

300 oficio _____

78 carta _____

67 oficio _____

104 carta _____

490 carta _____

319 oficio _____

Tomando como base la información anterior determinen lo que debe pagarse en cada caso.

40 copias oficio y 70 copias carta. _____

80 oficio y 30 carta. _____

90 carta y 90 oficio. _____

138 oficio y 45 carta. _____

El politereftalato de etileno, conocido como PET, es un derivado del petróleo que se utiliza para producir envases de plástico. Esto lo vuelve un gran contaminante del medio ambiente, ya que tarda en degradarse entre 100 y 500 años, por eso es necesario su reciclaje. Se calcula que una botella de 2 litros pesa aproximadamente 83 g.

Formen equipos de tres para resolver los siguientes problemas.

- ¿Cuál es el peso total de 10 botellas de PET de 2 *l*? _____
- ¿Cuánto pesarán aproximadamente 21 botellas de PET de 2 *l*? _____
- ¿Cuál es el peso total de 19 botellas de PET de 2 *l*? _____
- Para reciclar y transportar las botellas de PET de 2 *l* se comprimen formando paquetes.

  ¿Cuánto pesa un paquete comprimido de 5 999 botellas de PET? _____
- ¿Cuál de los problemas anteriores resolvieron utilizando calculadora o papel y lápiz?

  _____

Si todos los problemas fueron resueltos con calculadora, desperdiciaron tiempo valioso, porque al menos los tres primeros pudieron resolverse mentalmente.

Daniel afirma que la solución correcta de un problema depende del uso adecuado de la calculadora, ¿qué piensan al respecto?

Conocimientos y habilidades: *Cuando hayas concluido este subtema, debes ser capaz de clasificar los cuadriláteros.*

5

Juguemos con los cuadriláteros

Observa el pizarrón, la puerta, la ventana y una hoja de papel. ¿Cuántos lados tienen? ____, ¿cuántos ángulos? ____, ¿cuántos vértices? ____. El profesor dice que tanto los objetos que observaron geométricamente como todos aquellos que tienen estas mismas características se conocen como cuadriláteros. ¿Qué es entonces un cuadrilátero? _____

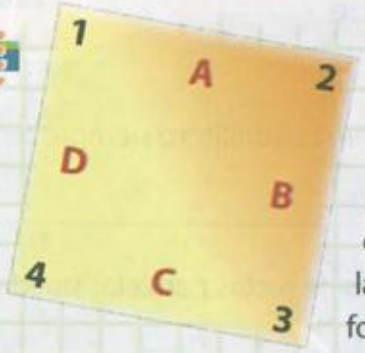
_____

_____

En parejas, hagan lo que se indica en cada uno de los siguientes puntos:

- Tomen una hoja de papel cuadrada y enumeren los lados consecutivos con las letras A, B, C y D, y los ángulos consecutivos con los números 1, 2, 3 y 4.
- Unan el borde del lado A con el del lado C y observen cómo son las áreas en que quedó dividida la hoja. Desdoblen la hoja y dibujen una línea sobre el doblez que quedó. Repitan la operación uniendo B con D. Resalten la línea que se marcó con un color distinto al anterior.

Las líneas que dividen una superficie en partes iguales se denominan ejes de simetría.



- Desdoblen la hoja, unan el ángulo 1 con el 3 y marquen la línea que se forma. Desdoblen nuevamente y unan el ángulo 2 con el 4. La línea que se marca al unir dos vértices no consecutivos se conoce con el nombre de **diagonal**.
- ¿Cuántas líneas dividieron el cuadrado en áreas iguales?

_____

En parejas completen la siguiente tabla y contesten las preguntas.

Cuadrilátero	Dimensiones en cm				Número de pares de lados paralelos	Número de diagonales	Ejes de simetría	Número de ángulos iguales
	L_1	L_2	L_3	L_4				
Cuadrado					2	2	4	4
Trapecio								
Rombo								
Rectángulo								
Romboide								
Trapezoide								

- ¿Los lados de un cuadrilátero siempre tienen la misma longitud?

  _____

- ¿Cuántos pares de rectas paralelas puede tener un cuadrilátero?

  _____

- ¿Cuántos ejes de simetría puede llegar a tener un cuadrilátero?

  _____

- Los **paralelogramos** son cuadriláteros con dos pares de rectas paralelas. ¿Cuántos y cuáles son los nombres de los paralelogramos que tenemos registrados en la tabla? _____

  _____

  _____

Conocimientos y habilidades: *Este subtema tiene como propósito que seas capaz de trazar polígonos regulares inscritos en una circunferencia, mediante el ángulo central.*

6

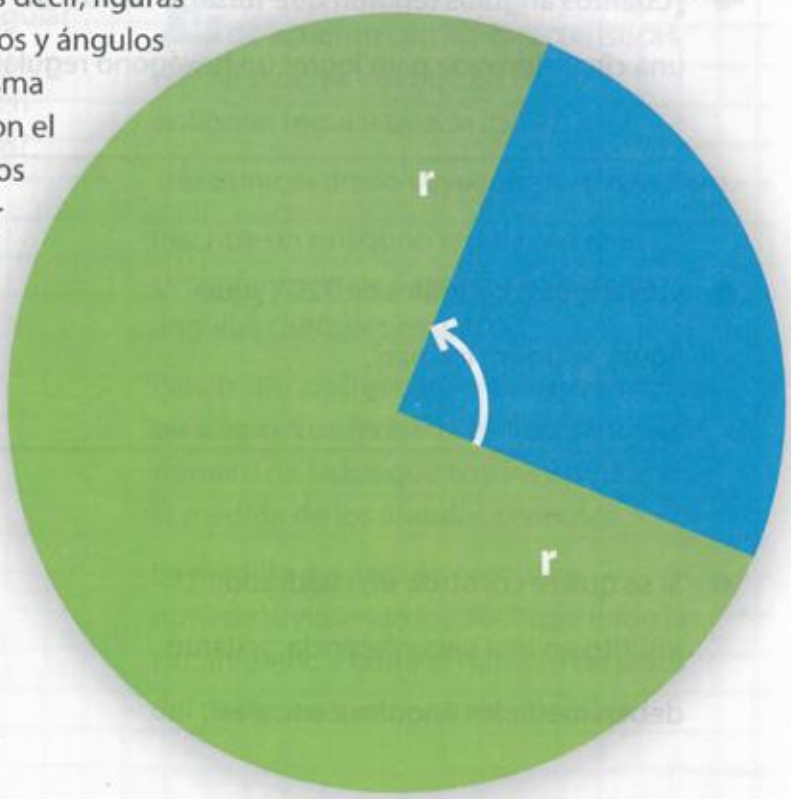
¿Qué hay dentro del círculo?

Se llama **ángulo central** a la abertura formada entre dos radios de una circunferencia; su vértice es el centro del círculo.

¿Cuántos grados mide una circunferencia? _____

En este esquema la parte azul es el ángulo central.

Dentro de una circunferencia se pueden trazar polígonos regulares, es decir, figuras geométricas cuyos lados y ángulos interiores tienen la misma medida. De acuerdo con el número de lados con los que se quiera construir el polígono será el número de ángulos centrales con la misma medida.

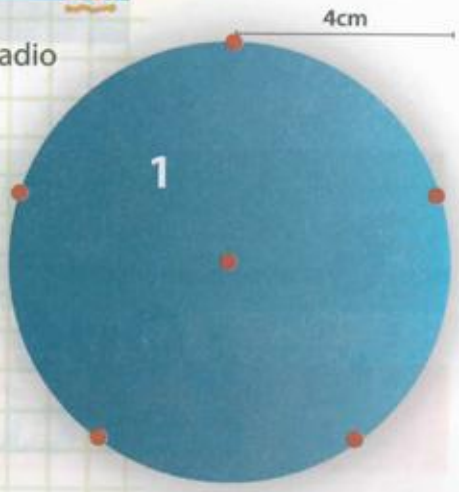


Tracen en su cuaderno tres circunferencias de 4 cm de radio y numérenlas. Divídanlas en tantos ángulos centrales como se indique para cada una. Posteriormente unan los puntos formados por la circunferencia y el lado del ángulo.

La circunferencia 1 en cinco ángulos.

La 2 en ocho ángulos.

La 3 en diez ángulos.

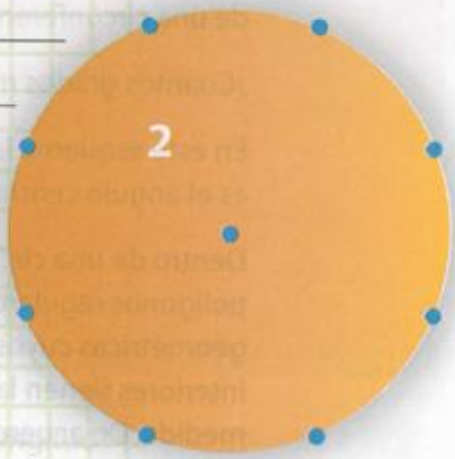


❄ ¿Qué polígono se formó en cada caso?

1. _____

2. _____

3. _____

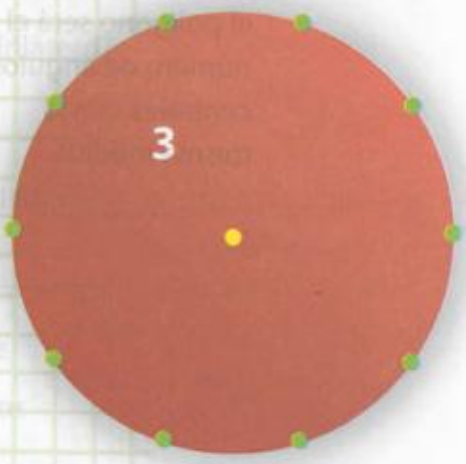


❄ ¿Cuántos ángulos tendrán que trazarse dentro de una circunferencia para lograr un hexágono regular?

_____

❄ Con ángulos centrales de 120°, ¿qué figura se podrá formar?

_____



❄ Si se quiere construir un cuadrado inscrito en una circunferencia, ¿cuánto deben medir los ángulos centrales?

_____

En parejas completen la tabla y contesten las preguntas.

Nombre del polígono	Número de lados	Número de ángulos	Medida del ángulo central
Triángulo equilátero			120°
Cuadrado	4	4	90°
Pentágono regular		5	
Hexágono regular	6		
Octágono regular			
Decágono regular			

¿Por qué entre más lados tiene la figura menor tamaño tiene el ángulo central?

Salvador y Lilia trazan un polígono regular dentro de una circunferencia; si los ángulos centrales que marcaron miden 30°, ¿cuántos lados tendrá el polígono?

¿Cuánto debe medir el radio de una circunferencia en la que se quiere inscribir un hexágono regular cuyos lados midan 12 cm?

En tu cuaderno traza una circunferencia de acuerdo con las características que se piden e inscribe en ella el polígono regular que se indica.

Traza un cuadrado cuyos lados midan 7 cm.

Inscribe un polígono regular en una circunferencia de 5 cm de radio cuyos ángulos centrales midan 40°.

Para trazar **polígonos regulares inscritos en una circunferencia** es necesario saber el número de lados que tendrá y determinar la medida de los ángulos centrales.

La medida del ángulo central se obtiene dividiendo los 360° que mide la circunferencia entre el número de lados del polígono que se quiere inscribir.

Rectas y ángulos

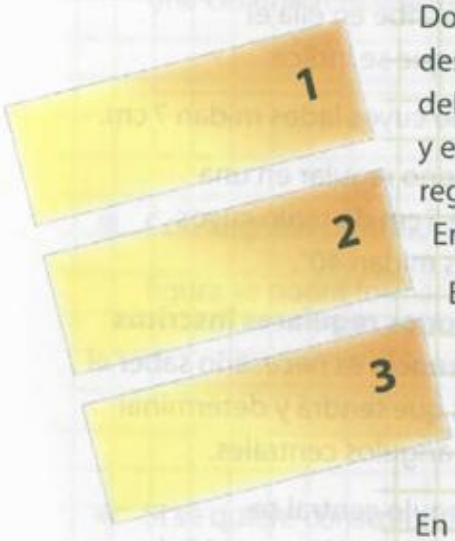
Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de identificar, definir y trazar rectas paralelas, rectas secantes y perpendiculares en el plano e identificar ángulos rectos, agudos y obtusos.*

7

Hacia donde mires hay líneas y ángulos

Dos líneas rectas pueden tener una tendencia a separarse, unirse o mantener una distancia constante entre los puntos que las forman.

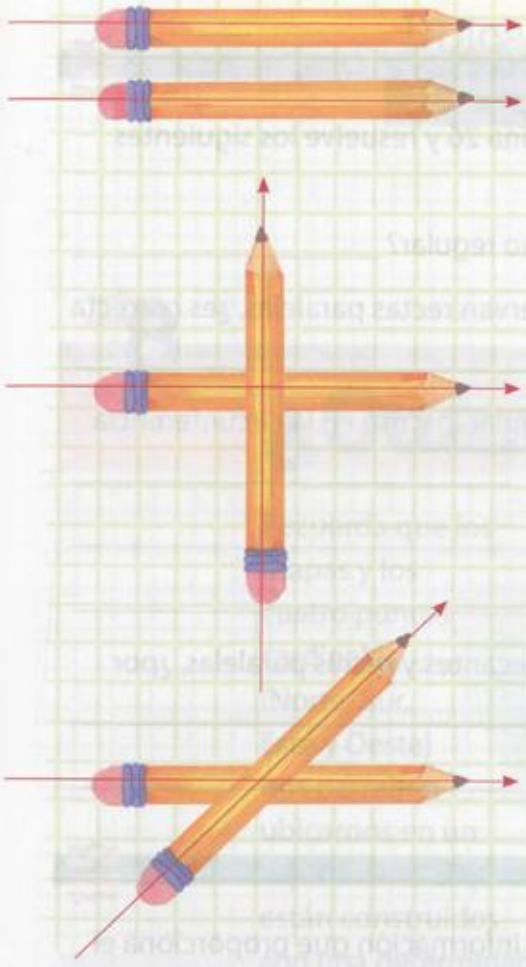
Formen equipos de tres integrantes, cada equipo divida una hoja en tres rectángulos; numérenlos y recórtenlos, cada integrante tome uno. Realicen lo siguiente:



Doblen la parte más larga del **rectángulo 1** por la mitad, desdóblenla y vuelvan a doblarla llevando los dos bordes del papel hasta el primer doblez del centro. Desdóblenla y en el rectángulo se formarán tres rectas. Utilicen una regla para dibujar con lápiz una línea sobre cada doblez. En la hoja escriban como título ***Rectas paralelas***.

En el **rectángulo 2** dibujen con regla una línea recta que vaya de un extremo a otro del rectángulo no necesariamente paralela a los bordes del papel; doblen la hoja de modo que un extremo de la línea coincida con el otro extremo. Desdóblenla y con regla marquen el doblez. Titulen esta hoja ***Rectas perpendiculares***.

En el **rectángulo 3** realicen lo mismo que en el rectángulo 2, sin que un segmento de la línea se superponga al otro. Esta parte se titulará ***Rectas secantes***.



Comparen lo realizado en los rectángulos con los de otros equipos y observen las diferencias.

Hagan una lista de las características que observan en cada una de las rectas que trazaron y contesten las siguientes preguntas:

- ¿A qué se le llama rectas paralelas? _____
  _____
- ¿Por qué las rectas paralelas aun alargándose no se intersecan? _____
  _____
- ¿Por qué no a todas las rectas que se intersecan se les puede llamar rectas perpendiculares? _____
  _____
- ¿Cuánto miden los ángulos que se forman en las rectas perpendiculares? _____
- Si dos rectas se intersecan, ¿por qué se les puede llamar rectas secantes? _____
  _____

Con base en la actividad anterior, analicen cómo se pueden relacionar las rectas que van en distintas direcciones. Con su equipo pónganse de acuerdo para escribir una sola definición para cada relación y escríbanla dentro de la tabla.

Tipo de relación entre dos rectas	Definición	Ejemplos de este tipo de rectas
Paralelas		
Perpendiculares		
Secantes		

Analiza los polígonos regulares que trazaste en la página 26 y resuelve los siguientes cuestionamientos.

- ¿Qué tipo de rectas se pueden observar en el hexágono regular? _____
- Andrés afirma que en el pentágono regular no se observan rectas paralelas, ¿es correcta la afirmación de Andrés? _____
- Diego afirma que el cuadrado es el único polígono regular inscrito en la circunferencia que tiene dos tipos de rectas. ¿Es cierta su afirmación? _____
- ¿Qué tipo de rectas tiene el cuadrado? _____

_____

- Felipe afirma que el triángulo equilátero tiene rectas secantes y rectas paralelas, ¿por qué es incorrecta la afirmación de Felipe? _____

_____

Hay una gran diversidad de ángulos que es preciso clasificar de acuerdo con la medida de su abertura. Observa el siguiente esquema y contesta las preguntas.

- ¿Cuál es el nombre que reciben los ángulos de menos de 90°? _____
- ¿Cómo se llama un ángulo de 102°?

_____

- ¿Cuántos grados mide un ángulo llano? _____
- ¿Cuánto puede medir un ángulo obtuso? _____

Con la información que proporciona el esquema anterior, en parejas inventen un instrumento que permita determinar el nombre correcto de cualquier ángulo. Utilicen dicho instrumento para clasificar los ángulos según la medida de su abertura.

- ¿Qué tipo de ángulos forman las rectas secantes de un pentágono regular? ___

_____

- Felipe afirma que los ángulos de un triángulo equilátero son agudos. ¿Cuánto miden los ángulos que forman los lados de un triángulo equilátero? ___

_____

- ¿Cuál es el polígono regular inscrito dentro de una circunferencia, que tiene los ángulos rectos? _____

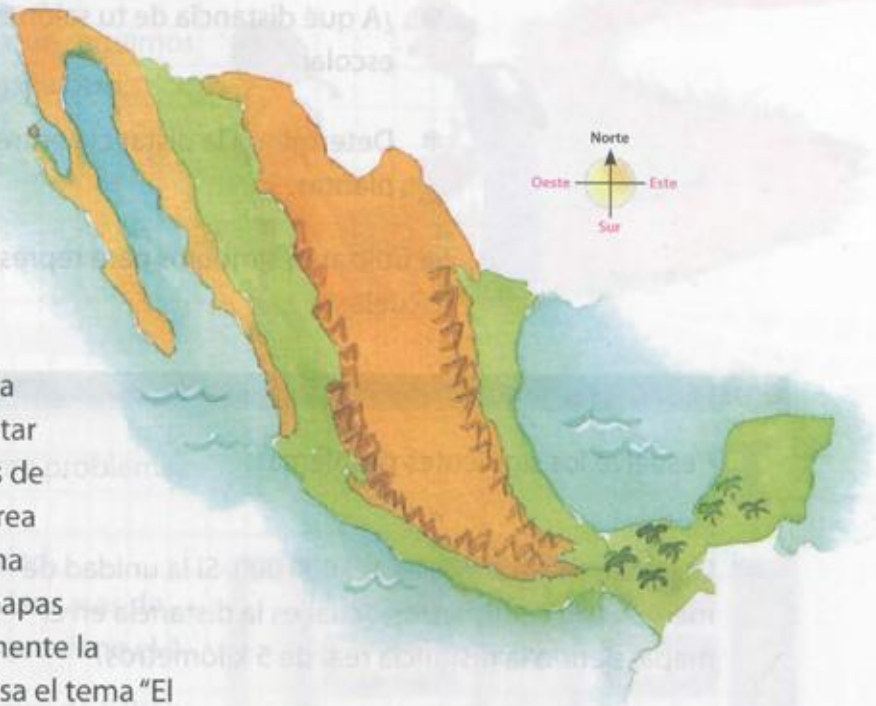
Representación

Conocimientos y habilidades: *Cuando hayas concluido este subtema debes ser capaz de calcular, de manera aproximada, la distancia de un punto a otro.*

8

¿Cuán lejos está?

Recuerda que los mapas y los cuatro puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste) nos permiten ubicarnos en un espacio. Los mapas están construidos con una determinada escala para representar grandes extensiones de un territorio en un área pequeña como es una hoja de papel. Los mapas deben indicar claramente la escala utilizada. Revisa el tema "El territorio y sus escalas" del libro de Geografía.



La escala 1:100, donde la unidad de medida es centímetros, se lee 1 cm: 100 cm. En un mapa una distancia de 1 centímetro representa una distancia real de 100 cm, es decir, 1 m.

❄ Si utilizamos una escala de 1:100 000 y la unidad es el cm, ¿cómo deben interpretarse las distancias en un mapa que emplea esta escala? _____

_____

_____

Dibujen el mapa de su escuela en una hoja cuadriculada utilizando la escala 1: 50 y tomando el centímetro como unidad de medida.

- ¿Cuáles son las dimensiones de cada salón de clases de la escuela?
- ¿Qué distancia hay entre los salones?
- Si las dimensiones del salón son 8 m de ancho y 11 m de largo, ¿cuáles son las medidas del salón en el mapa al aplicar la escala?
- ¿A qué distancia de tu salón están los sanitarios y la tienda escolar?
- Determinen la distancia entre cada uno de los árboles y las plantas.

Se utilizarán símbolos para representar los diferentes objetos de la escuela.

Resuelve los siguientes problemas:

- La escala de un mapa es 1: 1 000 000. Si la unidad de medida son centímetros, ¿cuál es la distancia en el mapa, siendo la distancia real de 5 kilómetros?
- Si en el mapa la distancia entre dos puntos es de 4.3 cm, ¿cuál es la distancia real aproximada de esos puntos?

Completa la siguiente tabla tomando como escala 1: 1000 (unidad mm).

Distancia en el mapa	5 mm		5 cm	2 dm	
Distancia real		4 m			70 m

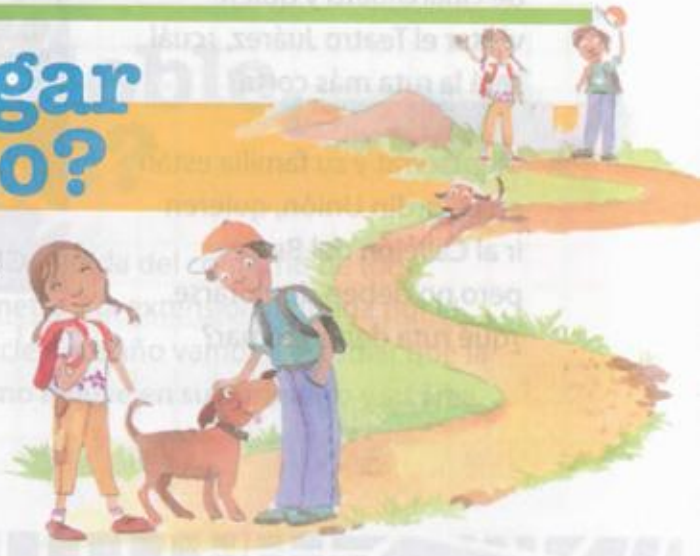
Representación

Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema debes ser capaz de describir la ruta más corta, la más larga o las equivalentes, para ir de un lugar a otro con ayuda de un mapa.*

9

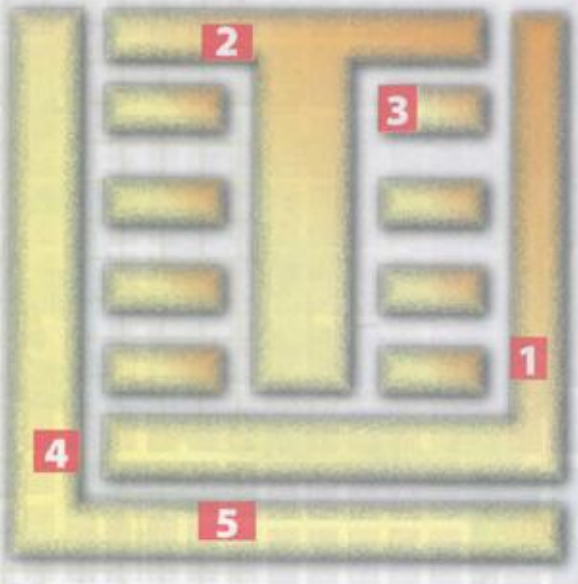
¿Cómo llegar más rápido?

La ruta es el camino que seguimos para llegar de un lugar a otro.



En parejas resuelvan el siguiente problema.

El siguiente es el plano de una unidad habitacional. Los números marcan las casas de los amigos de Felipe. La suya es la que tiene el 4.



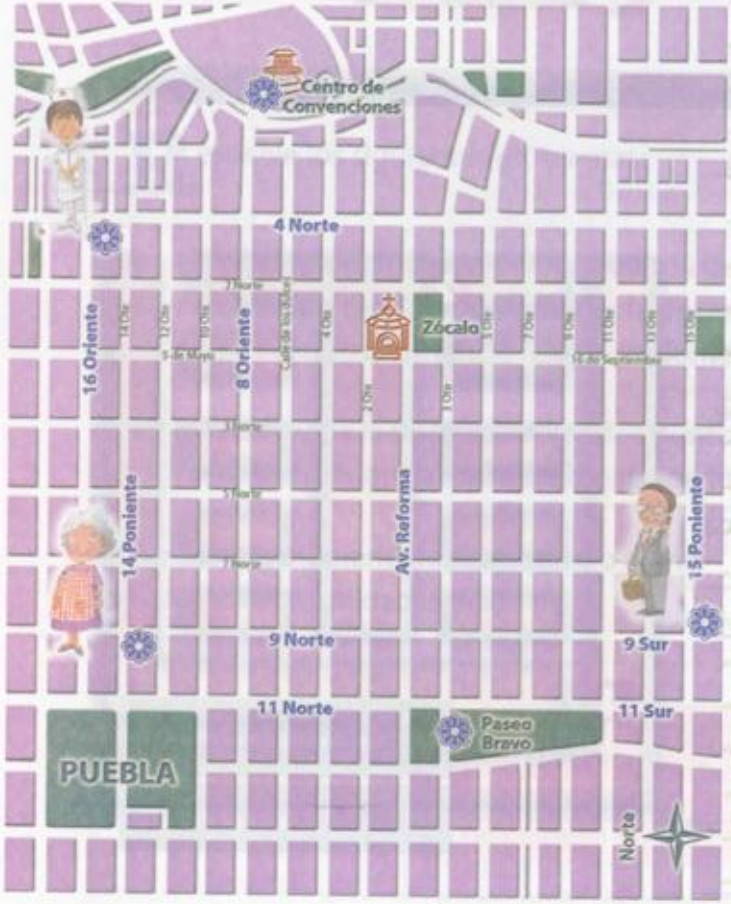
- Si Martha es la que vive más cerca de Felipe, ¿qué número tiene su casa? _____
- Daniel y Francisco viven relativamente cerca, ¿cuáles son los números de sus casas? _____
  _____
- Si Montserrat quiere visitar a Daniel sólo tiene que caminar al Norte unas cuantas manzanas, ¿cuál es el número de la casa de Montserrat?
  _____

Con base en el plano de Guanajuato, contesta las siguientes preguntas.

- Si Raúl está en la Universidad de Guanajuato y quiere visitar el Teatro Juárez, ¿cuál será la ruta más corta?
- Montserrat y su familia están en el Jardín Unión, quieren ir al Callejón del Beso, pero no deben demorarse, ¿qué ruta deben tomar?

Utiliza el mapa para resolver los siguientes problemas.

- Jorge se encuentra en la esquina de 9 Sur y 15 Poniente y Carmen está en 9 Norte y 14 Poniente. Ambos quieren trasladarse al Centro de Convenciones de Puebla. ¿Cuál es la ruta más corta que debe tomar Carmen para llegar a dicho lugar?
- María visita Puebla. Está en la esquina de las avenidas 4 Norte y 16 Oriente, ¿qué ruta debe seguir para llegar a Paseo Bravo?

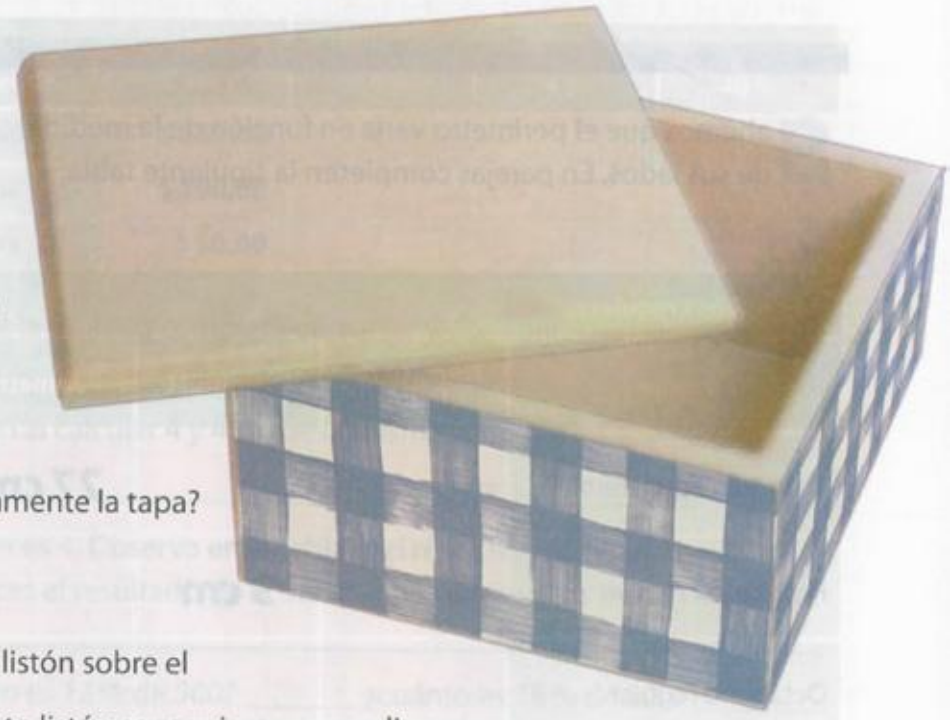


Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema debes saber la variación del perímetro y el área de los polígonos, en función de la medida de los lados.*

10 Si trazo el doble, ¿qué sucede?

En el cuarto grado estudiaste que la medida del contorno de toda figura plana se conoce como perímetro y la extensión limitada por el perímetro se conoce como superficie. Este año vamos a estudiar que la longitud de los lados de un polígono influye en su perímetro y su área.

La tapa de una caja tiene forma rectangular y mide de largo 20 cm por 15 cm de ancho.



- A Lourdes le pidieron que forrara la tapa con papel, ¿cuál es la superficie del papel que cubre completamente la tapa?

- Juan tiene que colocar un listón sobre el contorno de la tapa, ¿cuánto listón se requiere para realizar esta tarea? _____

En parejas tracen en sus cuadernos tres cuadrados cuyos lados midan 3, 4 y 5 cm, respectivamente. Calculen los perímetros y las áreas de los cuadrados y analicen cómo variaron estas magnitudes al aumentar la longitud de sus lados. Comprobemos lo determinado en la actividad realizada.

- El perímetro de una loseta cuadrada es 36 cm. Si se quieren colocar losetas cuadradas que midan el triple del perímetro de la anterior, ¿cuánto deben medir por lado estas losetas? _____
- Una hoja de papel de 22 × 28 cm fue reducida a la mitad de sus dimensiones, ¿cuál es entonces el perímetro del pedazo de hoja? _____
- ¿Qué fracción representa la hoja reducida con respecto a la completa? _____

Sabemos que el perímetro varía en función de la medida de sus lados. En parejas completen la siguiente tabla.

Polígonos regulares					
Figura	Número de lados	Longitud l	Perímetro	2 l	Perímetro
Triángulo equilátero			27 cm		
Pentágono regular		3 cm		6 cm	
Octágono regular				8 cm	
Decágono regular					

Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de calcular e interpretar el porcentaje en situaciones prácticas, mediante diversos procedimientos.*

11 ¿Cómo obtener la información que nos falta?

La expresión 7% indica que debemos tomar siete unidades de cada 100, es decir, que si queremos calcular 7% de 200, el resultado sería 14, porque de cada 100 tomaremos 7 unidades. Como 200 son 2 veces 100, entonces 2 veces 7 es 14. ¿Cuál será 7% de 1 000?

Completa la tabla calculando el descuento que se haría de acuerdo con los porcentajes que se indican.

		Descuento		
Prenda	Costo	10%	4%	40%
Pantalón	$250.00			
Camisa	$190.00			
Playera	$50.00			

Una vez que comprobaron que la tabla se completó correctamente contesten las siguientes preguntas.

- ¿Qué similitud encontraron al calcular 4 y 40% de la misma cantidad? _____
  _____
- Raúl dice que 40 es diez veces 4. Observa en la tabla si el resultado obtenido en la columna de 40% es 10 veces el resultado de la del 4%. ¿Cuántas veces más es 40% que 5%? _____
- Si 6% de 500 es 30, ¿cuánto es 12% de 500? _____ ¿cuánto es 18% de 500? _____ y ¿cuánto es 60% de 500? _____. ¿Por qué no tuviste que hacer uso de calculadora o de lápiz y papel para realizar estas operaciones? _____
  _____

Como todo porcentaje contempla la relación respecto de cada 100, también se puede representar mediante una fracción, donde el numerador es lo que vamos a tomar de 100 y el denominador es 100; así 50% es $\frac{50}{100}$; de igual forma, dado que 50 es la mitad de 100, 50% de 500 se puede determinar obteniendo la $\frac{1}{2}$ de 500, es decir 250. Resuelve los siguientes problemas.

- Alberto compró un pantalón de mezclilla, pagando únicamente $\frac{3}{4}$ de su valor, es decir $ 180.00, ¿cuál era el costo total del pantalón? _____
- ¿Qué tanto por ciento del costo total del pantalón le rebajaron?
- Juana produjo sólo $\frac{1}{5}$ del total de las sillas de un día de trabajo; en total produjo 8 sillas. ¿Qué porcentaje del total de sillas que debe producir al día le faltó? _____
- ¿Cuántas sillas en total debe producir Juana al día? _____
- Si $\frac{1}{2}$ de la producción de panes fueron 360 piezas, ¿qué tanto por ciento representan 180 piezas de pan de la producción total? _____

Conocimientos y habilidades: *Al finalizar este subtema debes ser capaz de resolver problemas con información dada en tablas o gráficas.*

12 ¿Qué información es la que me sirve?

A lo largo de este bloque se proporcionó información en tablas, incluso tuviste que completar algunas de ellas. Observa las tablas de otros apartados de este mismo bloque y descríbelas en el siguiente espacio.

En parejas formulen cuatro preguntas, cuya respuesta se pueda obtener con la información contenida en la tabla.

Artículo	Precio de compra	Precio de venta	Descuento 20%
Cubeta	$16.00	$20.00	$4.00
Escoba	$9.00	$13.50	$2.70
Jerga	$10.00	$11.00	$2.20

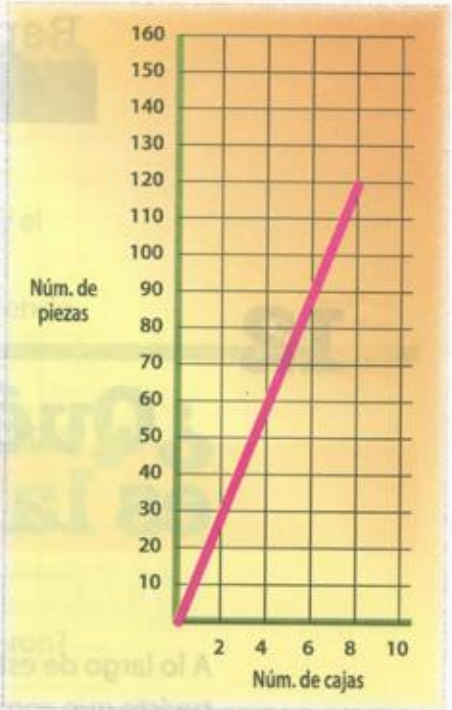
Pregunta 1. _____

Pregunta 2. _____

Pregunta 3. _____

Pregunta 4. _____

En parejas analicen la siguiente gráfica y, con base en la información que muestra, contesten las siguientes preguntas.



a) ¿Cuántas piezas hay por caja? _____

b) ¿En cuántas cajas caben 90 piezas? _____

c) ¿Cuántas piezas habrá en 10 cajas? _____

En parejas analicen la información de la gráfica y completen la tabla.

Producción de maíz 2007 (miles de toneladas)	
Enero-marzo	50
Abril-junio	
Julio-septiembre	
Octubre-diciembre	

Una gráfica sólo puede mostrar dos tipos de información: una en el eje horizontal y la otra en el vertical. Pero si la tabla tuviera una tercera columna con los datos de 2008, tendríamos dos gráficas: una para la información de 2007 y otra para la de 2008, o bien, una sola gráfica, en la que sería necesario diferenciar la información de un año y otro.

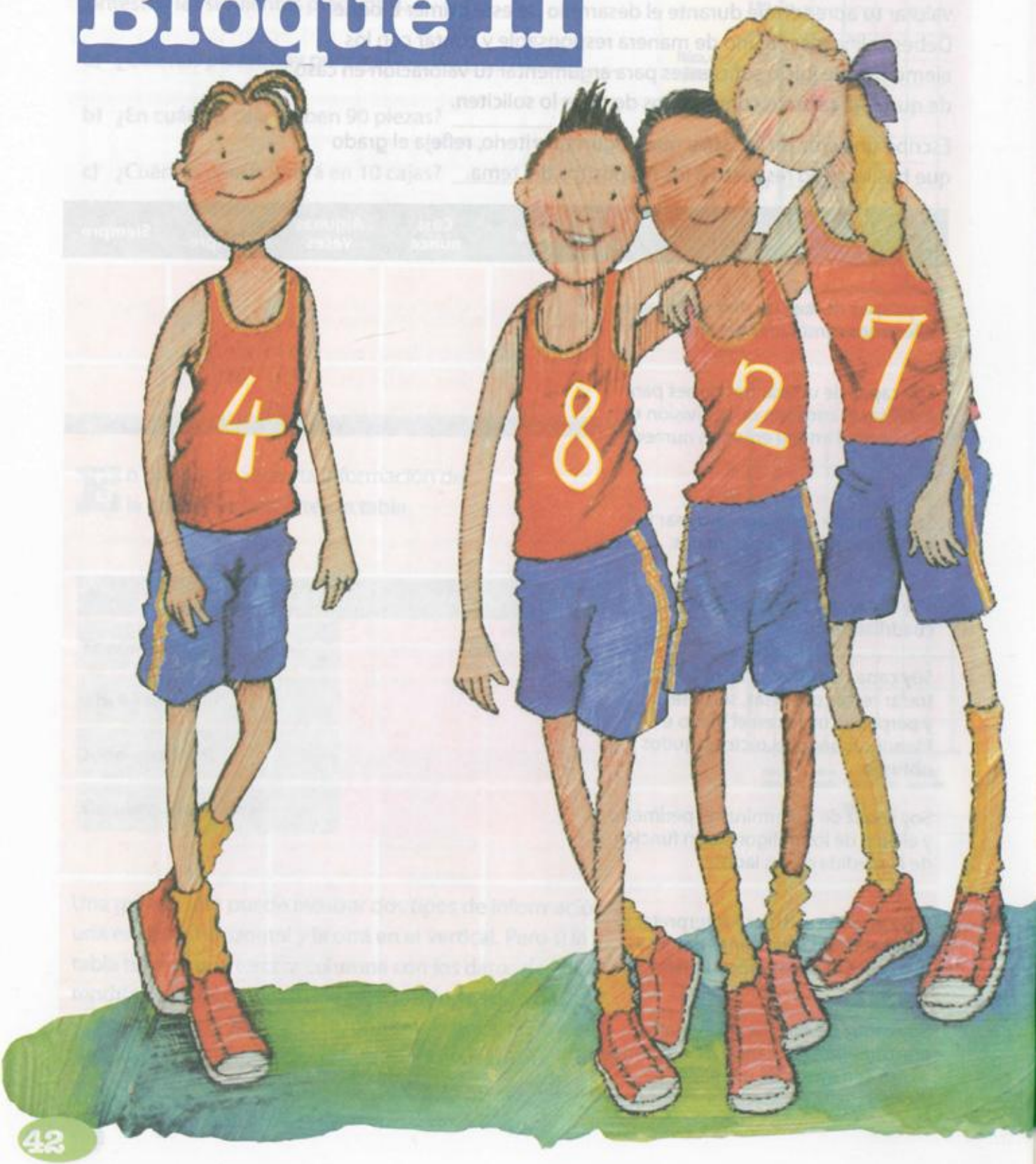
Autoevaluación

A continuación te damos algunos indicadores que te permitirán valorar tu aprendizaje durante el desarrollo de este primer bloque. Debes calificar cada uno de manera responsable y contar con los elementos de juicio suficientes para argumentar tu valoración en caso de que el maestro o compañeros de clase lo soliciten.

Escribe una cruz en la casilla que, según tu criterio, refleja el grado que has logrado respecto a los propósitos del tema.

Indicador	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
Soy capaz de leer, escribir y comparar diferentes cantidades de cifras:					
Soy capaz de utilizar fracciones para expresar el cociente de la división de una unidad entera entre un número natural:					
Soy capaz de comparar, ordenar y encuadrar números decimales:					
Soy capaz de clasificar los cuadriláteros:					
Soy capaz de identificar, definir y trazar rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano e identificar ángulos rectos, agudos y obtusos:					
Soy capaz de determinar el perímetro y el área de los polígonos, en función de la medida de los lados:					
Soy capaz de calcular e interpretar el porcentaje en situaciones prácticas, mediante diversos procedimientos:					
Soy capaz de calcular de manera aproximada, la distancia de un punto a otro con ayuda de un mapa:					

Bloque II

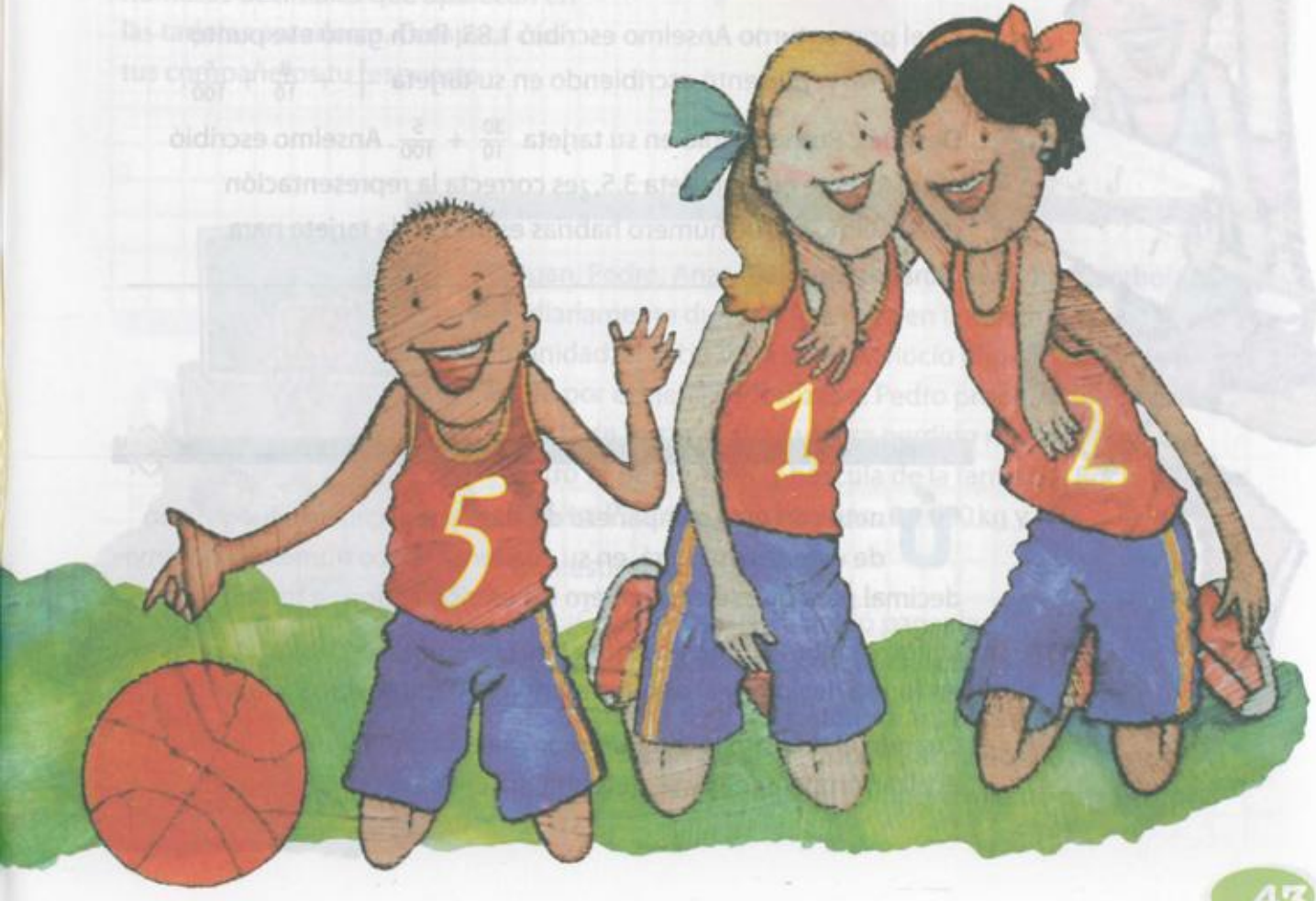


Números naturales y decimales

Conocimientos y habilidades: *Al finalizar este subtema debes ser capaz de utilizar el valor de las cifras en función de sus posiciones en la escritura de un número natural o decimal.*

13 ¿Cuánto dices que vale?

Como se estudió en el bloque anterior, el valor posicional o relativo de un número depende de la posición que ocupe al formar parte de alguna cantidad, ya sea con números enteros o decimales; en estos últimos se toma como referencia la posición que ocupan con respecto al punto decimal.



Observa el número 343 y responde en tu cuaderno las preguntas que se plantean.

1. ¿Tienen el mismo valor relativo los dos ***tres*** que la forman? ¿Por qué?
2. ¿Cuántas centenas forman el número 343?
3. Escribe un número mayor a 343 empleando los mismos dígitos. ¿Cuántas centenas tiene el número que escribiste?

Anselmo y Ruth decidieron jugar con representaciones de números enteros, decimales y fracciones. El juego consiste en que Anselmo escriba en una tarjeta un número natural o un decimal y Ruth debe representar ese mismo número de una manera diferente y escribirlo en una tarjeta; si logra representarlo correctamente gana un punto y le toca escribir un número que Anselmo deberá representar de manera distinta. Cada acierto es un punto y gana el juego quien primero logre juntar 5 puntos.

En el primer turno Anselmo escribió 1.85. Ruth ganó ese punto porque lo representó escribiendo en su tarjeta $\frac{1}{1} + \frac{8}{10} + \frac{5}{100}$.

Después, Ruth escribió en su tarjeta $\frac{30}{10} + \frac{5}{100}$. Anselmo escribió rápidamente en su tarjeta 3.5, ¿es correcta la representación de Anselmo? ¿Qué número habrías escrito en la tarjeta para ganar ese punto? _____

Únete con otro compañero de clase y realicen este juego: uno de ustedes escribirá, en su cuaderno, cinco números en forma decimal para que su compañero los escriba en forma fraccionaria.

Luego se intercambiarán la función. El segundo escribirá los números en forma decimal y el otro los escribirá en forma fraccionaria.

Cuando el maestro lo indique cada pareja escribirá en el pizarrón sus series y se determinará el ganador.

Observa con atención los siguientes grupos de tarjetas, en ellas se representan cantidades de diferentes formas. Junto a dos de tus compañeros unan con una línea las tarjetas que representan una misma cantidad.

1 **2.45**	A $\frac{20}{100}$
2 **.873**	B $\frac{12}{10} + \frac{7}{100}$
3 **.093**	C $\frac{31}{10}$
4 **1.03**	D $1 + \frac{3}{100}$
5 **1.270**	E $\frac{873}{1000}$
6 **3.1**	F $\frac{9}{100} + \frac{3}{1000}$
7 **2.9001**	G $\frac{24}{10} + \frac{5}{100}$
8 **.200**	H $\frac{29}{10} + \frac{1}{10000}$

Después de haber unido con una línea las tarjetas correspondientes, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tarjetas representan la cantidad de $\frac{2}{10}$?
2. ¿Qué tarjetas contienen hasta 10 milésimos?

Ordena en forma ascendente los números decimales que aparecen en las tarjetas anteriores. Compara con tus compañeros tu respuesta.

Juan, Pedro, Ana y Rocío decidieron jugar basquetbol diariamente durante una hora en la cancha de su comunidad; al cabo de la semana Rocío dijo sentirse más ligera por el ejercicio realizado. Pedro propuso que pagaría el agua de frutas quien hubiera perdido menos peso. Los cuatro se pesaron en la báscula de la farmacia. Rocío perdió 0.16 kg; Pedro, $\frac{16}{100}$ de kg; Juan, 0.1 600 kg y Ana, $\frac{16}{1000}$ de kg.

Contesta en tu cuaderno:

1. ¿Cuál de los cuatro debió pagar las aguas de frutas? Justifica tu respuesta.
2. ¿Cuántos kilogramos crees que podrías bajar de peso, si realizaras un ejercicio, durante al menos 30 minutos diarios y tuvieras el mismo comportamiento que Pedro?

Números fraccionarios

Conocimientos y habilidades: *Al finalizar este subtema debes ser capaz de representar fracciones y decimales en la recta numérica.*

14 ¿Dónde queda?

Las fracciones pueden representarse mediante figuras geométricas, que se tomarán como un entero o una unidad; pueden representarse también en la recta numérica dividiendo el espacio entre dos números consecutivos en partes más pequeñas; el valor de cada una de las divisiones debe ser el mismo. Así, en el ejemplo siguiente, cada una de las cinco divisiones entre el valor **cero** y el **uno**, pueden representar $\frac{1}{5}$ o una ***fracción equivalente:*** $\frac{2}{10}$ o $\frac{4}{20}$. Lo importante es que cada división debe representar una misma variación en el valor.

Las fracciones equivalentes son aquellas que aunque tienen distinta escritura, representan el mismo valor.

Lee con atención cada una de las instrucciones que se dan y responde.

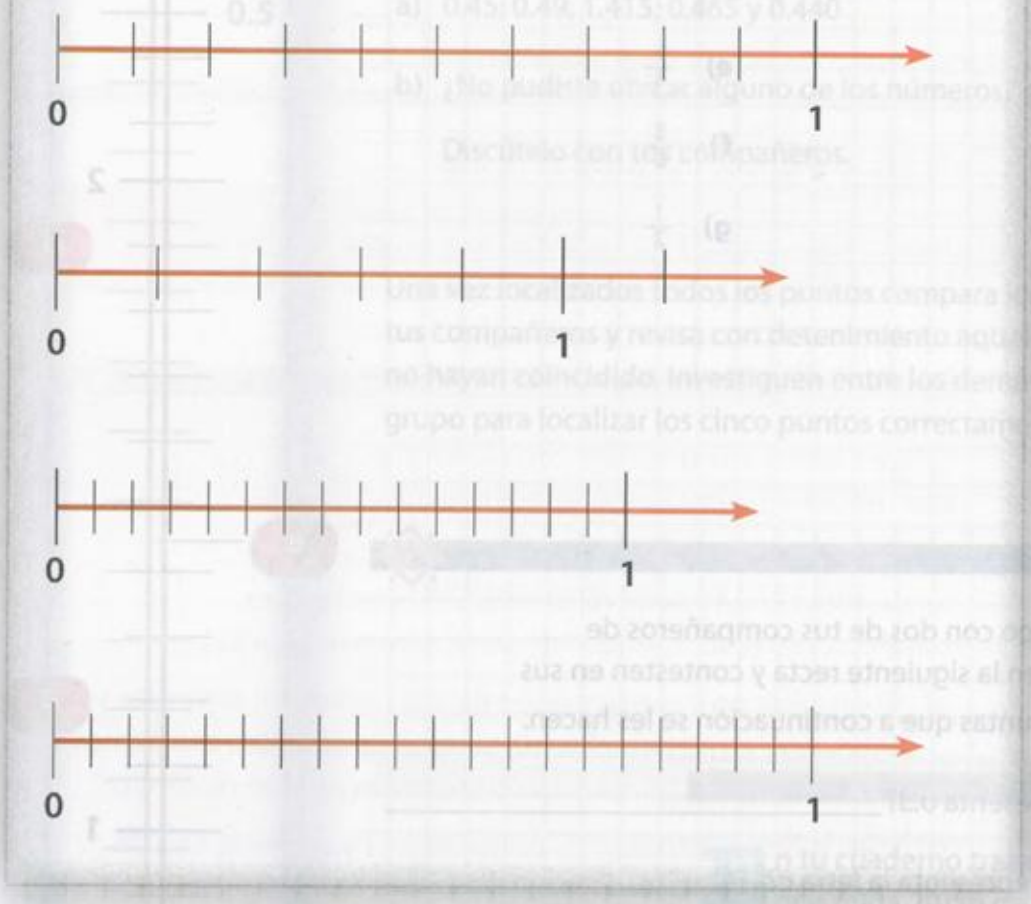
a) En la siguiente recta numérica representa $\frac{3}{5}$.

b) ¿Qué fracción debes escribir en el recuadro?

c) ¿Cuántos décimos representa cada marca en la recta numérica?

d) Ubica la fracción $\frac{7}{10}$.

En cada una de las siguientes rectas localiza $\frac{4}{5}$.



Observa con atención la recta de la derecha.
Haz los trazos necesarios y contesta:

a) ¿Qué fracción representa la letra a? _____

b) ¿Qué valor representa la letra b? _____

c) Ubica la fracción $1\frac{1}{6}$.

Traza en tu cuaderno dos rectas de 24 cm marcando el 0 al inicio y el 1 al llegar a los 24 cm. Divide cada recta según convenga y localiza las siguientes fracciones.

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{5}{8}$

c) $\frac{3}{10}$

d) $\frac{7}{12}$

e) $\frac{1}{4}$

f) $\frac{5}{6}$

g) $\frac{1}{2}$

Forma un equipo con dos de tus compañeros de clase. Observen la siguiente recta y contesten en sus cuadernos las preguntas que a continuación se les hacen.

a) ¿Qué letra representa 0.3? _____

b) ¿Qué decimal representa la letra c? _____

c) ¿Qué letra representa 1.55? _____

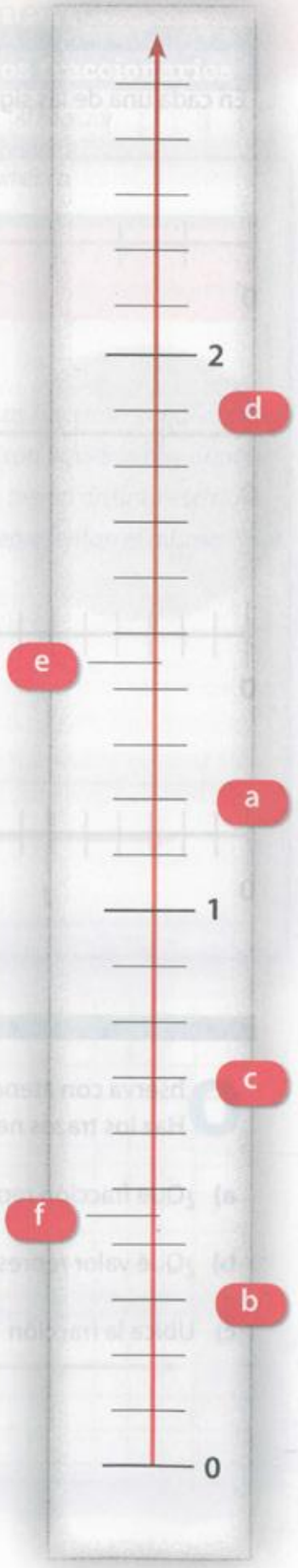
d) Coloca la letra g para representar 2.2

e) ¿Qué debo hacer para representar el decimal 1.78? _____

_____

f) ¿Cómo representar en esta recta 2.155? _____

_____



En esta recta ubica:

a) 0.45; 0.49; 1.415; 0.465 y 0.440

b) ¿No pudiste ubicar alguno de los números? ¿Por qué?

Discútelo con tus compañeros.

Una vez localizados todos los puntos compara los resultados con tus compañeros y revisa con detenimiento aquellos puntos donde no hayan coincidido. Investiguen entre los demás compañeros del grupo para localizar los cinco puntos correctamente.

En tu cuaderno traza una recta que mida 20 cm de longitud y divídela de tal modo que puedas ubicar los siguientes decimales:

a) 0 .9; 1.4; 3.45; 4.05; 0.000 064 5 y 2.85

b) ¿No pudiste ubicar algún número?, ¿por qué? Platícalo con tus compañeros.

Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de establecer propiedades de la división de números naturales.*

15 ¿Cuánto fue lo que se repartió?

De manera individual lee con atención y resuelve las preguntas en tu cuaderno.

Todos los desechos orgánicos que levantó un camión recolector el lunes fueron repartidos en contenedores metálicos, con una capacidad de almacenamiento de 32 kg.

a) Si se utilizaron 9 contenedores para los desechos orgánicos y sobraron 7 kg de desechos sin almacenar, ¿cuántos kilogramos de desechos orgánicos levantó en total el camión recolector?

b) Si el martes se llenaron 11 contenedores y sobraron 4 kg de desechos orgánicos sin almacenar, ¿cuántos kilogramos de desechos orgánicos se levantaron en total?

Observa y analiza la siguiente tabla.

Dividendo (D)	Divisor (d)	Cociente (c)	Residuo (r)
254	25		
	37	5	16
487		10	7
	42	15	19

Completa los recuadros en blanco con el número que corresponda y que permita obtener los elementos de cada división.

Comprueba que se cumpla la siguiente expresión: $D = d \times c + r$ y que $r < d$

Analiza el siguiente párrafo y responde las preguntas que se formulan.

Juan dice que al dividir 43 entre 8 el cociente fue 5 y el residuo 3. Después duplicó el dividendo, es decir, colocó 86 y dejó igual el divisor obteniendo de cociente 10 y de residuo 6. Si analizas el cociente y el residuo de la segunda división resultaron ser el doble de los anteriores. Juan piensa que lo anterior se cumple siempre al duplicar al dividendo.

a) ¿Sucede lo mismo al dividir 49 entre 6, duplicar 49 y dividirlo entre 6?

b) Busca otros dos casos de división en los que se cumpla lo mencionado por Juan.

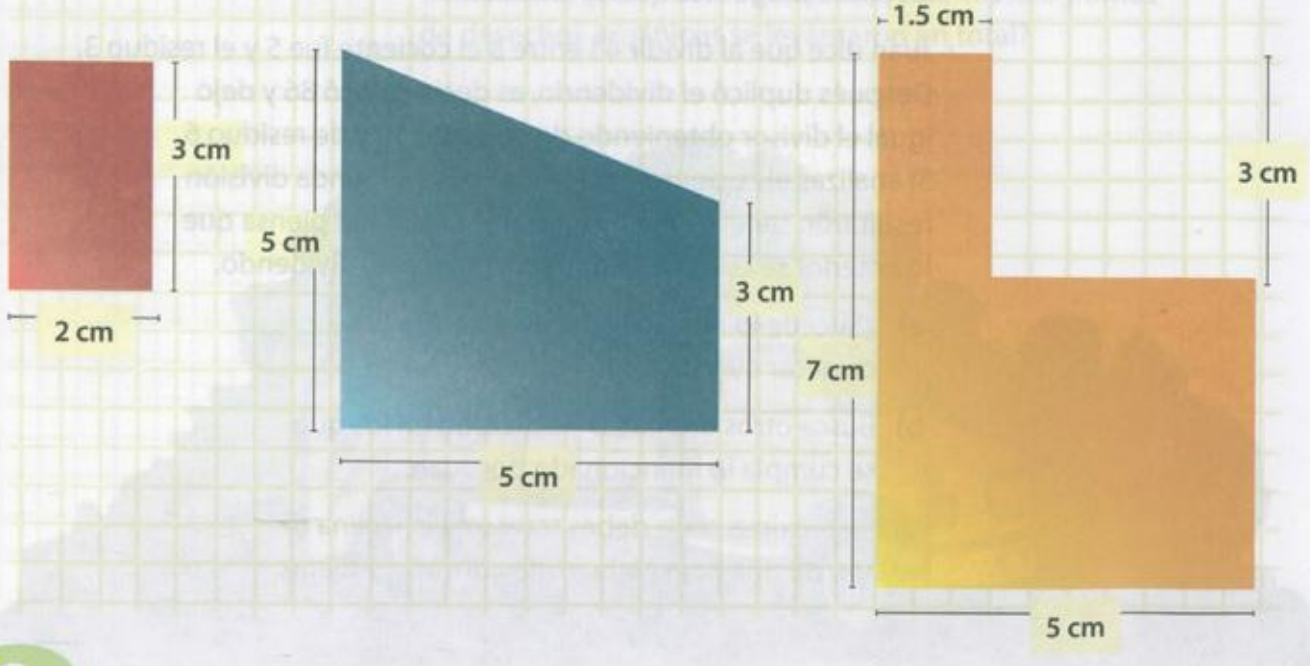
Para la próxima clase debes traer una cartulina del tamaño de una hoja carta, cinta adhesiva y tijeras.

Conocimientos y habilidades: *Cuando concluyas este subtema debes ser capaz de construir y armar patrones de prismas y pirámides.*

16 Construyendo prismas y pirámides

Los ***prismas*** y las ***pirámides*** son cuerpos geométricos. Entre ellos hay notables diferencias. Los prismas tienen caras laterales que son cuadriláteros, mientras que su cara superior e inferior (conocidas también como base) pueden ser cualquier polígono regular o irregular. Las pirámides tienen sólo una base (cara inferior) que puede ser un polígono regular o irregular y sus caras laterales son triangulares.

En la cartulina que trajiste traza las siguientes figuras que serán la base de los tres prismas de 9 cm de altura que deberás construir.



Para la próxima clase deben traer una caja de cartón o bien una de las caras laterales de una caja de huevos, cinta adhesiva y tijeras.

Forma un equipo de trabajo con dos de tus compañeros. Cada uno trazará en su cartón 2 triángulos equiláteros de 10 cm de lado.

Recorten los triángulos y realicen las siguientes actividades:

a) Intenten construir cuatro pirámides utilizando 3, 4, 5 y 6 triángulos.

b) Coloquen cada una de las pirámides formadas sobre lo que queda del cartón; tracen sus bases, recórtenlas y péguenlas.

c) ¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene cada una de las pirámides construidas?

d) ¿Qué forma tienen las bases de las pirámides construidas?

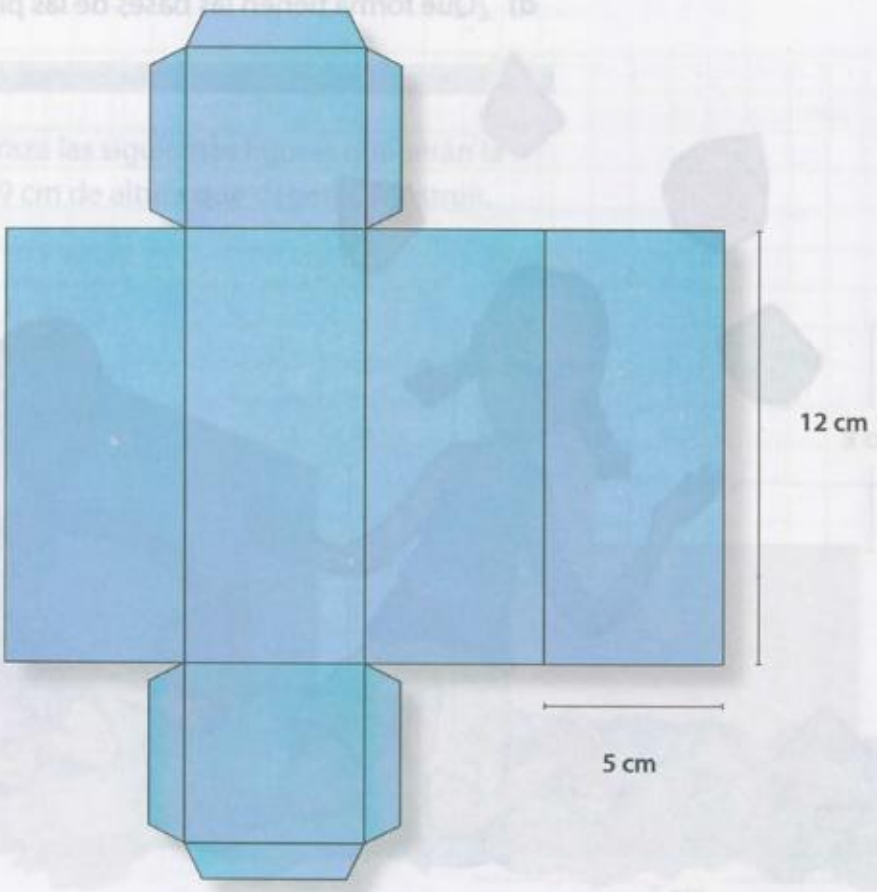
Estimación y cálculo

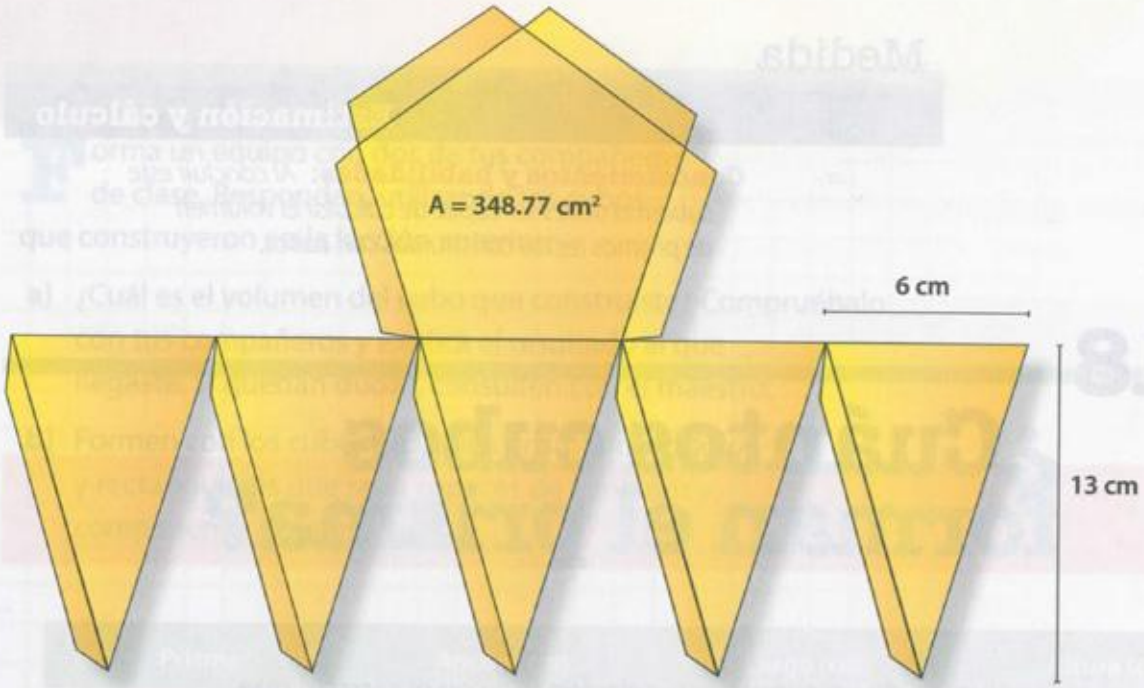
Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema debes ser capaz de calcular las superficies laterales y totales de prismas y pirámides.*

17 ¿Con cuánto lo cubro?

Calcular la superficie de una figura geométrica nos lleva a determinar el número de unidades cuadradas contenidas en la superficie de dicha figura. Estas unidades pueden ser el metro cuadrado (***m²***), el decímetro cuadrado (***dm²***), el centímetro cuadrado (***cm²***) o el milímetro cuadrado (***mm²***). El área de una figura puede determinarse en cualquier tipo de unidades cuadradas; así, un rectángulo que tenga una superficie de 6 m², en decímetros será 600 dm²; mientras que en centímetros, 60 000 cm² y, en milímetros, 6 000 000 mm². Todos estos valores son equivalentes.

A Lilia y Rubén les dijeron que los patrones siguientes corresponden a un prisma y a una pirámide.





Contesta en tu cuaderno lo que se pregunta a continuación.

a) ¿Con cuál de los patrones anteriores puedes construir un prisma?

b) ¿Cuántas caras forman la pirámide?

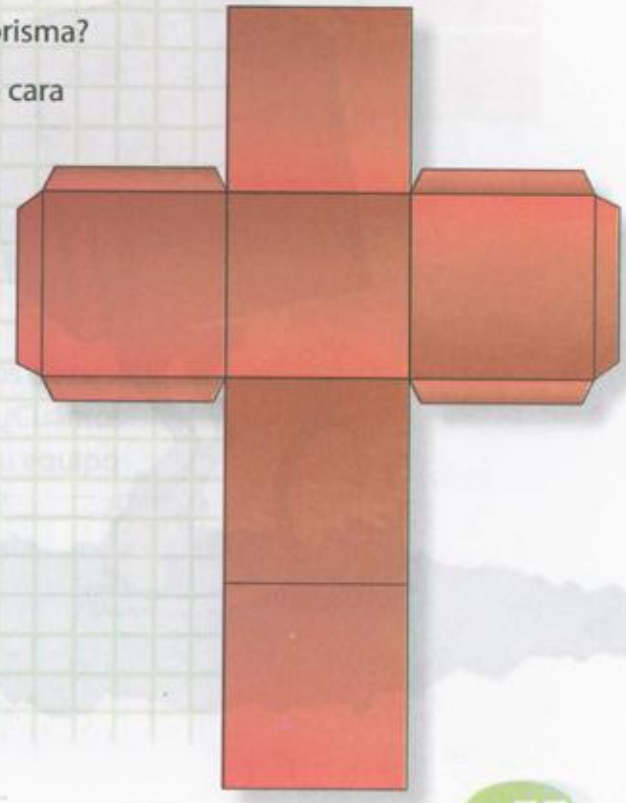
c) ¿Cuál es el área de una de las caras laterales del prisma?

d) ¿Cuál es el área, en milímetros cuadrados, de una cara de la pirámide?

e) ¿Cuál de estos patrones tiene mayor superficie?

f) Determina el área total de las caras laterales de los patrones desarrollados.

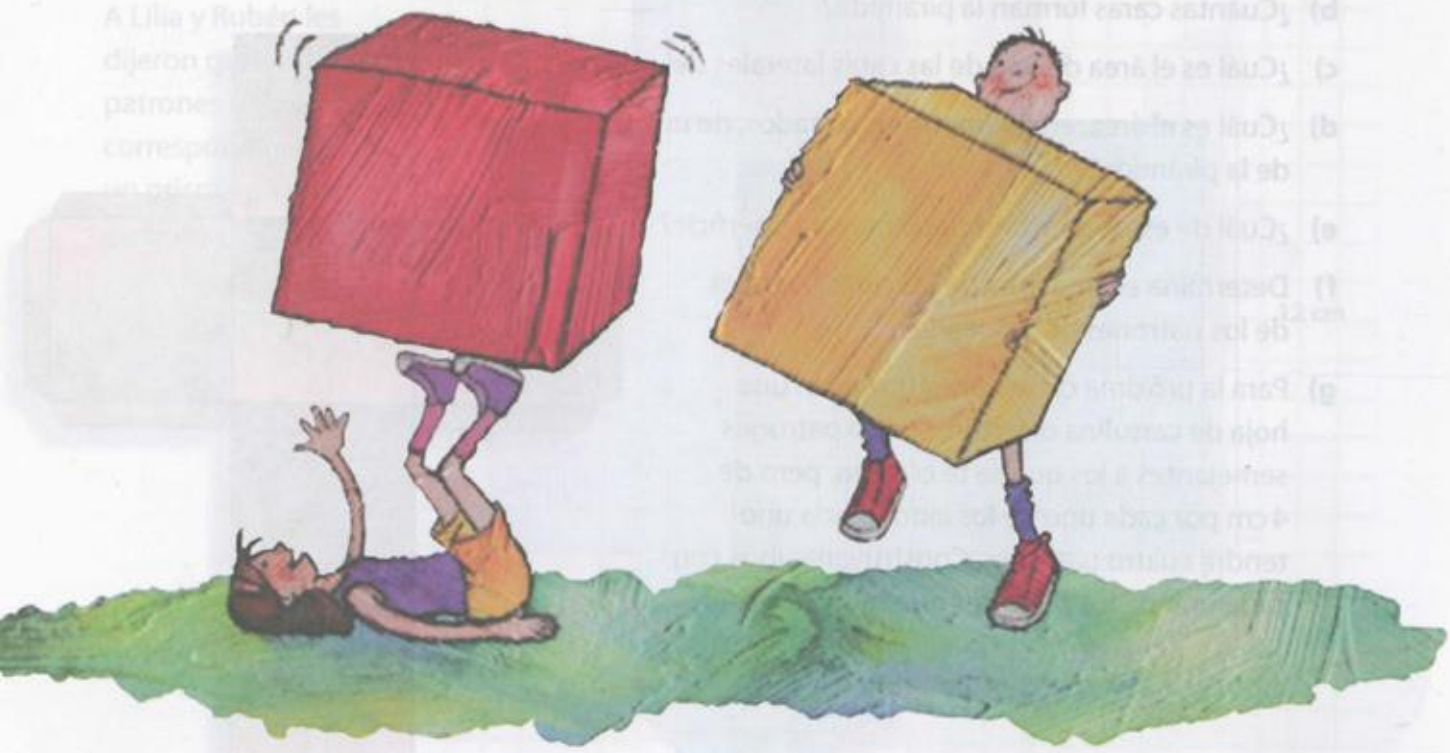
g) Para la próxima clase debes trazar, en una hoja de cartulina o cartón, cuatro patrones semejantes a los que se te ofrecen, pero de 4 cm por cada uno de los lados. Cada uno tendrá cuatro patrones. Construyan cubos con cada uno de los patrones que desarrollaron.



Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema debes ser capaz de calcular el volumen de prismas rectos construidos con cubos.*

18 ¿Cuántos cubos forman el prisma?

El volumen de un cuerpo está relacionado con el espacio que ocupa. El volumen se calcula en **unidades cúbicas,** llamadas así porque intervienen en el cálculo tres dimensiones (largo, ancho y altura); así, puedo tener metros cúbicos (m^3), decímetros cúbicos (dm^3), centímetros cúbicos (cm^3) y milímetros cúbicos (mm^3).



Forma un equipo con dos de tus compañeros de clase. Respondan, utilizando los cubos que construyeron en la lección anterior:

a) ¿Cuál es el volumen del cubo que construiste? Compruébalo con tus compañeros y explica el resultado al que llegaste. Si quedan dudas, consulten con el maestro.

b) Formen con los cubos todos los prismas cuadrados y rectangulares que sean capaces de construir y completen la siguiente tabla:

Prisma	Ancho (cm)	Largo (cm)	Altura (cm)
1			
2			
3			
4			
5			

Si es necesario agrega más filas a la tabla.

c) Formen con sus cubos un prisma que mida 5 cubos de largo, 2 cubos de ancho y 4 de altura.

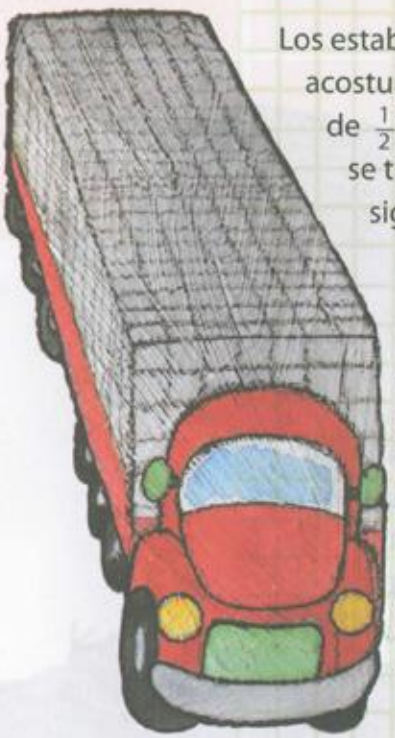
d) ¿Se logró completar el prisma con todos los cubos de tu equipo? _____ ¿Cuántos cubos sobraron? _____ ¿Cuántos cubos faltaron? _____ ¿Cuántos cubos necesita tu equipo para formar completamente el prisma solicitado? _____ ¿Cuál será el volumen del cubo que se te pide construir? _____

e) Propongan una expresión matemática que les permita calcular el volumen de un prisma recto. Cuando tu maestro o maestra lo indique, escríbanla en el pizarrón.

Observa la siguiente tabla y, en forma individual, completa los espacios en blanco, anotando el número que corresponde.

Ancho	Largo	Altura	Volumen
4	6	9	
4	7	10	
7	10		350
	8	8	192

En parejas lean con atención y resuelvan el siguiente problema.



Los establecimientos que reciclan fierro, aluminio y demás metales, acostumbran clasificarlos y comprimirlos hasta formar cubos de $\frac{1}{2}$ metro de lado. En el mes de junio los cubos formados se transportaron en tráiler, cuyas dimensiones son las siguientes: 12 m de largo, 3.5 m de ancho y 3 m de altura.

a) Contesta en tu cuaderno, ¿cuántos cubos de metal para reciclar fueron transportados por el tráiler?

Si en tu comunidad o en algún lugar cercano a ella hay algún establecimiento donde recolecten latas, fierro y demás metales, visítalo y obtén la siguiente información:

b) ¿Qué metal se recolecta en mayor cantidad?

c) ¿Qué materiales se recolectan para ser reciclados?

d) ¿Cuántos kilogramos de cada metal se recolectan aproximadamente durante una semana?

Para la próxima clase debes traer envolturas o etiquetas de productos que tengas en casa o que logres conseguir con algún amigo. Escribe en tu cuaderno la descripción completa de lo impreso en esos productos.

Búsqueda y organización de la información

Conocimientos y habilidades: *Al concluir el desarrollo de este subtema debes ser capaz de interpretar la información contenida en distintos medios.*

19 ¿Qué dicen las etiquetas?

Los productos que consumimos a diario vienen envasados o empaquetados. La mayoría de ellos contiene información ya sea en el mismo empaque o en alguna etiqueta.

Forma un equipo con dos compañeros de clase; analicen la información que aparece en las etiquetas de los envases que pudieron recolectar y escríbanla en sus cuadernos.

a) ¿Qué información contiene el empaque de los diferentes productos?

b) ¿Qué símbolos encontraste en los empaques?

c) ¿Creen que todos los datos son importantes para los consumidores? ¿Por qué?

d) ¿Qué información consideran deben tener impresa los diferentes productos?

Verifiquen en los impresos de los productos que consultaron si hay símbolos impresos. ¿Saben el significado de esos símbolos? Si no lo saben, investiguen su significado y anoten en su cuaderno una lista de símbolos y su respectivo significado.

Forma un equipo con dos de tus compañeros y resuelvan el siguiente problema.

Un paquete de hojas de papel tiene la siguiente información:

500 hojas; 75 g/m²
Tamaño 216 x 279 mm.

a) ¿Cuánto pesa una hoja de papel?

b) ¿Cuánto pesa el paquete de hojas?

c) ¿Contiene el paquete papel reciclado o biodegradable?

d) Elaboren una lista con los símbolos que se relacionan con el cuidado del medio ambiente.

Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema debes ser capaz de resolver problemas de valor faltante que requieran aplicar dos o más factores constantes de proporcionalidad enteros o un factor no entero (fracción o porcentaje).*

20

¿Cuál es la constante?

Recuerden que el valor constante de proporcionalidad es aquel número entero, fracción, decimal o porcentaje que determina la relación entre dos cantidades de diferente magnitud.

La siguiente tabla muestra el peso o el precio de la bolsa de café. Si se sabe que la constante de proporcionalidad "precio de la bolsa / peso de la bolsa" es igual a 20, determina los datos que faltan.

Peso de la bolsa de café (kg)	Precio
1	$ 20
	$ 30
5	
	$ 200
15	

Lean con atención, observen y analicen la tabla dada y completen con la información obtenida.

Una lata de atún en aceite pesa 250 g de los cuales $\frac{1}{5}$ es aceite, 50 % es atún y el resto corresponde al peso de la lata vacía; estas proporciones son las mismas en todas las presentaciones de las latas de atún.

Peso total	Aceite	Atún	Peso de lata vacía
250 g			
½ kg			
		750 g	
	1 kg		

En parejas lean y resuelvan en su cuaderno el siguiente problema.

La señora Rosa hace tamales. Con un kilogramo de harina puede hacer 10 tamales y un paquete de hojas para tamal le alcanza para 15 tamales. Ella utiliza siempre 6 paquetes de hojas.

a) ¿Cuántos kilogramos de harina utiliza?

b) Para una fiesta le pidieron a doña Rosa 150 tamales. Compró 12 kilogramos de harina y 10 paquetes de hojas. Determinen si alcanzarán los productos comprados para obtener los tamales del pedido.

Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de resolver problemas de valor faltante, con números enteros en los que se requiera determinar un factor constante de proporcionalidad entero o fraccionario.*

21 Tablas y factores de proporcionalidad

Forma un equipo con dos de tus compañeros de clase. Completen las siguientes tablas y contesten las preguntas que se formulan.

Superficie (m^2)	Número de árboles plantados
2	10
4	20
	30
	40
10	

Número de árboles necesarios	Toneladas de papel
32	4
	9
	15
160	20

a) ¿Cuántos metros cuadrados se requieren para plantar 50 árboles? _____

b) ¿Cuántos árboles se plantarán en 20 m^2? _____

c) ¿Cuántos árboles se necesitan para producir 30 toneladas de papel? _____

_____

d) Si tienes conexión a Internet, te invitamos a que investigues los impactos negativos de la industria papelera en el medio ambiente. Si no la tienes, investígalo en alguna otra fuente con la ayuda de tu familia o tu maestro.

Te recomendamos que a partir de hoy observes la procedencia del papel que utilizas; lo mejor es usar papel reciclado.

Con uno de tus compañeros completen la siguiente tabla y contesten en sus cuadernos las preguntas que se formulan.

Litros de agua potable consumidos	10	20	30			100
Litros de agua potable que se desperdicia	2	4		9	15	

a) ¿Cuántos litros de agua se desperdician por cada 50 litros de agua potable consumida?

b) ¿Cuántos litros se desperdician por cada 200 litros de agua potable consumida?

c) ¿Cuántos litros se consumieron si se desperdició un litro?

d) ¿Cuántos litros de agua potable se consumieron si se desperdiciaron 32 litros?

e) Cada equipo propondrá tres acciones que contribuyan a disminuir el desperdicio de agua en la escuela y el hogar. Llegarán a un consenso y harán un cartel que colocarán en el periódico mural.

Lee con atención el siguiente problema y resuélvelo en tu cuaderno.

En un estudio fotográfico tienen impreso el siguiente anuncio:

> *Ampliamos sus fotografías en los siguientes tamaños: 4x, 5x, 7x, 15x y 20x.*

Felipe llevó su fotografía tamaño infantil (2.5 por 3.0 cm) para que la amplíen.

a) Si las dimensiones de la fotografía ampliada son 12.5 cm de ancho por 15 cm de largo, ¿qué tamaño de ampliación solicitó Felipe?

b) Una fotografía de 10 cm por 15 cm es ampliada a 5x, ¿cuáles son las dimensiones de la fotografía ampliada?

En equipos de cuatro integrantes.

a) Completen la siguiente tabla.

Longitud por lado	Perímetro		
	Hexágono regular	Octágono regular	Triángulo equilátero
2 cm	12 cm		
5 cm			15 cm
		21 cm	
	6.6 cm		

b) El número de lados de las figuras dadas en la tabla y el perímetro son proporcionales. Justifiquen su respuesta con los cálculos pertinentes.

Medidas de tendencia central

Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema debes ser capaz de resolver problemas que involucren el uso de la media y la mediana.*

22

La media y la mediana

a) En tu cuaderno construye una tabla de dos columnas; en la primera escribirás el nombre de 15 de tus compañeros de clase y en la segunda, el número de hermanos que tiene cada uno. Cada uno de los alumnos proporcionará esta información cuando el maestro lo indique.

b) Suma el número total de hermanos de los alumnos y divídelo entre el número total de alumnos. Compara si el cociente obtenido coincide con el número de hermanos de alguno de los alumnos.

A este cociente obtenido se lo denomina **media** o **promedio**.

c) Ordena de menor a mayor el número de hermanos de tus compañeros que aparecen en la tabla.

d) Encierra en un círculo el dato que divida a la lista en dos partes iguales. ¿Qué valor tiene?

Este valor recibe el nombre de **mediana**.

Con los datos de la siguiente tabla determina la media y la mediana de cada columna.

Nombre	Edad (años)	Estatura (m)	Peso (kg)
Carla	15	1.56	60
Esther	27	1.60	57
Eva	35	1.65	60
Andrea	2	.80	12
Rosa	34	1.60	50
Carmen	29	1.70	66
Juana	10	1.35	40

Ejercico integrador

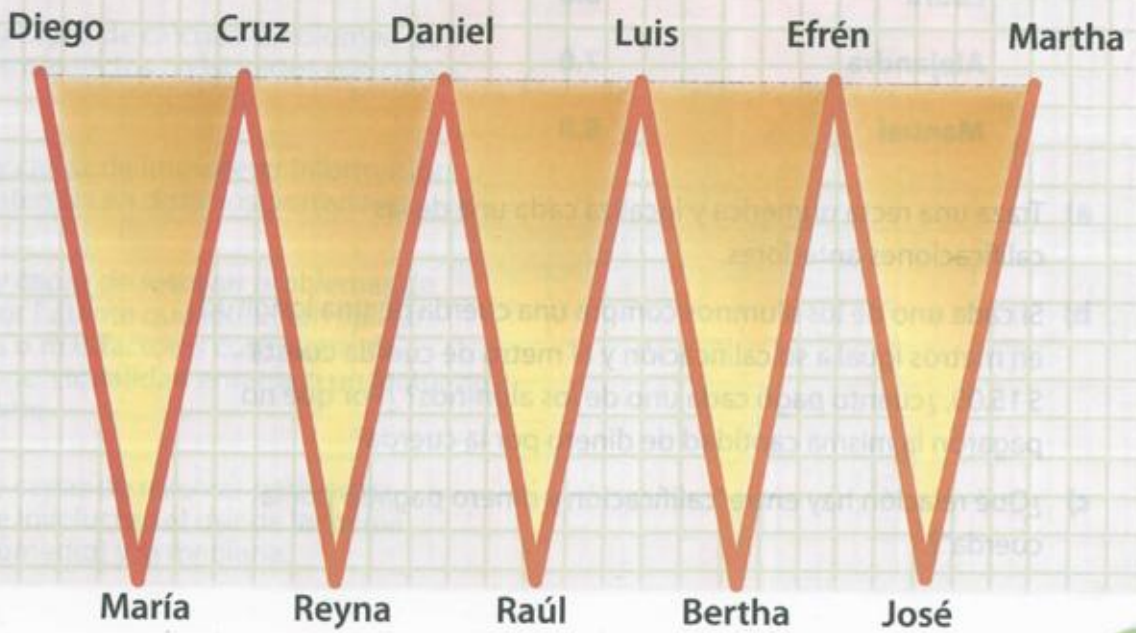
Lee con atención cada una de las siguientes situaciones y resuelvelas.

1. La maestra organizó con sus alumnos una tabla gimnástica con ayuda de listones y en uno de los ejercicios se formaron figuras semejantes a las que aparecen ilustradas.

   a) ¿Qué figura geométrica podrías armar con esta ilustración? _____

   b) ¿Qué faltaría para poder construirla? _____

Los listones grandes medían 150 cm y los listones pequeños 8.4 dm. Calcula el perímetro de la figura que se formó.



2. En la misma tabla gimnástica ellos apilaron 20 cubos, formando prismas cuadrados y rectangulares. Si cada alumno que participó en este ejercicio llevó dos cubos:

   c) ¿Cuántos alumnos participaron en este ejercicio? _____

   d) ¿Cuántos prismas se pudieron formar? _____

   e) ¿Cuáles fueron las dimensiones del largo, ancho y altura de cada uno de los prismas que se pudieron formar con los 20 cubos?

3. A partir de los datos que se mencionan en la siguiente tabla contesta las preguntas que se formulan:

Alumno (a)	Calificaciones
Bárbara	9.5
Diana	8.0
María	$9\frac{3}{5}$
Oswaldo	7.8
José	$\frac{7}{1}$
Luis	9.2
Luz	6.6
Alexis	$8\frac{1}{5}$
Laura	6.8
Alejandra	7.0
Manuel	8.0

   a) Traza una recta numérica y localiza cada una de las calificaciones anteriores.

   b) Si cada uno de los alumnos compra una cuerda de una longitud en metros igual a su calificación y el metro de cuerda cuesta $ 15.00, ¿cuánto pagó cada uno de los alumnos? ¿Por qué no pagaron la misma cantidad de dinero por la cuerda?

   c) ¿Qué relación hay entre "calificación y dinero pagado por la cuerda"?

Autoevaluación

Marca con una X, según tu criterio, el grado en que has logrado el propósito planteado al inicio de cada subtema.

Propósito	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
Soy capaz de conocer y utilizar el valor de las cifras en función de sus posiciones en la escritura de un número natural o de un número decimal.					
Soy capaz de representar fracciones y decimales en la recta numérica.					
Soy capaz de establecer propiedades de la división de números naturales.					
Soy capaz de construir y armar patrones de prismas y pirámides.					
Soy capaz de calcular las superficies laterales y totales de prismas y pirámides.					
Soy capaz de calcular el volumen de prismas rectos construidos con cubos.					
Soy capaz de interpretar información contenida en distintos portadores.					
Soy capaz de resolver problemas de valor faltante que requieran aplicar dos o más factores constantes de proporcionalidad enteros o un factor no entero.					
Soy capaz de resolver problemas que involucren el uso de la media (promedio) y la mediana.					

Bloque III

Números naturales

Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de determinar múltiplos de números naturales.*

23 Dos por dos es cuatro

En los grados anteriores has manejado la multiplicación de números naturales, puesto que ya dominas las tablas de multiplicar.

En la siguiente tabla llena los espacios en blanco, escribiendo dentro del cuadro el número que resulta de multiplicar el número de la columna de la izquierda (a) por cada uno de los números de la fila superior (b).

a \ b	3		7	4	9		6
2	6			8		4	12
		25		20	45	10	
6		30	42			12	
9	27			36			54

Los números que has obtenido como producto de las multiplicaciones de a × b son múltiplos de ese número. Entonces, los múltiplos de 6 son 18, 30, 42, 24, 54, 12. Los múltiplos de 7 que podemos observar en la tabla son 14, 35, 42 y 63. Habrás notado que los múltiplos de algunos números tienen ciertas similitudes. Los múltiplos de 2 terminan en números pares (2, 4, 6, 8… y 0); entonces, podemos concluir que todos los números pares son múltiplos de 2.

¿Qué similitud observas entre los múltiplos de 5?

Determina con tus compañeros las similitudes que tienen entre sí los múltiplos de 3, 4, 7 y 9.

Observa con atención cada una de las siguientes tablas, analízalas y anota los múltiplos respectivos.

X	0	1	2	3	4
6					

X	3	9	31	55	212
13					

X	1	4	9	15	21
205					

Reúnete con tres de tus compañeros, lean, comenten y contesten en sus cuadernos las siguientes preguntas. Apóyense en la información de las tablas de la actividad anterior.

En la primera tabla tomamos al cero como el primer múltiplo de seis, porque toda secuencia numérica a × b tiene como origen el cero.

a) En la segunda tabla, además de obtener algunos múltiplos de 13, ¿de qué otros números obtuviste múltiplos?

b) Si en la primera tabla tenemos los primeros cinco múltiplos de 6, ¿qué número es su séptimo múltiplo?

c) ¿Cuáles son las similitudes entre los múltiplos que obtuvimos en la tercera tabla? ¿Qué relación existe entre esta tabla y los múltiplos de 5?

d) ¿Cómo obtendrías los primeros cinco múltiplos de 19?

e) ¿De qué número natural son múltiplos los números 7, 14, 21, 35 y 70?

f) De los números 5 000, 6 098, 2 304, 40 095, ¿cuáles no son múltiplos de 5?

g) ¿Cuántos múltiplos tiene un número natural? Compartan las respuestas con el resto del grupo.

Determina los múltiplos que se indican en cada uno de los siguientes casos y escríbelos en tu cuaderno.

a) Un caracol sube sobre una barda de 1.5 m de altura; cada segundo el caracol avanza de manera constante 3 cm. ¿A qué altura llega el caracol en 10, 12 y 20 segundos, respectivamente?

b) Jorge y su hermana trazaron en el patio de su casa una línea recta de 200 cm. Lanzando una moneda al aire determinaron que si caía sol Jorge avanzaría 8 cm; de lo contrario, ella avanzaría 12 cm. ¿En qué puntos de la recta coinciden Jorge y su hermana si avanzan simultáneamente?

c) Escribe dos múltiplos consecutivos de 12. Revisa los múltiplos que escribieron tus compañeros y discutan los resultados.

Números fraccionarios y decimales

Conocimientos y habilidades: *Cuando concluya este subtema debes ser capaz de comparar fracciones y decimales, identificar diferencias entre el orden de los decimales y el orden de los números naturales al analizar la propiedad de densidad.*

24 Una lupa para la recta numérica

En el bloque anterior aprendimos a localizar fracciones y decimales; descubrimos que para localizar un decimal o una fracción es importante determinar el valor que representa cada segmento marcado dentro de la recta.

En parejas realicen lo que se indica en cada uno de los siguientes incisos:

a) Toma dos hojas de papel de reúso; en una de ellas escribe el número 1 y colócala sobre tu mesa.

b) Toma la otra hoja y córtala en dos partes iguales. ¿Qué fracción de la hoja 1 representa cada parte? Escríbela en forma de fracción común y en forma decimal y colócala al lado de la hoja 1.

c) Toma la otra parte y córtala en dos partes iguales. ¿Qué fracción de la hoja completa representa? Escríbela en una de las partes en forma de fracción común y en forma decimal, y colócala al lado de las otras dos.

d) Repite las instrucciones anteriores tres veces más.

e) ¿Qué fracciones determinamos? ¿Hasta qué fracción llegaste? ¿Habrá más fracciones que las que encontramos al doblar la hoja?

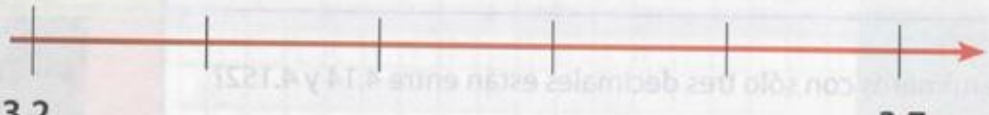
f) Si doblas la hoja en tres partes iguales y repites los pasos **b)**, **c)** y **d)**, ¿qué fracciones obtienes?

La propiedad de densidad enuncia que siempre será posible encontrar un número decimal entre cualquier par de números decimales y fraccionarios.

Recordemos la ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica. En la recta 1 ubica las siguientes fracciones: $\frac{3}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{6}$ y $\frac{5}{6}$. Y en la recta 2 ubica los siguientes decimales 3.4, 3.5, 3.6, 3.55 y 3.45.

1.

2.



Una vez que realizaste el ejercicio anterior, lee con atención las siguientes preguntas respecto a la recta 1 y en equipos de tres alumnos contesten.

a) ¿Podrán localizar $\frac{1}{12}$? _____

¿Qué harías para localizar la fracción?

_____

b) ¿Qué fracción se ubica a la derecha de $\frac{1}{12}$?

c) ¿Qué fracción se ubica a la izquierda de $\frac{1}{12}$?

d) ¿Qué fracción se ubica entre $\frac{1}{6}$ y $\frac{2}{6}$?

_____

e) ¿Podrán localizar $\frac{1}{24}$?

Explica cómo lograrlo _____

_____

_____

f) ¿Qué fracción se ubica entre las fracciones $\frac{1}{24}$ y $\frac{2}{24}$?

g) Si quisiéramos localizar las fracciones de $\frac{2}{48}$, $\frac{19}{48}$ y $\frac{37}{48}$, ¿qué deberíamos hacer en dicha recta para cumplir nuestro objetivo? _____

En parejas contesten las siguientes preguntas en relación con la recta 2.

a) ¿Qué hiciste para localizar 3.55 y 3.45? _____

b) ¿Cómo localizarías 3.38? _____

_____

c) ¿Qué números con sólo dos decimales están entre 3.35 y 3.4?

_____

d) ¿Qué números con sólo tres decimales están entre 4.14 y 4.152?

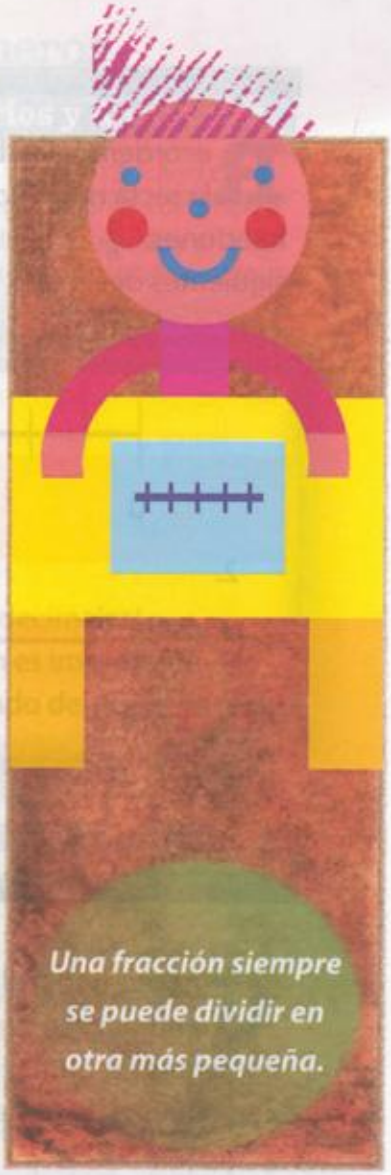
_____

e) ¿Qué decimal se encuentra entre 7.12 y 7.122? _____

f) ¿Habrá siempre un decimal entre otros dos? _____

g) ¿Cómo se podrá determinar ese número? _____

_____



Traza en tu cuaderno una recta de 16 cm y ubica en ella: $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{8}$ y $\frac{10}{16}$. Posteriormente, en parejas, contesten las siguientes preguntas.

a) Escribe una fracción equivalente a $\frac{3}{4}$

b) ¿Cuántos dieciseisavos son equivalentes a $\frac{4}{8}$ y $\frac{5}{8}$, respectivamente?

c) ¿Qué fracción se ubica entre $\frac{4}{8}$ y $\frac{5}{8}$ en la recta trazada?

d) En la recta trazada, ¿qué fracción se ubica entre $\frac{4}{8}$ y $\frac{10}{16}$?

e) Sin hacer uso de la recta, ¿cómo puedo conocer una fracción equivalente?

f) ¿Cómo puedo determinar la fracción que se encuentra entre otras dos con diferentes denominadores?

g) ¿Es cierto que siempre hay una fracción entre otras dos?

Traza una recta numérica de 20 cm de longitud y señala en ella las siguientes partes:

$\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{9}{10}$, $\frac{7}{8}$, 0.8, 0.6, 0.72, 0.3 y 0.48

Formen equipos de tres compañeros y revisen que los puntos de la actividad anterior hayan sido bien señalados. Corrijan los errores y, con base en ella, contesten el siguiente cuestionario.

a) ¿Cuál es la cantidad menor del grupo de fracciones que indicamos en la recta? _____

b) ¿Cuál es la cantidad mayor de este grupo de fracciones? _____

c) Entre $\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{10}$, ¿cuál es la fracción mayor? _____

d) Del grupo de fracciones que determinamos, ¿qué cantidad es menor a $\frac{1}{2}$? _____

e) ¿Qué cantidad podemos ubicar entre $\frac{1}{2}$ y 0.48? _____

f) ¿Qué fracción podemos ubicar entre $\frac{7}{10}$ y $\frac{9}{10}$? _____

g) Ubica la fracción o decimal que se encuentra entre $\frac{7}{8}$ y 0.8, ¿cuál fue? _____

Problemas multiplicativos

Conocimientos y habilidades: *Al finalizar este subtema debes ser capaz de resolver problemas de conteo mediante procedimientos informales.*

25 ¿Cuántos son?

Formen equipos de cuatro compañeros y resuelvan en sus cuadernos el siguiente problema.

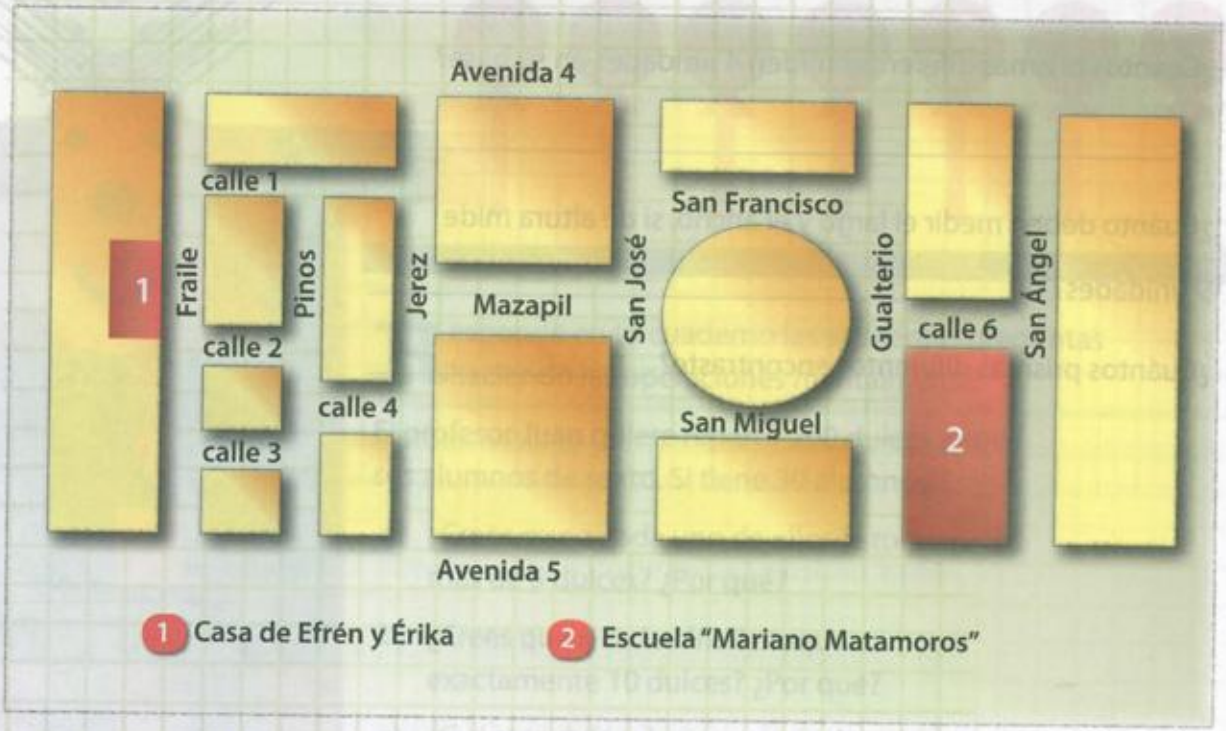
Alberto tiene en su ropero un pantalón azul, uno negro y uno café, dos camisas (blanca y azul); además, tres corbatas diferentes. Alberto quiere vestir pantalón, camisa y corbata y piensa que sólo podrá hacerlo durante dos días, porque es el número de camisas que tiene.

- Si Alberto combinara las prendas de vestir que tiene, ¿cuántos días podrá vestir como él quiere sin repetir una misma combinación? _____
- Si Alberto comprara una camisa y un pantalón más, ¿cuántos días podrá vestir sin repetir alguna combinación? _____

En parejas lean cada una de las siguientes situaciones y resuelvan.

a) Mientras Rosita viajaba de su pueblo a la Ciudad de México escribió en una servilleta los ocho números del teléfono de un anuncio. A su llegada a la ciudad le dio la servilleta a su hermano Gonzalo, quien accidentalmente borró los últimos dos números. Si Gonzalo quiere comunicarse al teléfono del anuncio que le dio Rosita, ¿cuáles podrían ser los dos últimos números del teléfono del anuncio? ¿Entre cuántos números diferentes está el número correcto del anuncio? _____.

b) Describe las diferentes maneras por las que Efrén y Érika pueden trasladarse de su casa a la escuela. Toma en cuenta que ellos tienen prohibido por sus padres irse por las avenidas 4 y 5.



c) La suma de cuatro sumandos es 40. Todos los sumandos son mayores de 5. El primero de ellos es un número par mayor de 15 y menor a 19. ¿Cuántas sumas diferentes con estas características existen?

Se quiere construir un prisma cuadrado con un volumen de 36 u^3. ¿Cuáles son las dimensiones (en números naturales) de los prismas que determinan un volumen de 36 u^3? Diseña en tu cuaderno una tabla como la que aparece a continuación. Agrega los renglones que sean necesarios.

Prisma	Largo	Ancho	Altura
1			
2			
3			

a) ¿Cuántos prismas diferentes miden 4 unidades en su base?

_____

b) ¿Cuánto deben medir el largo y el ancho, si de altura mide 9 unidades? _____

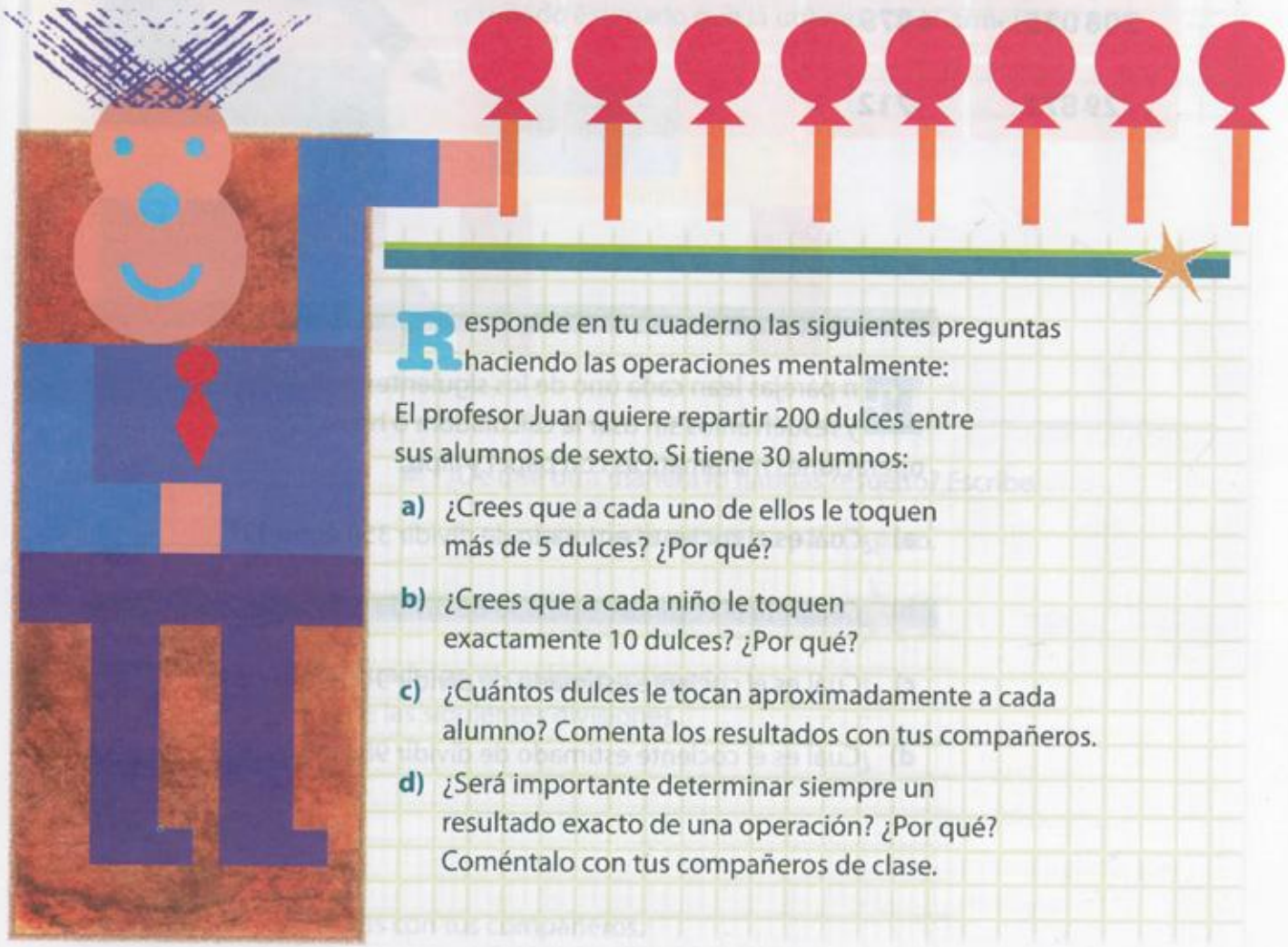
c) ¿Cuántos prismas diferentes encontraste? _____

Números naturales

Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de establecer el orden de magnitud de un cociente de números naturales.*

26 Rapidez o exactitud

La exactitud en el cálculo de operaciones realizadas tanto con calculadora como de forma manual es importante. Sin embargo, en ocasiones es necesario estimar algunos valores y hacerlo rápidamente porque no disponemos de mucho tiempo o de una calculadora. Por esta razón es importante adquirir habilidades que permitan llevar a cabo tales operaciones.



Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas haciendo las operaciones mentalmente:

El profesor Juan quiere repartir 200 dulces entre sus alumnos de sexto. Si tiene 30 alumnos:

a) ¿Crees que a cada uno de ellos le toquen más de 5 dulces? ¿Por qué?

b) ¿Crees que a cada niño le toquen exactamente 10 dulces? ¿Por qué?

c) ¿Cuántos dulces le tocan aproximadamente a cada alumno? Comenta los resultados con tus compañeros.

d) ¿Será importante determinar siempre un resultado exacto de una operación? ¿Por qué? Coméntalo con tus compañeros de clase.

Analiza la siguiente tabla y complétala. Llena la primera y la tercera columnas con cálculos hechos mentalmente, y la segunda, con el uso de una calculadora o con operaciones realizadas en tu cuaderno.

Dividendo	Divisor	Cociente		
		Estimado menor al exacto	Exacto	Estimado mayor al exacto
9058	49			
1087	109			
208015	4879			
29871	712			

En parejas lean cada uno de los siguientes problemas y resuélvanlos sin usar la calculadora o hacer operaciones matemáticas con papel y lápiz.

a) ¿Cuál es el cociente estimado de dividir 350 entre 12? _____

b) ¿Cuál será el cociente estimado de dividir 4900 entre 96? _____

c) ¿Cuál es el cociente estimado de dividir 9009 entre 54? _____

d) ¿Cuál es el cociente estimado de dividir 984 entre 206? _____

Lee y analiza el siguiente problema. Posteriormente, con uno de tus compañeros, contesta las preguntas que se plantean.

A Carmelita le preguntaron por el resultado estimado de dividir 4 197 entre 49. Ella inmediatamente inició el siguiente cálculo mental.

1. 49 es un número muy cercano a 50, de hecho es su antecesor.
2. 50 cabe dos veces en 100.
3. En 4 197 hay casi 42 centenas.
4. Por lo tanto, el resultado aproximado de 42 centenas multiplicadas por 2 es 84.

❄ ¿Crees que haya alguna otra forma de determinar un resultado estimado que la utilizada por Carmelita?

$49\overline{)4197}$

❄ ¿De qué otra manera lo habrías resuelto? Escribe en tu cuaderno la respuesta paso a paso.

Determina en tu cuaderno el cociente estimado para cada una de las siguientes divisiones.

a) 5 982 entre 303

b) 1 089 entre 96

c) 20 801 entre 1 892

Compara las respuestas con tus compañeros.

Sistemas de referencia

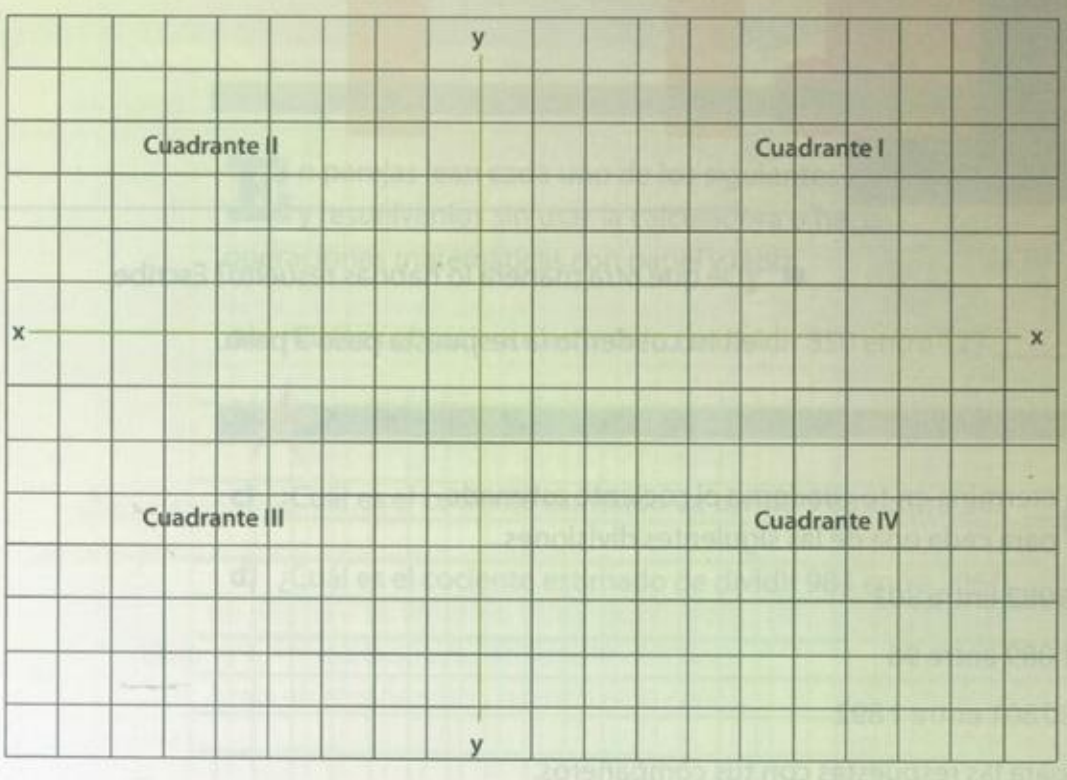
Conocimientos y habilidades: *Al concluir el subtema serás capaz de representar gráficamente pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas.*

27

¡Piloto!, ¿cuáles son sus coordenadas?

El plano cartesiano, llamado así en honor a su creador René Descartes, se forma por la intersección de dos rectas numéricas: una vertical y otra horizontal. Con la intersección se producen cuatro espacios que llamamos cuadrantes, y que se numeran en sentido opuesto a las manecillas del reloj.

El eje horizontal que se conoce como eje "x" o eje de las abscisas; el vertical se conoce como eje "y" o de las ordenadas. La abscisa y la ordenada son denominadas también coordenadas.



Con base en el plano que se presenta a continuación, responde las siguientes preguntas:

a) ¿Entre qué calles se localiza la tienda? _____

b) ¿Qué establecimientos podemos localizar en la calle Mazapil? _____

c) ¿Qué establecimiento podemos localizar entre las calles Violeta y Mazapil? _____

d) ¿Cuáles son los nombres de las calles paralelas a la de la biblioteca? _____

e) Proporciona al menos el nombre de cinco calles perpendiculares a la calle donde se localiza la veterinaria: _____

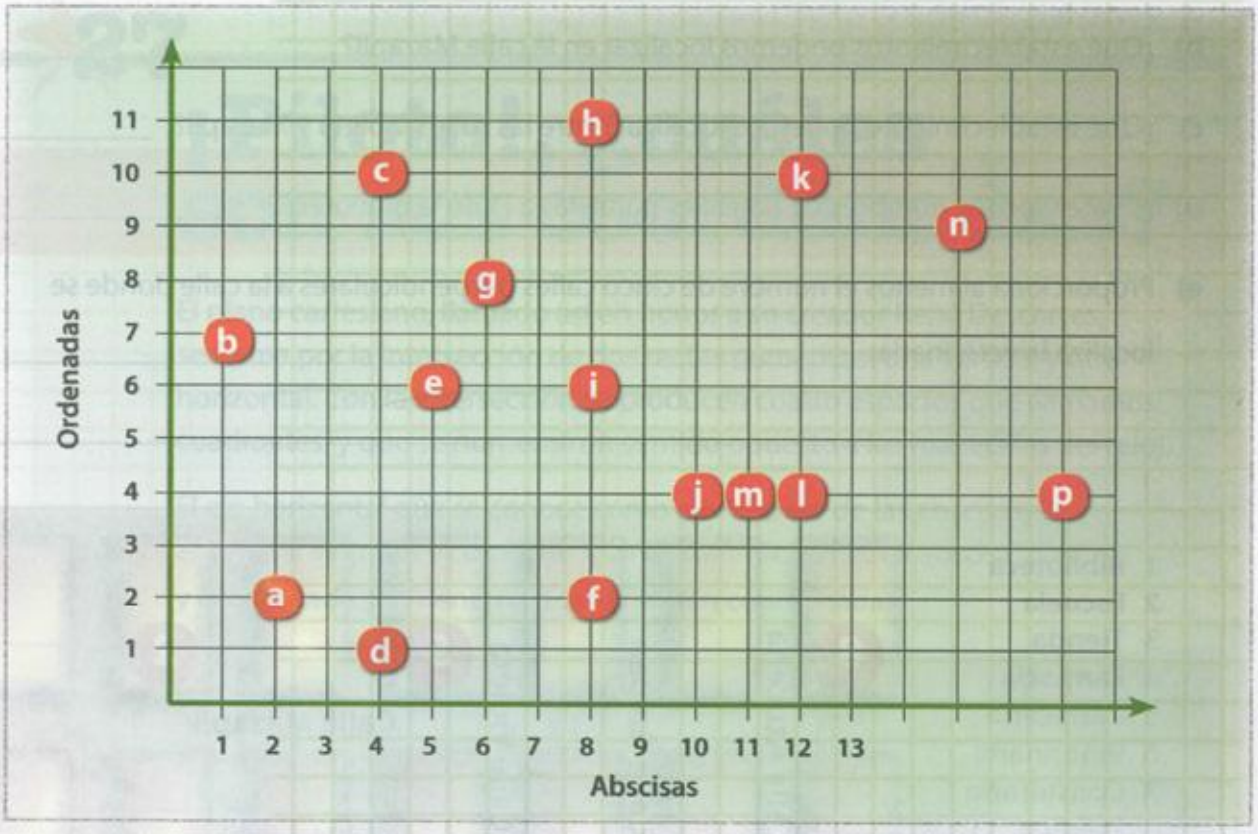
_____

1 Biblioteca
2 Escuela
3 Tienda
4 Farmacia
5 Carnicería
6 Veterinaria
7 Consultorio médico
8 Ferretería

Observando el plano de arriba, te habrás dado cuenta de que la calle donde está algún establecimiento es atravesada por un sinnúmero de calles. Por eso es importante que se mencione la calle donde se ubica. Esto permite una rápida localización.

Cuando preguntan tu domicilio nombras la calle y el número o das alguna seña particular para que pueda ser localizada. **Para localizar un punto en el plano cartesiano debes dar, siempre en ese orden, el número de la abscisa y el de la ordenada.**

Observa cada uno de los puntos ubicados en el plano cartesiano y contesta las siguientes preguntas.



a) ¿Qué punto está en la abscisa **1** y en la ordenada **7**? _____

b) ¿Qué punto tiene como abscisa **4** y como ordenada **1**? _____

c) ¿Qué punto se localiza en las coordenadas (**2, 2**)? _____

d) ¿Cuáles son los puntos que tienen abscisa **4**? _____

e) ¿Qué puntos tienen ordenada **6**? _____

f) Su abscisa es **12** y su ordenada es **10**, ¿de qué punto hablamos?

_____

g) ¿Qué puntos están en la ordenada **10**? _____

h) ¿Cuál es la abscisa del punto **f**? _____

i) ¿Cuál es la ordenada del punto **k**? _____

j) ¿Crees qué se ubican en el mismo punto del plano cartesiano las coordenadas (**7**,**1**) y (**1**,**7**), ? _____

¿Por qué? _____

_____

k) ¿Cuáles son las coordenadas del punto **b**? _____

Organícense en equipos de tres y con base en las respuestas anteriores escriban lo que entienden por los siguientes conceptos:

a) Abscisa

b) Ordenada

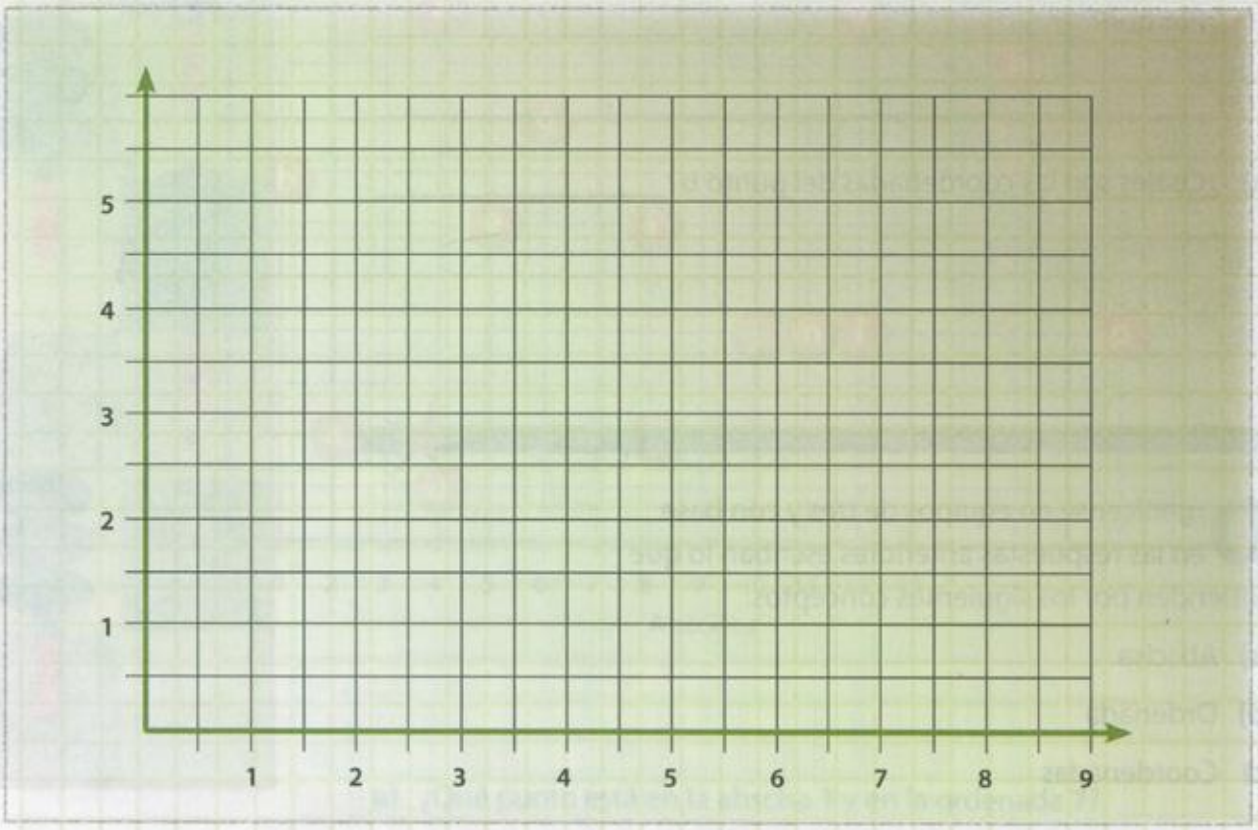
c) Coordenadas

Comenten sus respuestas con el resto del grupo.

Las coordenadas de un punto (abscisa y ordenada) se representan con dos números, entre paréntesis y separados por una coma. El primer número es la abscisa y el segundo número es la ordenada.

Marca los siguientes puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano:

a) a $(\frac{5}{2}, 4)$; b $(3, \frac{1}{2})$; c $(\frac{19}{4}, 2)$; d $(8, 2)$; e $(\frac{5}{2}, \frac{7}{4})$; f $(8, \frac{8}{2})$; g $(\frac{19}{4}, 4)$; h $(2, 6)$; i $(\frac{5}{2}, \frac{12}{2})$; j $(\frac{11}{2}, 6)$ y k $(\frac{32}{4}, \frac{18}{3})$.



b) ¿Cómo determinaste la abscisa del punto c?

c) ¿Qué hiciste para establecer la ordenada del punto b?

d) Une los puntos que tienen la misma abscisa. ¿La recta que se traza al unir los puntos es horizontal o vertical?

e) De los puntos ubicados en el plano cartesiano, une aquellos que forman un rectángulo, ¿cuáles son esos puntos?

f) Une los puntos h, i y j. ¿Qué tipo de línea trazaste?

Traza en tu cuaderno el primer cuadrante del plano cartesiano para cada uno de los siguientes incisos y realiza lo que se indica. Cada unidad del plano debe medir 1 cm.

a) Determina los puntos: a (3, 6); b (7, 6); c (7, 10) y d (3, 10), ¿qué figura se forma al unir los puntos con rectas horizontales y verticales? _____

¿Cuánto mide el área de la figura formada? _____

b) Registra los puntos: e (1, 3); f (1,11); g (7, 8). Une con una línea recta los puntos e f, f g y g e. ¿Cuál es el área de la figura formada? _____

c) Marca los puntos: h $(\frac{3}{2}, 3)$; i $(\frac{17}{2}, 4)$; j $(\frac{3}{2}, \frac{13}{2})$ y k $(\frac{17}{2}, \frac{15}{2})$. Une con una línea h i, i j, j k y k h

¿Qué figura se forma? _____

d) Escribe las coordenadas de cuatro puntos que al ser unidos dos a dos formen un rectángulo que tenga como perímetro 18 cm. _____

e) Escribe las coordenadas fraccionarias de cuatro puntos que al unirse formen un cuadrado. _____

f) Escribe las coordenadas de cinco puntos que al ser unidos formen una línea recta horizontal. _____

En el plano anterior las unidades fueron divididas en mitades. Debes tomar en cuenta que la unidad puede ser dividida en tantas partes como lo requieran las coordenadas a localizar. Para que los puntos $\frac{19}{4}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{13}{2}$, $\frac{4}{5}$ o cualquier otra fracción sean localizados, las unidades del eje de las abscisas y de las ordenadas tendrán que ser divididas en tantas partes como sea necesario.

Conocimientos y habilidades: *Después de haber desarrollado las actividades de este subtema debes ser capaz de establecer relaciones entre unidades del Sistema Internacional de Medidas (SI) y las unidades más comunes del sistema Inglés.*

28 De centímetros a pulgadas

Recordemos que en el grado anterior revisamos las unidades del Sistema Internacional de Medidas (SI), cuyas unidades básicas son: el metro (m), para las mediciones de longitud, y el kilogramo (kg) para las mediciones de peso. Es preciso señalar que el kilogramo es la única unidad que emplea un prefijo y la única unidad del SI que todavía se define por un objeto patrón* y no por una característica física fundamental. El litro, aunque no es una unidad básica del SI, es permitido por dicho sistema para medidas de volumen. Las unidades básicas de este sistema corresponden a magnitudes de fenómenos físicos, como la temperatura, la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica y cantidad de sustancia. La unidad básica para el volumen es el metro cúbico, equivalente a 1 000 decímetros cúbicos. Un litro es equivalente a 1decímetro cúbico, es decir, la milésima parte de un metro cúbico.

Múltiplos			Submúltiplos		
deca **D**	hecto **h**	kilo **k**	deci **d**	centi **c**	mili **m**
10	100	1000	.1	.01	.001

Múltiplos y submúltiplos de la unidad "metro".

Kilómetro = 1 000 metros	**hectómetro = 100 metros**	**decámetro = 10 metros**
Decímetro = 0.1 metros	**centímetro = .01 metros**	**milímetro = .001 metros**

* Cilindro de platino e iridio almacenado en una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, ubicada en París, Francia.

Unidades del Sistema Inglés

Longitud			Peso		Capacidad	
pulgada (in)	pie (ft)	yarda (yd)	libra (lb)	tonelada corta	onza (oz)	galón (gal)

Formen equipos de cuatro compañeros; lleven al salón de clases clavos o tornillos de distintas medidas y una regla graduada en centímetros y pulgadas. Midan con la regla la longitud de los tornillos y clavos; llenen la siguiente tabla.

	Longitud del clavo o tornillo					
Centímetros						
Pulgadas						

a) Dividan la longitud de cada clavo o tornillo expresada en pulgadas entre su longitud expresada en centímetros. ¿Qué equivalencia encuentran?

En parejas lean los siguientes problemas y resuélvanlos.

a) ¿A cuántos centímetros (cm) equivale una pulgada (in)?

b) Un pie (ft) es exactamente 12 in, ¿a cuántos centímetros equivale un ft?

c) Una yarda (yd) son exactamente 3 ft. ¿Cuántas pulgadas son equivalentes a una yarda?

d) ¿Cuántos cm son equivalentes a una yd?

e) ¿Qué tiene mayor longitud: 1 m de listón o 1 yd de alambre?

Formen equipos de tres compañeros. Lleven al salón de clase: un recipiente vacío de un galón de capacidad, varios envases de 1 litro, medio litro y 250 ml, además un biberón de 5 onzas. Lleven a cabo lo que se indica en cada inciso y contesten las preguntas.

a) Llenen con agua el biberón hasta la marca 5 oz; vacíen el agua en el recipiente de un galón. Hagan esta operación 25 veces y agreguen 3 onzas de agua más al recipiente. ¿Cuántas onzas equivalen a un galón?

b) Pasen el agua del galón a los recipientes que trajeron, de modo que sean llenados en su totalidad y no sobre espacio. ¿Cuántos y de qué medidas son los envases que empleaste para traspasar el agua? ¿Cuántos litros aproximadamente equivalen a un galón?

c) Llenen con agua los envases necesarios para obtener 1.5 litros; llenen el biberón hasta la marca 150 ml y vacíen su contenido en otro recipiente. Repitan la operación hasta que todo el líquido haya sido trasladado. ¿Cuántas veces se pudo llenar el biberón con 1.5 litros de agua? ¿Cuántos mililitros equivalen a una onza?

d) ¿A cuántos mililitros equivale un galón?

e) ¿Aproximadamente, cuántas onzas equivalen a un litro?

f) Compartan los resultados con sus compañeros e intercambien comentarios acerca de ellos.

Organizados en equipos de tres compañeros lean con atención los siguientes problemas y resuélvanlos.

a) Si cada libra equivale a 453.59 gramos, ¿cuántas libras pesará un bulto de 50 kg de frijol?

b) Martín tiene que unir dos tablas de 5 cm de grueso. ¿Cuántas pulgadas deben medir de largo los clavos para que las tablas queden unidas, de tal manera de que el clavo llegue al menos a la mitad de la tabla unida? ¿Cuántas maderas de este grosor puede unir Martín con un clavo de 12 in?

c) Los tapetes artesanales que se hacen en Tlaxcala son comprados y llevados a Estados Unidos, por lo que las dimensiones deben registrarse en unidades del sistema inglés. Si el tapete mide 245 cm × 165 cm, ¿cuáles son las dimensiones equivalentes en el sistema inglés?

d) En un alambre de 2 ft de largo se van a ensartar cubos de 4 cm por lado. ¿Cuántos cubos se podrán ensartar en dicho alambre?

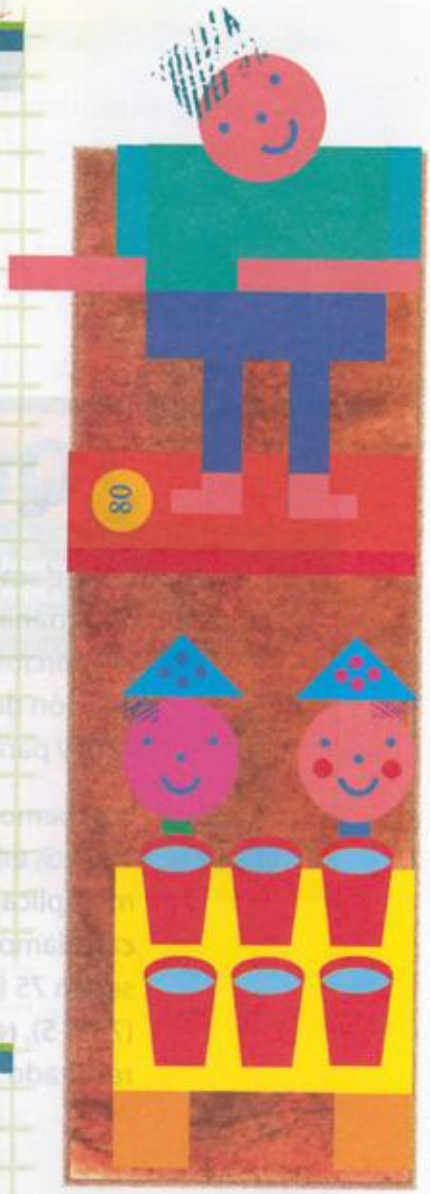
En parejas resuelvan en su cuaderno los siguientes problemas. Comenten sus respuestas y procedimientos con otros compañeros.

a) Jesús pesó 120 libras, sus hermanos Ricardo y Salvador pesan 63.5 kg y 62985 g respectivamente. Ordénalos de mayor a menor peso, registrándolo en kilogramos.

b) Con un litro de pintura se alcanza a cubrir aproximadamente una superficie de 10 m^2. ¿Cuántos galones de pintura se requieren para pintar la pared de un edificio cuyas dimensiones son 9 m x 15 m?

c) El papá de Juana llevó a su casa 2 l de leche. En casa sólo hay vasos de 5 y 10 onzas (oz). ¿Cuántos vasos de una y otra capacidad se podrán llenar con los 2 l de leche?

d) Para la fiesta de Felipe se compraron 7 paquetes de 50 vasos de 10 oz cada uno. Si todos los vasos se ocuparon al máximo de su capacidad y no sobró agua, ¿cuántos litros de agua se hicieron para la fiesta? ¿Cuántos envases con capacidad de un galón se necesitaron para transportar el agua?



Organizados en equipos de tres compañeros completen la siguiente tabla con las cantidades equivalentes de la columna de la izquierda y la fila superior.

Cantidades	yd	cm	kg	in	Litros	ml	Galón
30 ft							
3 m							
12 litros							
90 oz							
80 libras							

Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: *Al final de este subtema debes ser capaz de resolver, mediante diferentes procedimientos, problemas que impliquen la noción de porcentaje: aplicar porcentajes, determinar el porcentaje que una cantidad representa en casos sencillos (10 %, 20 %, 50 %, 75 %); aplicar porcentajes mayores a 100 %.*

29

¿Quién ahorró más?

Recordemos que calcular un porcentaje es determinar la cantidad que corresponde proporcionalmente a una parte de cien o una fracción de 100 (por ciento significa "por cada 100" y para representarlo se utiliza el signo %).

Si sabemos que 10 % de 100 es 10 y 500 es igual 100 x 5, entonces podemos calcular 10 % de 500 multiplicando 10 por 5. Si en vez de calcular 10 %, calculamos 15, 20, 50 y 75 % de 500, los resultados serían 75 (15 × 5), 100 (20 × 5), 250 (50 × 5) y 375 (75 × 5), respectivamente. Ahora bien, ¿será el mismo resultado si calculamos 10 % a 300, 700, 1 975 y 43 098?

En parejas lean el siguiente problema y resuélvanlo. Cuando lo indique el maestro, compara los resultados con tus compañeros y corrijan.

La mueblería La Luz vende muebles y electrodomésticos en pagos. El precio de tres de los artículos que vende se muestra en la siguiente tabla, así como el porcentaje en que se incrementa el precio si se decide pagarlo en plazos. ¿Cuáles son los datos que completan correctamente la tabla?

Artículo	Precio de contado	Tres meses 10%	Seis meses 20%	Nueve meses 30%	Doce meses 40%
Estufa	$4000		$800		
Televisión		$650	$1300		
Refrigerador				$2700	$3600

a) Alberto compró un horno de microondas. Si decide cubrir su costo a seis meses, deberá pagar $1 440.00. Si decide pagarlo a un año, ¿cuánto deberá pagar en total por él? _____

b) ¿Cuál será el pago de contado de una grabadora que de pagarse a seis meses tendría un precio total de $1 040.00? _____

c) Si la mueblería La Luz tuviera plazos de 15 meses para pagar, ¿en qué porcentaje debe incrementarse el precio de contado?

_____

Utilizando la información contenida en la tabla, contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál será 3 % de 4 000? _____

b) ¿Cuál será 5 % de 4 000? _____

c) Si 95 es 5 % de cierta cantidad, ¿cuál es esa cantidad? _____

d) Si se sabe que 50 % de cierta cantidad es 4 500, ¿cuánto será 25 y 75 % de esa misma cantidad? _____ ¿Cómo lo calculaste? __

e) Sabiendo que 235.85 es 50 % de cierta cantidad, ¿cuánto es su 10, 20, 30 % y 40 %? _____

f) ¿Cómo se puede calcular 35 % de 25 990, conociendo su 5 %? _____

Con uno de tus compañeros diseña algún procedimiento para calcular:

a) 2 % de 8 000

b) 40 % de 5 400

c) 80 % de 7 350

Compartan el procedimiento con sus compañeros y registren en el cuaderno los procedimientos diferentes al suyo.

En equipos de tres integrantes, lean con atención y resuelvan.

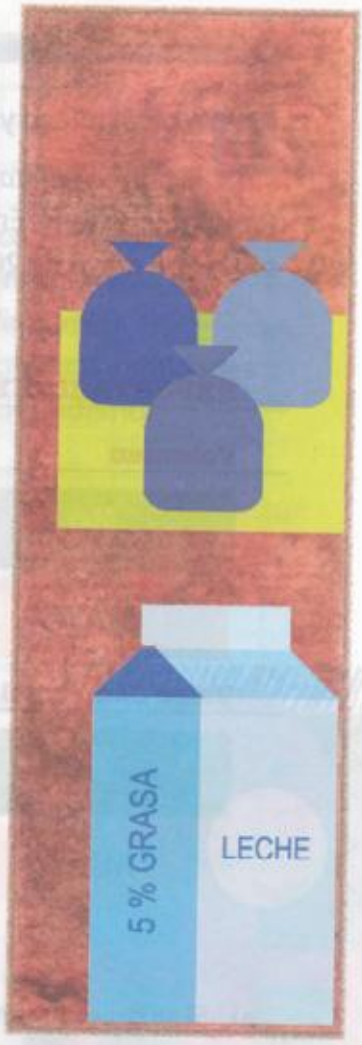
a) Juan trabaja como pintor. Le han indicado que pinte 20 % de la superficie de un rectángulo con dimensiones de 6 ft × 15 in. ¿Cuántos cm^2 tiene que pintar?

b) Con 75 % de un galón de pintura Juan pintó un muro de 30 metros de largo y 4 metros de altura. ¿Cuántos metros cuadrados más alcanzará a pintar Juan con lo que sobró de pintura? _____

_____

c) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el libro *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo* que en el año 2005 se produjeron 35 millones de toneladas de basura. En el año 2006, las zonas metropolitanas produjeron el 45 % de esa basura, lo que equivale aproximadamente a 16.2 millones de toneladas; las ciudades pequeñas 9 % y las zonas rurales y semirrurales 14 %. ¿Cuántas toneladas de basura aproximadamente se produjeron en las ciudades pequeñas, así como en las zonas rurales y semirrurales? _____

d) Cierto producto lácteo contiene sólo 5 % de grasa. Si el producto tiene en total 3 oz, ¿cuántos ml de grasa contendrá dicho producto? _____



En parejas lean y resuelvan los siguientes problemas.

El *Correo Cafetalero* es el órgano informativo oficial del Sistema Productor de Café. En él se publicaron las cifras de producción de café para el mes de mayo de 2008. Las cifras presentadas son las siguientes:

EXPORTACIONES, MAYO 2008

Volumen

Mes	2006-2007 (Sacos de 60 kg.)	2007-2008 (Sacos de 60 kg.)
MAYO	315 115	266 352

Valor Comercial

Mes	2006-2007 (miles de pesos)	2007-2008 (miles de pesos)
MAYO	540 576	542 951

a) Si se quiere aumentar la producción de café en 5 % para el mes de junio de 2008, ¿cuántos sacos de 60 kg de café tendrán que producirse? _____

b) Se pretende que la producción de café para el mes de mayo de 2009 sea 120 % superior al mismo mes del año 2007. ¿Cuántos kilogramos de café tendrán que producirse para lograr este objetivo? _____

c) Se ha pronosticado que el precio del kilogramo de café para el mes de octubre, aumentará 10 % respecto al precio del mes de mayo del presente año. Para el mismo mes pero del año 2010 se pronostica que subirá hasta 110 %, ¿cuál será el costo del kilogramo de café para octubre de 2008 y octubre de 2010?

d) El valor comercial de la producción de café para el mes de julio del presente año se pronostica será del 108 % con respecto al mes de mayo del año pasado, ¿cuál será el valor comercial de la producción de café para julio de 2008?

Escribe en tu cuaderno el procedimiento que seguirías para calcular:

a) 125 % de 800

b) 165 % de 100

c) 210 % de 1 250

d) 300 % de 6 820

e) Una vez descrito, compáralo con el procedimiento de tus compañeros. Verifiquen los procedimientos con otras cantidades y escríbanlos en su cuaderno.

Con auxilio de algún adulto de tu familia y apoyándote en el tema "Coordinación y defensa del cuerpo humano" del Bloque III de la asignatura de Ciencias Naturales, investiga en tu biblioteca escolar y de aula, en la clínica de salud o en el dispensario médico de tu comunidad los grupos de alimentos recomendados para que tu alimentación sea balanceada y consumas los porcentajes mínimos recomendados de ingestión diaria de cada grupo. Organícense en el grupo para exponer en el salón de clases los resultados obtenidos.

- ¿Por qué es importante tener presente esta información? _____

_____

_____

_____

- ¿Qué importancia tiene reconocer algunas acciones para prevenir daños a los sistemas nervioso e inmunológico y los porcentajes mínimos de ingestión diaria de cada grupo alimenticio? _____

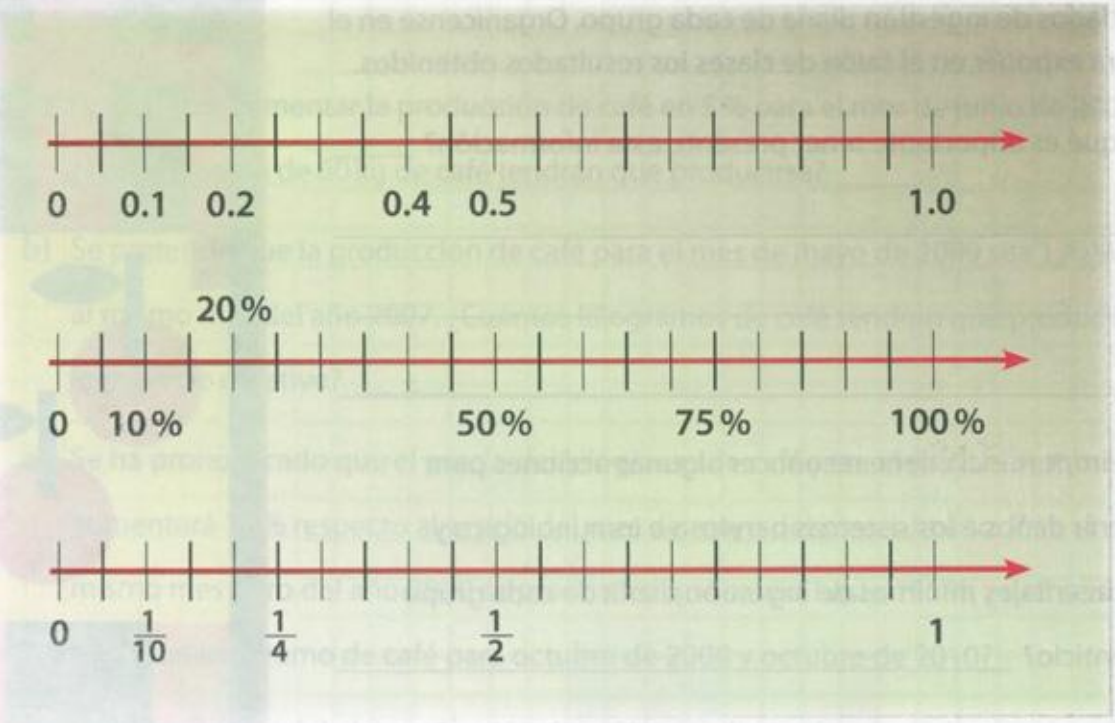
_____

_____

Conocimientos y habilidades: *Cuando concluyas este subtema sabrás establecer equivalencias entre distintas expresiones de un porcentaje n de cada 100, como fracción o como decimal.*

30 Llévelo, pague sólo la mitad o 50% de su precio

En la lección anterior pudiste descubrir relaciones entre los porcentajes, así como procedimientos para calcularlo. Te habrás dado cuenta de que los porcentajes tienen relación con las fracciones. Analicemos esta relación de manera más convincente.



Las siguientes rectas numéricas tienen la misma longitud como unidad, pero graduadas de diferente forma. Localiza en ellas los siguientes puntos de acuerdo con la recta que corresponda.
Los puntos son: $\frac{1}{10}$, $\frac{3}{5}$, 0.5, 0.2, $\frac{4}{10}$, $\frac{9}{10}$, 0.25, $\frac{1}{2}$, 0.6, 0.75 y $\frac{3}{4}$. Reflexiona sobre estas rectas, compáralas y contesta.

a) ¿Qué expresiones son equivalentes a 10%? _____

b) ¿La fracción $\frac{1}{2}$ a qué decimal equivale? _____

_____

c) ¿Cómo puede ser representado 20% en decimal? _____

d) ¿Qué fracción representa 0.25? _____

e) ¿Qué porcentaje representa $\frac{3}{5}$? _____

f) ¿Qué porcentaje representa 0.25? _____

g) ¿Cuáles son las diferentes formas que empleamos para representar y calcular el porcentaje en esta actividad? _____

_____

Completa la siguiente tabla escribiendo dentro del recuadro la cantidad correspondiente.

Producto	Base	Por ciento	Fracción	Decimal	Producto
A	400			0.15	
B		20%			955
C			$\frac{3}{5}$		1 060
D	9 500			0.65	
E	10 530	90%			

Observemos las diferencias al expresar los por cientos en fracción decimal y fracción común. En la tabla siguiente expresamos algunos ejemplos. Analiza y completa la tabla.

%	Número decimal	Fracción decimal
5	0.05	$\frac{5}{100}$
8		$\frac{8}{100}$
	0.095	
	1.2	$\frac{120}{100}$
		$\frac{178}{100}$
	2.07	

Los siguientes rectángulos contienen expresiones de tanto por ciento o decimal. Organízate con dos de tus compañeros para copiarlos en tarjetas o papeletas de reúso de 10 × 5 cm aproximadamente y jueguen a encontrar el decimal y el porcentaje que representan el mismo valor. Pueden incluir más papeletas con otras equivalencias para hacer más interesante el juego.

5%	0.13	80%	200%	25%	1.33
0.5	0.2	0.05	0.8	20%	13%
2.0	50%	0.08	.25	8%	133%

Lee cada uno de los siguientes enunciados y escribe sobre la línea la letra "V" si el enunciado es verdadero y una "F" si el enunciado es falso.

a) 5, 50 y 500 % se pueden representar por 0.5. _____

b) 250 y 25 % son representados por 2.5 y 0.25, respectivamente. _____

c) $\frac{1}{10}$ representa 10 % y 0.1. _____

d) 40 y 4 % son representados por 0.4 y 0.04, respectivamente. _____

e) Todos los porcentajes mayores a 100 % son representados por un natural entero y su respectivo decimal. _____

f) $\frac{4}{100}$ representa 4, 40 y 400 %. _____

g) Los porcentajes como: 3, 4.5, 7, 8.2, y 9.99 % son representados por los siguientes decimales: .03, .045, .07 .082 y .0999. _____

En parejas lean con atención las siguientes preguntas y resuélvanlas.

a) Alberto quiere pagar el enganche de un refrigerador. En la tienda hay tres modelos y en cualquiera de los casos hay que pagar 15 % de enganche. Sus precios son $ 7 890; $ 9 100 y $ 8 305, respectivamente,

¿cuál es el enganche que debe pagarse por cada uno de los refrigeradores?

_____ _____ _____

b) Jorge lleva su camioneta de 3 500 kg de capacidad sobrecargada a 105 % de su capacidad, ¿cuántos kilogramos lleva en total la camioneta? _____

c) Un clavo de 3 in fue clavado en una madera; el 40 % del clavo quedó fuera de la tabla, ¿cuántos centímetros del clavo quedaron dentro de la madera?

d) Raúl calculó 7 y 70 % de 2 500; el resultado fue 175 para ambos, ¿cuál es el error cometido por Raúl? ¿Por qué? _____

e) 2 % de 8 550 es 171, ¿cuánto es 20 % de 8 550? ¿Cuánto es 200 % de 8 550?

_____ _____

Conocimientos y habilidades: *Al final de este subtema serás capaz de analizar los efectos causados en los gráficos por un cambio de escala.*

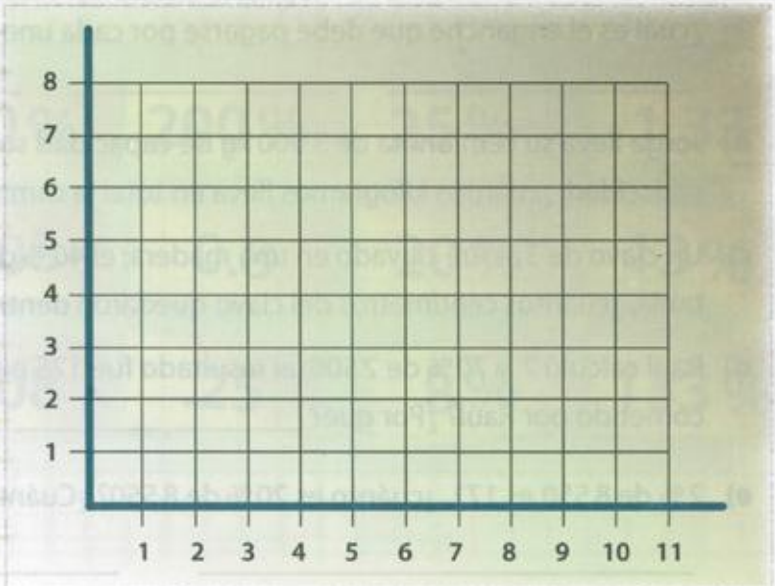
31 La deformación del plano

Cuando se construye un plano cartesiano se toma la misma longitud como unidad para cada eje; es decir, si en el eje "x" cada unidad mide 2 cm, en el eje de las "y" medirá también 2 cm. Entonces la escala empleada en el plano es 1:1; es decir, una unidad en el eje horizontal por una unidad en el eje vertical. Así la información que se presenta en un gráfico está cuadrada. Si se decide que las unidades del eje "x" midan 2 cm, y las de "y", 4 cm decimos que la escala es 1:2. Es decir, por una unidad de "x" habrá dos en "y", pero ¿qué pasa con el gráfico cuando la escala se cambia?

Tomamos la escala en el mismo orden que son colocadas las coordenadas (abscisa, ordenada). Entonces, una escala 1:3 indica que si tomamos 2 cm para cada unidad en el eje "x" debemos tomar 6 cm en el eje "y". Por el contrario, una escala 3:1 indica que se tomarán 6 cm para el eje "x" y 2 cm para las unidades en el eje "y".

Localiza los puntos:

a (2, 5), b (3, 6), c (5, 8), d (7, 10) y e (8, 11) en el siguiente plano cartesiano. La escala en este plano es 1:1. Una vez localizados los puntos únelos con un línea recta.



Localiza y une los puntos de la actividad anterior en cada uno de los siguientes planos. Posteriormente con uno de tus compañeros compara las gráficas de ambos planos.

a) ¿Qué observas en el eje de las abscisas de los dos últimos gráficos? _____

b) ¿Qué cambió en ambos gráficos con respecto al de la actividad anterior? _____

c) ¿En cuál gráfico se emplea la escala 2:1? ¿Cuál es la escala empleada en el eje de las abscisas en el gráfico de la derecha? _____

d) ¿En qué consistirá cambiar la escala? _____

_____

e) ¿Qué sucede con la línea recta en los tres gráficos?

_____

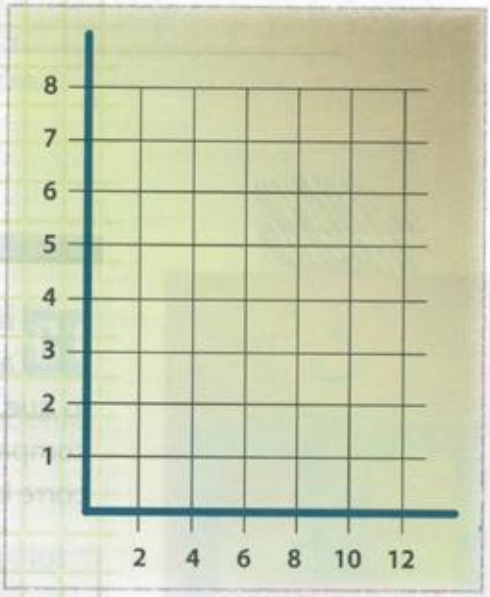
_____

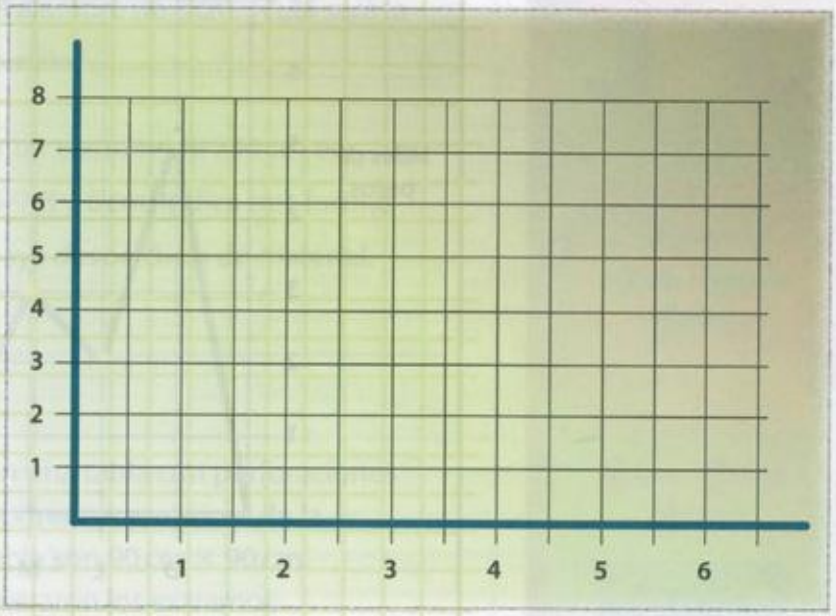
f) Si se cambia la escala, ¿en qué casos la información del gráfico no es alterada?

_____

_____

_____

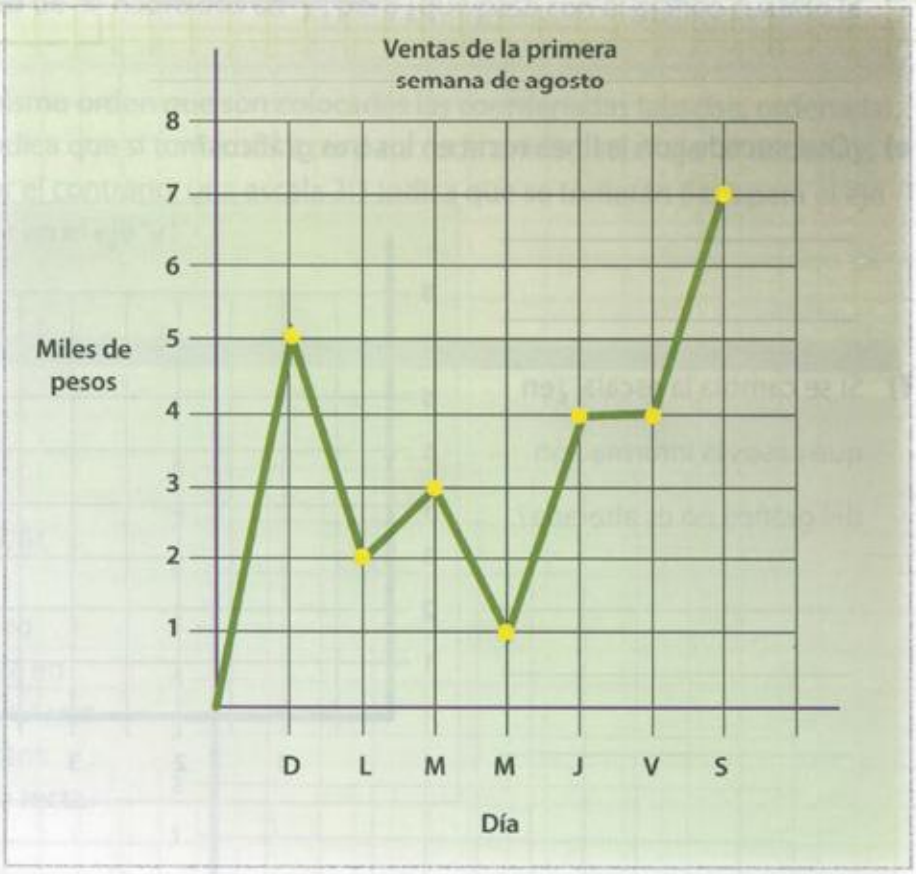




g) La información que nos proporciona un gráfico es muy importante. Cuando se cambia la escala de un gráfico a 3:1, 1:2 o cualquier otra de esta naturaleza se afectará la información que proporciona. ¿Por qué? _____

_____

En tu cuaderno reproduce el gráfico que se presenta a continuación, cambiando la escala a 1:3. Observa lo que le sucede a tu gráfico y coméntalo con tus compañeros. Determinen con su maestro los riesgos que corre la información de un gráfico al cambiar la escala.



a) En una caja se guardan 15 tornillos y 20 alambres de cada medida. Las medidas de los tornillos son: 0.5 in, 2 in, 2.5 in y $\frac{3}{4}$ in. Los alambres miden: 5 cm, 78 mm, 5.5 cm, 6 cm y 8 cm.

a.1. ¿Cuál será la longitud correspondiente si se unen: 2, 3, 5, 6, 10, 13 y 15 alambres de 8 cm? Organiza tus respuestas dentro de una tabla.

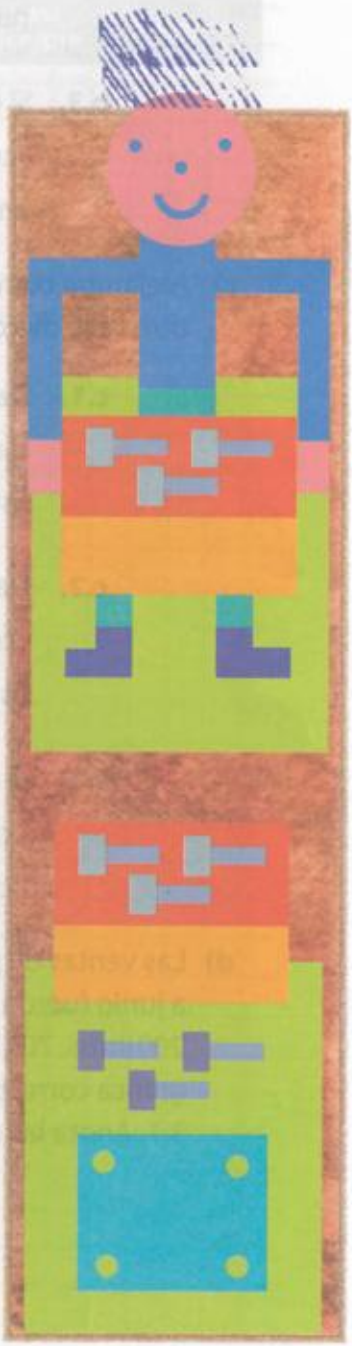
a.2. Se acomodaron los tornillos y los alambres por su longitud, sin importar que quedaran revueltos. Ordénalos dentro de una tabla de manera creciente. Anota el nombre del objeto y su medida.

a.3. ¿Cuál es la medida del tornillo que quedó entre los alambres de 5 cm y 5.5 cm? _____

a.4. Juan requiere un tornillo más pequeño de 2.5 in y más grande que el alambre de 6 cm. ¿cuál será la longitud de ese tornillo? _____

a.5. Se pretende cortar un alambre de 750 cm en tramos de 5, 5.5, 6, 7.8 y 8 cm. Indica tres formas de corte sin que haya desperdicio de material.

_____ _____



b) Los tornillos se van a colocar en una tabla con perforaciones cada 10 cm. Se perforaron los extremos y vértices de la tabla. Las dimensiones de la tabla son 90 cm × 90 cm. Para ubicar los tornillos se numeraron los extremos de la tabla de derecha a izquierda y hacia arriba.

b.1. Se colocaron los tornillos en las siguientes coordenadas: (4, 6), (4, 9), (7, 6) y (7, 9), ¿qué figura geométrica se forma al unir los tornillos con alambre?

b.2. En la tabla se colocó un tornillo en las coordenadas (3, 1), ¿en qué otras coordenadas se pueden colocar los tornillos para que se forme un cuadrilátero con perímetro de 160 cm? ¿Cuántas formas distintas puedes crear? _____

b.3. Si con un litro de pintura se pueden cubrir 10 m^2, ¿cuántas tablas de 90 cm × 5 ft se pueden pintar por ambas caras con un galón? _____

c) Alejandra compró dos listones. Uno mide 6 yd de largo; el otro se lo dieron en el carrete. Ambos miden 2 cm de ancho.

c.1. Del listón de 6 yd se tomaron $\frac{3}{10}$, ¿qué porcentaje del listón se tomó? ¿Cuántos ft se tomaron del listón? _____

c.2. Del listón del carrete se cortó 10 %. Si el tramo cortado mide de largo 74 cm, ¿cuántos metros de listón contenía el carrete? _____

c.3. El metro de listón costaba $ 8.00; si su precio actual equivale a 125 % del precio anterior, ¿cuál es el costo actual del metro de listón? _____

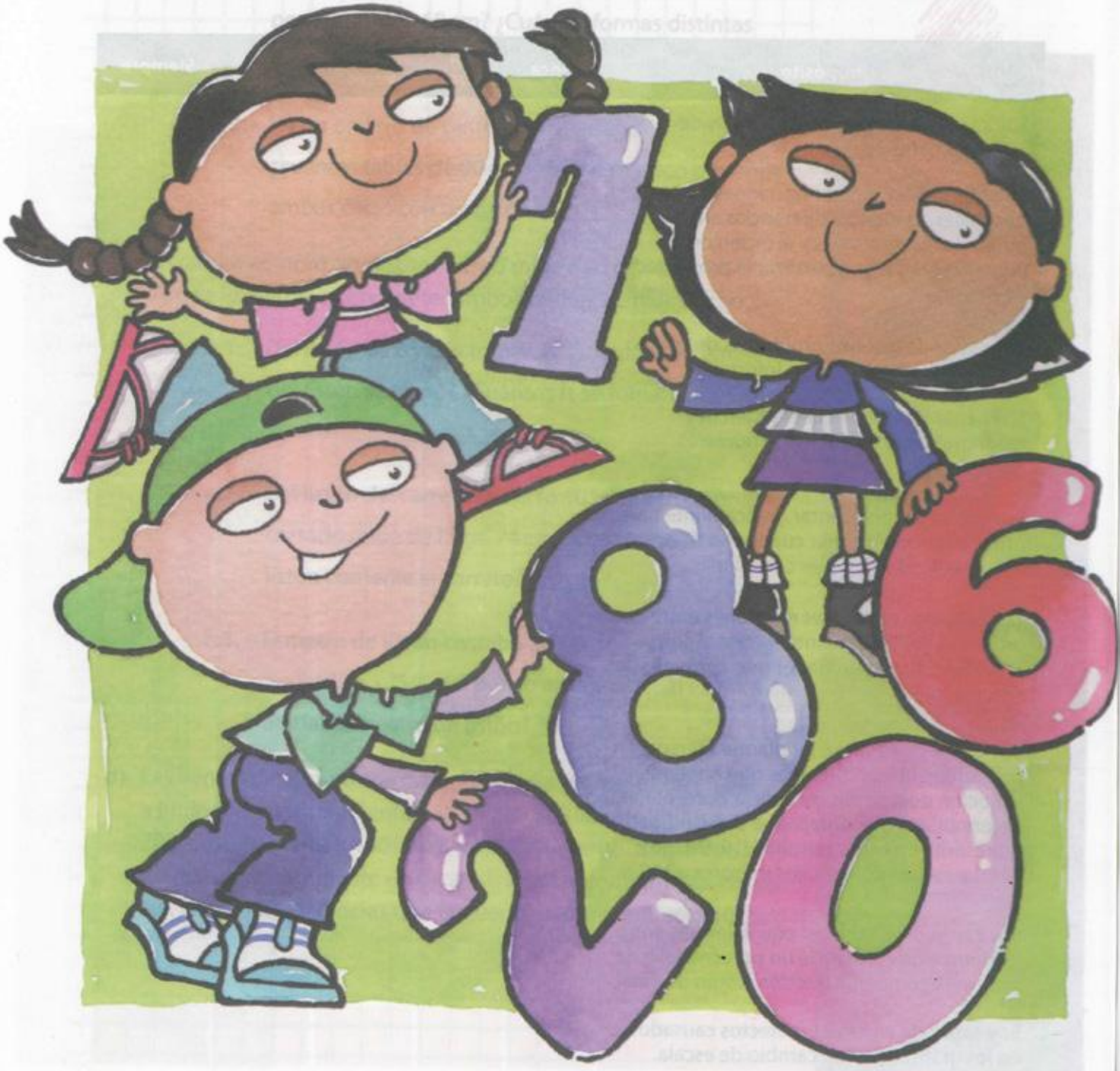
d) Las ventas de pintura correspondientes a los meses de enero a junio fueron las siguientes: 300 litros, 500 litros, 600 litros, 200 litros, 700 litros y 100 litros, respectivamente. Construye la gráfica correspondiente en escala 1:1; posteriormente en escala 3:1. Anota las diferencias que encuentres entre ambos gráficos.

Autoevaluación

A continuación se presenta una relación de los propósitos que perseguiste en este bloque. Pon una X en el recuadro que corresponda al grado de dominio que obtuviste para cada uno de ellos.

Propósito	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
Soy capaz de determinar múltiplos de números naturales.					
Soy capaz de comparar fracciones y decimales, identificar diferencias entre el orden de los decimales y el orden de los números naturales al analizar la propiedad de densidad.					
Soy capaz de resolver problemas de conteo mediante procedimientos informales.					
Soy capaz de establecer el orden de magnitud de un cociente de números naturales.					
Soy capaz de representar gráficamente pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas.					
Soy capaz de establecer relaciones entre unidades del Sistema Internacional de Medidas (SI) y las unidades más comunes del sistema inglés.					
Soy capaz de resolver, mediante diferentes procedimientos, problemas que impliquen la noción de porcentaje: aplicar porcentajes, determinar el porcentaje que una cantidad representa en casos sencillos (10, 20, 50 y 75 %) y aplicar porcentajes mayores a 100 %.					
Soy capaz de establecer equivalencias entre distintas expresiones de un porcentaje: *n* de cada 100, como una fracción, como decimal.					
Soy capaz de analizar los efectos causados en los gráficos por un cambio de escala.					

Bloque IV



Conocimientos y habilidades: *Después de desarrollar este subtema serás capaz de determinar los divisores de un número.*

#32 ¿Qué números lo dividen exactamente?

En el bloque II revisamos los elementos de la división: **dividendo, cociente, residuo** y **divisor.** Recordemos que el divisor es el número que divide al dividendo. En este bloque trataremos el **divisor** de la **división exacta**, es decir, la división en la que el **cociente** es un número natural (entero) y el **residuo** es **CERO**. A partir de este momento sólo llamaremos **divisor** al número que al dividir cualquier número natural cumpla las dos condiciones: que el **cociente** sea entero positivo y que cero sea el **residuo.**

Resuelve las siguientes divisiones en tu cuaderno y encierra con color rojo aquellas que son exactas.

a) $4\overline{)76}$ b) $5\overline{)43}$ c) $9\overline{)54}$

d) $8\overline{)16}$ e) $10\overline{)19}$ f) $4\overline{)32}$

g) $20\overline{)60}$ h) $11\overline{)54}$ i) $7\overline{)45}$

Con uno de tus compañeros toma como base la actividad anterior y contesten cada una de las siguientes preguntas.

a) Escribe los incisos correspondientes a las divisiones exactas.

_____

_____

_____

b) En la división (a)

¿El cociente resultó un número entero? _____

¿El residuo resultante es cero? _____

¿Se cumplieron las condiciones para afirmar que 4 es divisor de 76? _____

c) ¿Por qué no podemos afirmar que 10 es divisor de 19? _____

_____

_____

d) Flavio dice que 9 es divisor de 54 porque al dividirlo el cociente es 6 y el residuo es cero. Por su parte Alberto afirma que 9 y 6 son divisores de 54 porque $9 \times 6 = 54$ ¿Por qué se podrá afirmar que 4 es divisor de 32? _____

César afirma que el 2 es divisor de todos los números pares. ¿Por qué es correcta esta afirmación? _____

_____

Formen equipos de tres compañeros y analicen la siguiente tabla; marquen con una "X" el recuadro cuando el número de la fila en amarillo sea divisor del número de la columna en verde.

Número	Divisor											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	X	X		X				X				
12												
15												
18												
21	X		X				X					
24												
25												
28												
30												

Habrás notado que un número es divisor de varios números, e igualmente que un número tiene diferentes divisores.

a) ¿Cuáles son los divisores de 12? _____

b) ¿Cuáles son los divisores de 18 que no están contemplados en la tabla? _____

c) ¿Cuáles son los divisores de 24 que aparecen en la tabla? _____

d) ¿Cuáles son los divisores de 30 que te muestra esta tabla? _____

_____

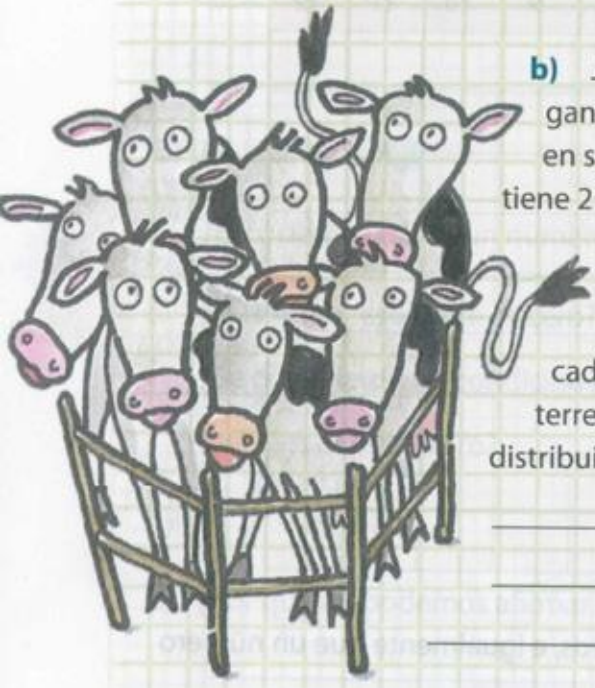
¿Cómo podré determinar todos los divisores de 30? _____

e) Habrás observado que 1 es divisor de todos los números de la tabla, ¿será divisor de todos los números naturales? _____

_____

En parejas lean cada uno de los problemas y resuélvanlos.

a) Reyna compró 36 claveles y quiere hacer ramos que tengan el mismo número de flores, ¿cuántos claveles puede contener cada ramo?



b) Jorge tiene ganado vacuno en sus terrenos. En el Rosal tiene 21, en el Capote 32 y en el Jaral 49. Quiere meter 7 vacas en cada corral, ¿en cuál de los terrenos las reses no pueden ser distribuidas como quiere Jorge?

_____

_____

_____

c) De 15 y 25, ¿cuál tiene más divisores?

d) El profesor Jesús pidió a sus alumnos escribir en su cuaderno al menos tres divisores comunes para 16, 20 y 36, ¿cuáles son los divisores comunes de este grupo de números?

_____

_____

Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema debes ser capaz de convertir fracciones decimales a escritura decimal y viceversa, así como aproximar algunas fracciones no decimales utilizando la notación decimal.*

#33 Notación decimal

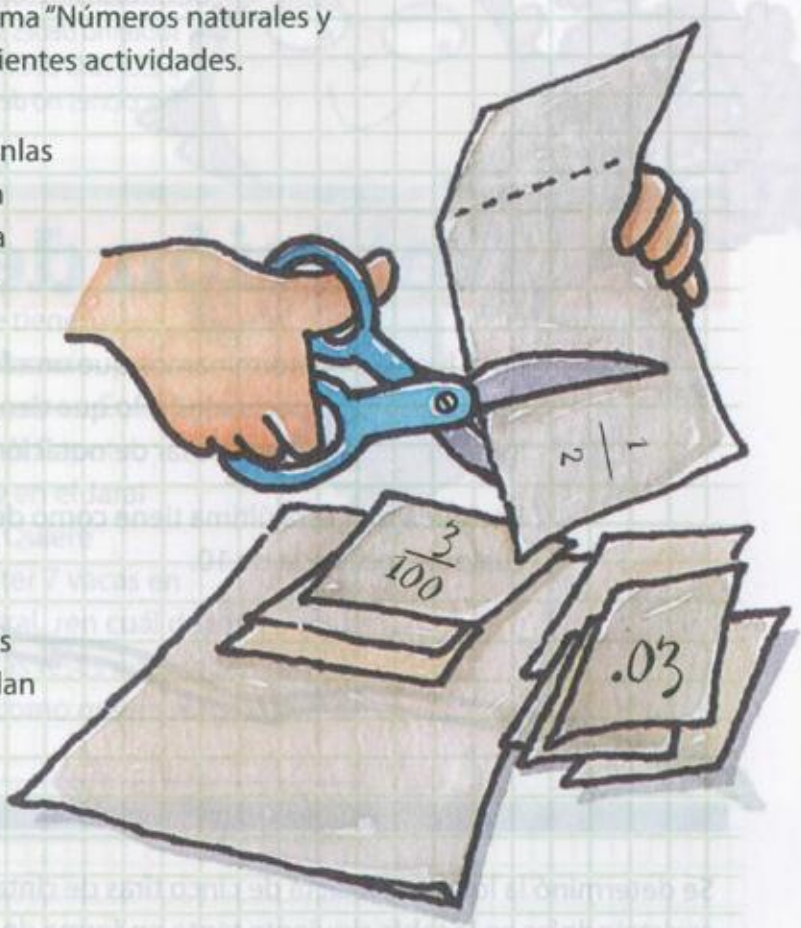
En el bloque II determinamos que una **fracción decimal** la podemos representar con decimales, a lo que denominaremos **notación decimal**. Igualmente, podemos pasar de notación decimal a fracción decimal.

Recuerda que esta última tiene como denominador 10, 100, 1 000; es decir, cualquier potencia de 10.

Se determinó la longitud exacta de cinco tiras de cinta, registrándolas en la tabla siguiente tanto en forma de fracción decimal como en notación decimal. Alguien borró intencionalmente información de la tabla, ¿cuáles son los datos que completan correctamente la tabla?

Tira de cinta	1	2	3	4	5
Fracción decimal	$\frac{5}{10}+\frac{3}{100}$		$9+\frac{195}{1\,000}$		$\frac{78}{100}$
Notación decimal	0.53	2.03		0.125	

En equipos de cuatro integrantes tomen como ejemplo las tarjetas que empleamos en el bloque II del tema "Números naturales y números decimales" y realicen las siguientes actividades.



a) Tomen dos hojas de reúso y dóblenlas hasta obtener 16 partes iguales en cada una de ellas. Seleccionen una de las hojas y anoten una fracción decimal en cada subdivisión. En la otra hoja escriban la notación decimal equivalente a cada parte. Una vez que hayan revisado que son correctas, recórtenlas.

b) Coloquen las tarjetas de notación decimal boca abajo y repartan las tarjetas de las fracciones decimales entre los cuatro integrantes. Decidan quién será el primer jugador, el segundo y así sucesivamente.

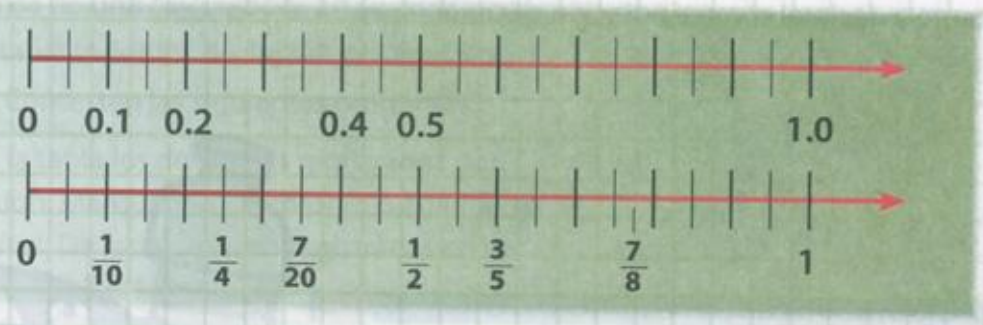
c) El primer jugador pondrá una de sus tarjetas boca arriba colocándola en juego y volteará una de notación decimal. Si ésta pertenece a la fracción decimal de su tarjeta ganará ese par.

d) Si la tarjeta que volteó el jugador no corresponde a la fracción decimal, la colocará otra vez boca abajo. El siguiente jugador tomará una de notación decimal; si ésta es equivalente a la puesta en juego se llevará ese par. De lo contrario, la pondrá nuevamente boca abajo y será el turno de otro jugador. Esto se repetirá hasta que se encuentren todos los pares.

e) Si al voltear las tarjetas son pares y el jugador en turno no se da cuenta se le asignará al jugador que detecte el par y le tocará el turno de jugar.

f) Ganará el jugador que obtenga más tarjetas pares.

Las rectas numéricas que aparecen a continuación tienen la misma longitud. Obsérvalas y contesta las preguntas que se plantean.



a) ¿Cómo se escribe $\frac{1}{10}$ en notación decimal? _____

b) ¿Cómo se escribe $\frac{1}{2}$ en fracción decimal? _____

c) ¿Cómo se escribe 0.5 en fracción decimal? _____

d) Si $\frac{3}{5}$ se escribe en notación decimal 0.6, entonces, ¿cómo se escribe $\frac{3}{5}$ en fracción decimal? _____

e) Si $\frac{7}{20}$ en notación decimal se escribe 0.35, ¿a qué fracción decimal equivale 0.35? _____

f) ¿Qué fracción decimal representa $\frac{7}{8}$? _____

En parejas resuelvan el siguiente problema completando la tabla.

En la tlapalería El Clavito se muestra la tabla siguiente, en la que han registrado las diferentes fracciones de alambre que pudieran pedir los clientes, así como sus respectivas equivalencias en notación y fracción decimal. Los datos faltantes fueron borrados accidentalmente. ¿Cuáles son los datos que completan correctamente la tabla?

Metro de alambre en:		
Fracciones	**Notación decimal**	**Fracción decimal**
$\frac{2}{20}$	0.1	$\frac{1}{10}$
	0.6	
$\frac{7}{8}$		
	0.55	

En parejas escriban en su cuaderno el procedimiento a seguir para convertir una fracción común tanto a decimal como a notación decimal.

Formen equipos de tres y resuelvan los siguientes problemas:

a) Anita dice que para freír un pescado utiliza 0.75 litros de aceite; Alberto lo hace con $\frac{1}{4}$ de litro; mientras que Juana usa $\frac{250}{1000}$ partes de un litro. ¿Quién de ellos gasta más aceite al freír un pescado?

b) Flavio utiliza tornillos de diferentes medidas. Le pidió a su ayudante un tornillo de $\frac{1}{2}$ pulgada. Si en la cajonera donde están organizados los tornillos sólo hay tornillos de 0.25 in, 0.125 in, 0.75 in, 0.5 in y 1.250 in, ¿qué tornillo deberá pasarle el ayudante a Flavio?

c) Lucila compró $\frac{4}{5}$ partes de un metro de tela. Al llegar a su casa la midió y se dio cuenta que le habían despachado 0.9 m; como Lucila es muy honesta reintegró a la tienda lo que le habían dado de más. ¿Qué fracción decimal del metro de tela regresó Lucila?

En parejas conviertan las siguientes fracciones a notación decimal: $\frac{3}{5}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{5}{9}$, $\frac{5}{11}$, $\frac{7}{15}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{8}{13}$ y $\frac{2}{22}$. En caso necesario auxíliense de una calculadora. En su cuaderno registren en una tabla todos los decimales posibles por cada conversión. Contesten las siguientes preguntas.

a) Observen en la tabla los decimales registrados por cada conversión. Márquenla con color rojo cuando se repiten las cifras. De las fracciones registradas en la tabla, ¿en cuál de ellas se marcaron sus decimales?

b) Si convertimos la fracción de $\frac{5}{11}$ en fracción decimal, la fracción **decimal aproximada** sería $\frac{45}{100}$ o $\frac{4545}{10000}$. ¿Cuáles son las fracciones decimales aproximadas de $\frac{2}{7}$, $\frac{7}{15}$ y $\frac{2}{22}$? ¿Por qué estas fracciones sólo pueden representarse con una fracción decimal aproximada?

Observa que puedes conocer fácilmente el decimal de algunas fracciones convertidas a notación decimal, pero hay otras en las que el decimal no tiene fin, como $\frac{5}{11}$ que convertido a decimal es 0.454545...; 45 es el periodo del decimal porque se repite una y otra vez. Llamamos **periodo** a la parte del cociente de una división que, a partir de cierto momento, se repite indefinidamente.

c) ¿Cuál es el procedimiento para convertir a fracción decimal fracciones comunes cuya notación decimal se compone de uno o más decimales que se repiten indefinidamente?

Convierte las siguientes fracciones comunes a fracciones decimales y subraya el periodo, si es que lo tiene.

a $\frac{8}{11}$ _____

b $\frac{1}{13}$ _____

c $\frac{5}{16}$ _____

d $\frac{2}{35}$ _____

Conocimientos y habilidades: *Al finalizar este subtema podrás resolver problemas de conteo que involucran permutaciones sin repetición.*

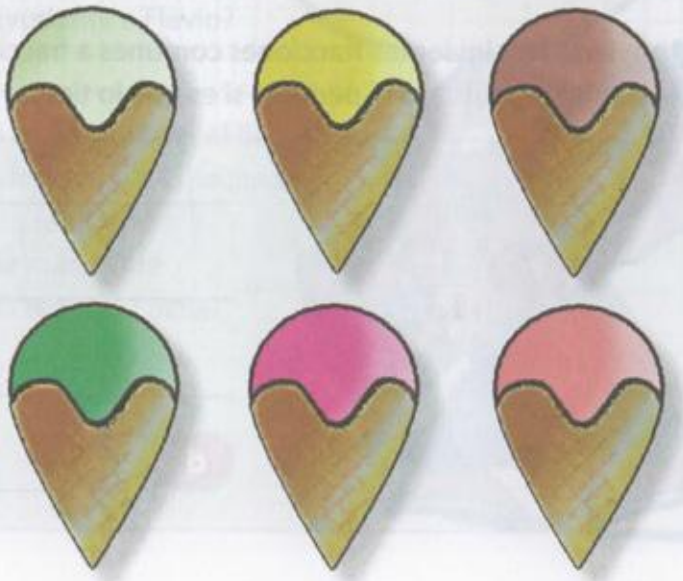
34

Sin importar el orden

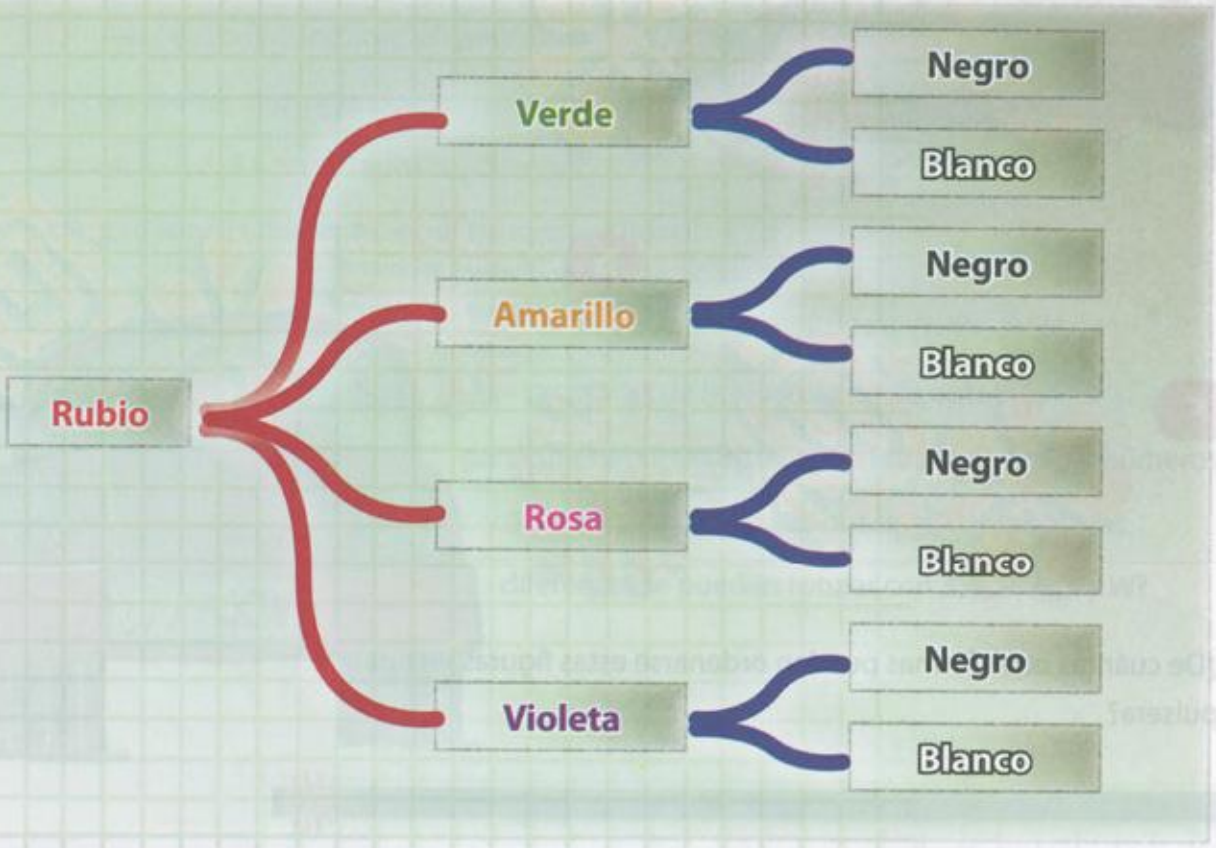
Julián fue a comprar un barquillo con tres bolas de nieve. El dependiente del establecimiento le dijo que sólo había helado de limón, fresa y melón, ¿cuántas combinaciones posibles existen para colocar los tres sabores de nieve?

Si los sabores de nieve que hubiera fueran guanábana, limón, rompope y nuez, y Julián pidiera su barquillo con cuatro bolas de nieve, ¿cuántas combinaciones posibles habría para intercalar los cuatro sabores de nieve?

Las permutaciones sin repetición son todas aquellas formas distintas en las que un grupo de elementos puede representarse.



El siguiente diagrama de árbol representa algunos modelos de la muñeca Montserrat, tomando en cuenta color de cabello: rubio y castaño. Colores de vestido: verde, amarillo, rosa y violeta, y colores de zapatos: negro y blanco.



a) Tomando en cuenta estos elementos. ¿Todos los modelos de esta muñeca serán diferentes?

b) ¿Cuántas presentaciones puede tener la muñeca Montserrat, y cuáles pueden ser?

En el siguiente gráfico cada inciso muestra alguna de las formas en que pueden acomodarse tres cuentas diferentes para hacer una pulsera sin que se repita una de ellas.

a

b

c

¿De cuántas otras formas pueden ordenarse estas figuras en una pulsera?

Con ayuda de tu profesor determinen en grupo todas las maneras diferentes de presentar un grupo de elementos. En el recuadro escribe la conclusión a la que llegaron.

CONCLUSIÓN

Lean en parejas cada uno de los problemas que se presentan a continuación y resuélvanlos.

a Rosa perdió la combinación para abrir su caja fuerte; sólo sabe que los números son: 4, 6, 7, 8, 9 y no se repiten. ¿Cuántas combinaciones diferentes podrá encontrar Rosa?

b Las placas de la mayoría de los automóviles particulares del Distrito Federal se rotulan con 3 números y 3 letras, siempre en ese orden. ¿Cuántas placas diferentes se pueden rotular con 3, 7, 9, A, X y W?

c Una fábrica de calzado trabaja sobre el diseño de un modelo de tenis. Se elaborarán con suela de hule o de poliuretano; forro de piel, tela o sintético; corte vacuno, sintético o textil, y en color blanco, rojo, azul o negro. ¿Cuántas variantes de este modelo de tenis podrán ser diseñados con estas características? _____

Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema serás capaz de dividir un número fraccionario o decimal entre un número natural.*

35

Dividiendo mitades, tercios, cuartos, etcétera

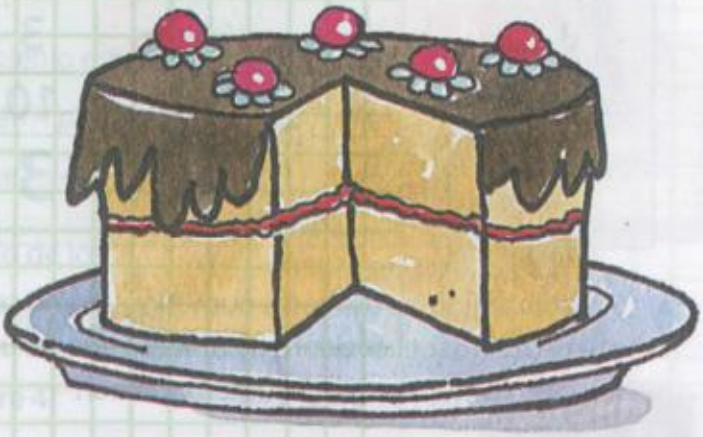
Las expresiones 2/5 entre **2**, 5/7 entre **5** y 17/20 entre **34** son divisiones de una fracción común dividida entre un número natural; en este bloque las estudiaremos. Este tipo de divisiones pueden presentarse igualmente de la manera siguiente:

$$\frac{\frac{2}{5}}{2} = \qquad \frac{\frac{5}{7}}{5} = \qquad \frac{\frac{17}{20}}{34} =$$

La ubicación del signo **igual** es importante porque de colocarlo a la altura de la primera línea, estaríamos indicando que estamos dividiendo un número natural entre una fracción. Es importante señalar que en estos ejemplos representamos los números naturales con un tamaño mayor y los remarcamos para hacerlo más claro. En términos generales, los números se escriben del mismo tamaño.

Analiza la solución del siguiente problema y contesta las preguntas.

Daniel compró un pastel. Después de comerse una cuarta parte llegaron sus tres hermanos y decidió repartir lo que quedaba en partes iguales, ¿qué fracción del pastel le tocó a cada uno de los hermanos de Daniel?



a ¿Por qué está bien representada en el esquema anterior la fracción que Daniel se comió? _____

b ¿Se puede resolver utilizando rectas numéricas?

_____

c ¿Qué fracción representa la parte que Daniel repartió entre sus hermanos? _____

_____

d ¿Qué fracción del pastel le tocó a cada uno de los hermanos de Daniel? _____

En parejas y utilizando una hoja de reúso representen la fracción que va a ser dividida en cada inciso. Resuelvan las siguientes divisiones y comparen sus resultados con los demás equipos. Posteriormente contesten las preguntas.

a) $\dfrac{\frac{3}{4}}{3} =$

b) $\dfrac{\frac{6}{7}}{5} =$

c) $\dfrac{\frac{4}{20}}{4} =$

d) $\dfrac{\frac{5}{8}}{5} =$

e) $\dfrac{\frac{3}{10}}{3} =$

f) $\dfrac{\frac{7}{16}}{7} =$

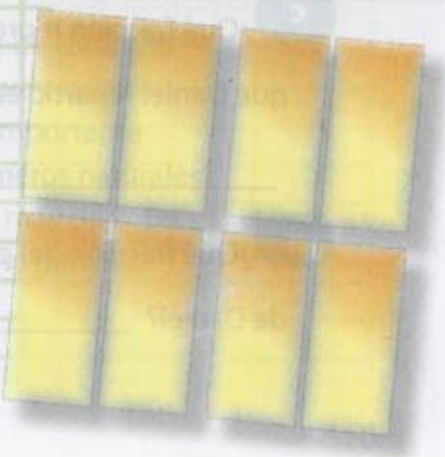
a) Sin utilizar figuras o la recta numérica, ¿cómo se puede obtener el cociente de una división de una fracción común entre un número natural?

En equipos de tres, tomen cuatro hojas de reúso, con cada una de ellas construyan un cuadrado que mida por lado, lo mismo que el ancho de la hoja y resuelvan lo que se pide en cada inciso.

Realicen la siguiente división: $\frac{3}{4}$ entre 2.

a) Dividan en cuartos y recorten uno de los cuadrados.

b) Fragmenten en octavos otro de los cuadrados.



c) Del cuadrado que se dividió en cuartos, tomen sólo 3 partes para representar $\frac{3}{4}$.

d) Dividan cada cuarto que tomaron en dos partes iguales y coloreen de azul la mitad.

e) Presenten las partes en color azul en el cuadrado de los octavos. ¿Cuántos octavos obtuvieron?

f) ¿Cuál es el cociente de dividir $\frac{3}{4}$ entre 2? _____

Dividan ahora $\frac{1}{4}$ entre 4. _____

a) Partan otro de los cuadrados en cuartos y recórtenlos, tomando sólo uno.

b) El cuadrado dividido en octavos, dóblenlo en dieciseisavos.

c) El cuarto que tomaron fracciónenlo en 4 partes iguales.

d) Tomen sólo un cuarto y coloréenlo de rojo.

e) Presenten la parte roja en el cuadrado de los dieciseisavos, ¿cuántos dieciseisavos obtuvieron? _____

f) ¿Cuál es el cociente de dividir $\frac{1}{4}$ entre 4?

Dividan $\frac{1}{2}$ entre 8.

a) Tomen otro de los cuadrados, doblen a la mitad y recorten, tomando sólo una de la partes.

b) Utilicen el cuadrado dividido en dieciseisavos.

c) Tomen una de las mitades y divídanla en ocho partes iguales.

d) Pinten de verde únicamente un octavo.

e) Presenten la parte coloreada en el cuadrado de los dieciseisavos, ¿Cuántos dieciseisavos obtuvieron?

f) ¿Cuál es el cociente de dividir $\frac{1}{2}$ entre 8? _____

Resuelve las siguientes divisiones.

a) $\dfrac{\frac{3}{4}}{9} =$

b) $\dfrac{\frac{5}{7}}{2} =$

c) $\dfrac{\frac{4}{20}}{5} =$

d) $\dfrac{\frac{4}{30}}{6} =$

e) $\dfrac{\frac{3}{10}}{8} =$

f) $\dfrac{\frac{7}{17}}{10} =$

g) $\dfrac{\frac{7}{14}}{9} =$

h) $\dfrac{\frac{5}{8}}{15} =$

a) Cuando el maestro lo indique, compara tu resultado con el de tus compañeros.

b) Si te equivocaste en alguno de los resultados, identifica el error y corrígelo.

c) En grupo y con ayuda del profesor determinen el procedimiento para calcular el cociente de la división de una fracción común entre un número natural y descríbanlo en el siguiente recuadro.

En parejas resuelvan los siguientes problemas.

a) Las $\frac{7}{8}$ partes de los dulces de un frasco serán repartidas en partes iguales, entre Daniel, Cruz, Juana, Diego, Andrés, Felipe y Gael. ¿Qué fracción de los dulces repartidos le tocó a cada uno? _____

b) Se quiere repartir en partes iguales las $\frac{4}{5}$ partes de un pastel entre los 8 integrantes de una familia, ¿qué fracción del pastel le tocará a cada uno de ellos? _____

c) Doña Lilia compró $\frac{3}{4}$ de litro de aceite y quiere que su hija lo reparta en 20 frasquitos con la misma capacidad. ¿Qué fracción del aceite contiene cada frasquito? _____

El papá de Perla y Montserrat quiere repartir 3.75 litros de pintura en tres partes iguales. Las dos lo ayudaron, haciendo cada una los siguientes cálculos. Ambas obtuvieron el mismo resultado.

Perla

a)
$$\begin{array}{r} 1.25 \\ 3\overline{)3.75} \\ -3 \\ \hline 07 \\ -6 \\ \hline 15 \\ -15 \\ \hline 0 \end{array}$$

Montserrat

a) $3.75 \times 100 = 375$

b)
$$\begin{array}{r} 125 \\ 3\overline{)375} \\ -3 \\ \hline 07 \\ -6 \\ \hline 15 \\ -15 \\ \hline 0 \end{array}$$

c) 125 entre 100 = 1.25

Explica con tus compañeros el procedimiento seguido por Montserrat.

En una ferretería es necesario registrar la longitud de diferentes tubos, así como la medida de cada pedazo según el número de cortes que se realicen; tomando en cuenta que entre cada corte hay siempre la misma longitud, determina y registra la información que falta en la tabla.

Longitud del tubo	Número de cortes						
	2	4	5	10	15	20	40
7.25 cm	3.625			0.725		0.3625	
15.9 ft			3.18		1.06		
70.76 in		17.69					1.769
3.12 m				0.312			

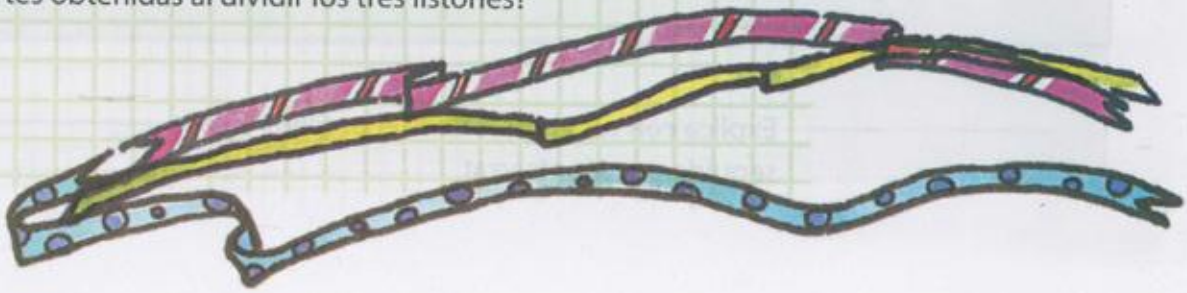
Resuelve los siguientes problemas.

a) Una tabla de .84 m de largo debe dividirse en tres partes iguales ¿cuántos centímetros medirá cada parte? _____

b) Los 0.5 ft de un cable fueron fraccionados en 3 tramos de la misma longitud, ¿cuántos decímetros tiene cada tramo? _____

c) Los 0.25 litros de agua de una botella serán repartidos en partes iguales entre 4 amigos, ¿cuántos litros de agua le tocarán a cada uno de ellos? _____

Tenemos tres listones de 14 yd de longitud. Uno será dividido en 10 partes iguales; otro, en 100; y el tercer listón en 1 000, ¿cuántas yardas mide cada una de las partes obtenidas al dividir los tres listones?



Completa la siguiente tabla y contesta las preguntas.

Longitud del listón	Dividir entre:		
	10	100	1000
5.67 m	.567 m	.0567 m	.00567 m
34.5 cm	3.45 cm		
17.25 in			.01725 in
		.56 ft	
			.78 km

a) ¿Cuál fue el procedimiento que seguiste? _____

_____

b) Comenta con tus compañeros y maestro la forma de resolver divisiones entre 10, 100, 1 000, 10 000, etcétera, sin hacer la operación en calculadora o manualmente. Describe el procedimiento en tu cuaderno.

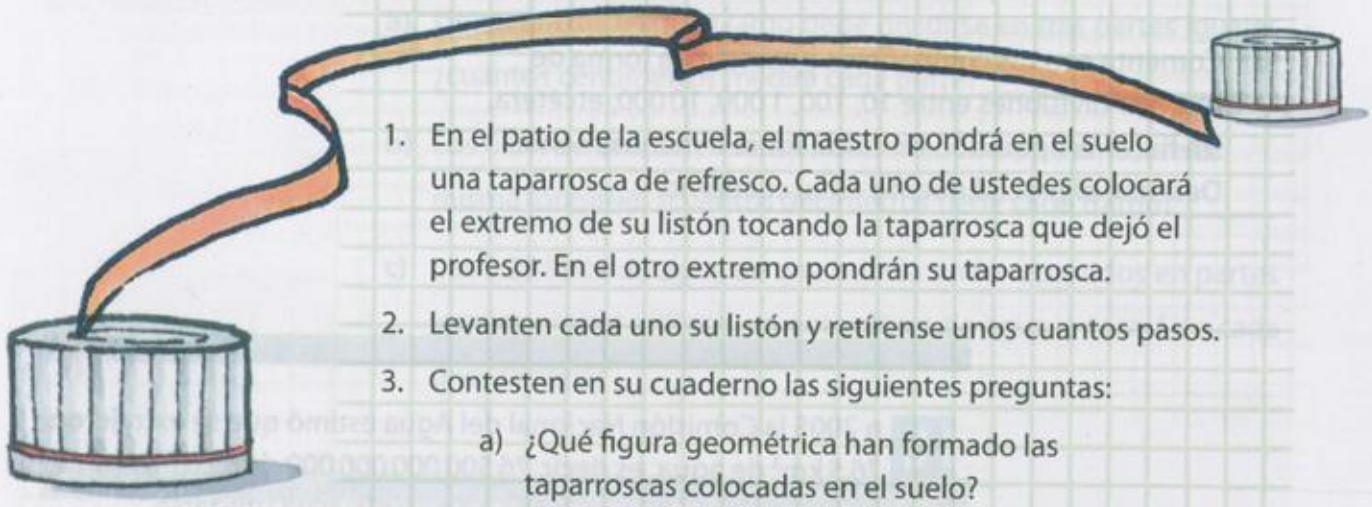
En 2005 la Comisión Nacional del Agua estimó que se extrajeron 76.5 km^3 de agua, es decir, 76 500 000 000 000 dm^3 de agua proveniente de ríos, lagos y acuíferos, para utilizarse en diferentes actividades. Si los dividimos entre 100 millones de mexicanos les corresponderían 765 000 litros en promedio, ¿cuántos litros de agua le correspondería respectivamente si se reparten los 76.5 km^3 de agua entre un millón y 10 millones de mexicanos y entre 1 000 millones de habitantes de la Tierra?

Figuras planas

Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema tendrás la capacidad de trazar e identificar circunferencias y sus elementos: radio, diámetro y centro. Distinguir puntos interiores de la circunferencia y definir el círculo.*

36 Este radio también toca

Cada uno de los integrantes de tu grupo deberá traer el siguiente material: un listón de 1 m de largo y una taparrosca de algún envase de agua o refresco. Cuando lo indique su maestro, salgan al patio de la escuela con el material y una libreta.



1. En el patio de la escuela, el maestro pondrá en el suelo una taparrosca de refresco. Cada uno de ustedes colocará el extremo de su listón tocando la taparrosca que dejó el profesor. En el otro extremo pondrán su taparrosca.
2. Levanten cada uno su listón y retírense unos cuantos pasos.
3. Contesten en su cuaderno las siguientes preguntas:
   a) ¿Qué figura geométrica han formado las taparroscas colocadas en el suelo?
   b) ¿Cuál es la distancia entre la taparrosca que colocó el profesor y cada una de las tapas de tu grupo?
   c) ¿Qué condición debe cumplirse para que varios puntos colocados de manera sucesiva, es decir, uno en seguida de otro, formen una circunferencia?
   d) De acuerdo con lo anterior, ¿qué es una circunferencia?
4. Comenten sus respuestas y escriban en su cuaderno la definición de circunferencia.

Con la tapa de un recipiente de base circular forma una circunferencia en una hoja de reúso. Realiza lo que se indica en cada inciso y contesta la pregunta.

a) Para trazar el **diámetro** dobla la hoja para dividir la circunferencia en dos partes iguales. Desdóblala, y remarca con regla y pluma la línea que se formó al doblar la hoja.

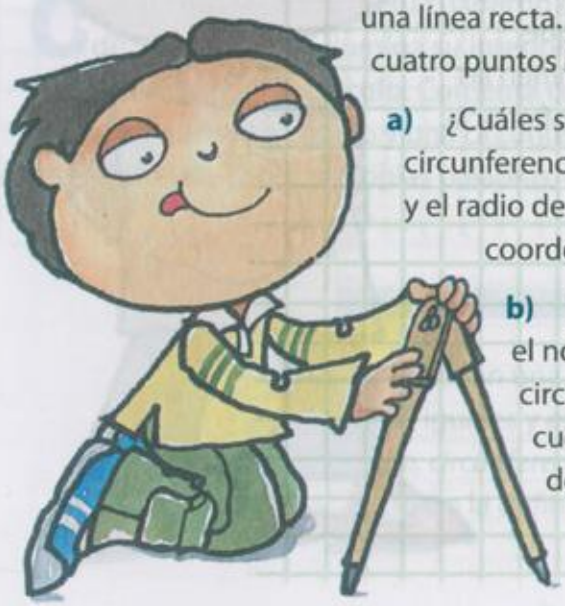
¿Cómo se define al diámetro? _____

_____

b) Para encontrar el **centro** de la circunferencia traza dos diámetros. En la intersección de ambos coloca un punto de diferente color.

c) Un **radio** es la distancia que hay entre cualquiera de los puntos de la circunferencia y el centro de la misma.

¿Cuántos radios equivalen a un diámetro? _____



Dibuja en tu cuaderno un plano cartesiano. Localiza los puntos: A (3, 5); B (7, 9); C (11, 5) y D (7, 1). Únelos con una línea recta. Traza la circunferencia de modo que toque los cuatro puntos localizados. Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son los puntos que forman el diámetro de la circunferencia? ¿Cuántas unidades miden el diámetro y el radio de la circunferencia trazada? ¿Cuáles son las coordenadas que tiene el centro de la circunferencia?

b) La recta trazada entre los puntos A y B recibe el nombre de **cuerda**, ¿cuántas cuerdas tendrá una circunferencia? ¿Por qué el diámetro también es una cuerda? No olviden comparar sus respuestas con las de sus compañeros, cuando el profesor lo indique.

Toma una hoja de reúso y haz el siguiente ejercicio:

a) Al centro de la hoja escribe tres puntos no alineados; a cada punto asígnale una letra (A, B y C).

b) Con regla y lápiz une dos pares de puntos para formar dos líneas rectas. Hemos trazado dos cuerdas.

c) Determina el punto medio de una de las cuerdas; dobla sobre ese punto haciendo coincidir los extremos de la recta. Las cuerdas quedarán divididas en partes iguales.

d) Desdobla y repite el paso anterior con la otra cuerda.

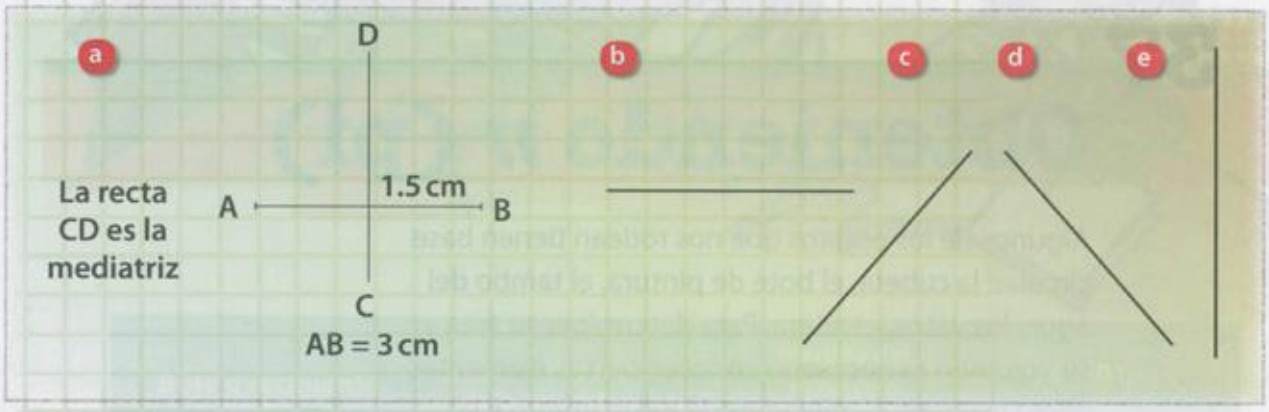
e) Desdobla la hoja. Observa que los dobleces hechos a las cuerdas se cruzaron. Marca el punto de la intersección con pluma. Has encontrado el centro de una circunferencia.

f) La recta formada al doblar la cuerda a la mitad se llaman **mediatriz**. Mide con regla la distancia que hay entre el centro que encontraste al cruzar las mediatrices y cada uno de los puntos (A, B y C).

g) Abre tu compás a la misma longitud del radio que determinaste en el inciso anterior; traza la circunferencia correspondiente.

h) Observa si todos tus compañeros obtuvieron el mismo resultado; es decir, si pudieron trazar una circunferencia. Si no tuvieron éxito, comparen las hojas en las que trazaron la circunferencia y, entre todos, determinen las causas por las que no fue posible trazar la circunferencia.

Toma como referencia la mediatriz que se ejemplifica a continuación. Con regla y lápiz traza la mediatriz correspondiente al resto de los segmentos.



Traza en tu cuaderno un plano cartesiano; localiza los puntos: A(4, 4); B(6, 7) y C(10, 6). Une los puntos localizados, construye la mediatriz a cada uno de los lados del triángulo formado. Con regla, lápiz y compás traza una circunferencia que pase exactamente por los puntos A, B y C.

Con el compás traza en tu cuaderno una circunferencia de 2 cm de radio; ilumina su interior de cualquier color. Has determinado un **círculo**. Comenta con tus compañeros la diferencia entre un círculo y una circunferencia. Entre todos proporcionen, con sus propias palabras, la definición de círculo.

Dividan una hoja de su cuaderno en seis partes iguales y escriban las palabras *diámetro, cuerda, radio, circunferencia, mediatriz* y *círculo*. Posteriormente escriban la definición de cada uno de ellos.

Estimación y cálculo

Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema serás capaz de calcular, mediante diversos procedimientos, la longitud de una circunferencia.*

37

Obteniendo π (pi)

Algunos de los objetos que nos rodean tienen base circular: la cubeta, el bote de pintura, el tambo del agua, los vasos, etcétera. Para determinar su área y su volumen es necesario conocer ciertos elementos como la longitud del radio o la del diámetro y la constante π. Este último elemento ha sido objeto de estudio a lo largo de la historia para determinarle decimales y poder hacer una aproximación más exacta. Pero, ¿cómo se calcula el valor de π? ¿De cuántos decimales aproximadamente se compone π?

Organícense en equipos de cuatro integrantes. Cada equipo llevará al salón de clases una cuerda, un flexómetro y al menos dos botes o cubetas de diferente tamaño o cualquier recipiente de base circular que no sea de vidrio.

a) Numeren cada uno de los botes o recipientes.

b) Rodeen con la cuerda cada uno de ellos. Corten la cuerda hasta donde se une con el otro extremo.

c) Con ayuda del flexómetro midan con precisión el tramo de cuerda, registren la medida en la tabla que se presenta a continuación.

d) Registren en la tabla la longitud del diámetro de cada bote o recipiente.

Bote o recipiente	Medida de la circunferencia C	Medida del diámetro D	C/D = Π (pi)
1			
2			

Cada equipo registrará su información en la tabla que el maestro dibujará en el pizarrón. Con base en la información contesten las siguientes preguntas.

a) ¿Qué observan en los cocientes obtenidos?

_____

b) ¿Crees que se obtiene el mismo cociente al dividir lo que mide la circunferencia entre el diámetro de la misma de cualquier objeto con base circular?

_____

c) En una calculadora que tenga la tecla de π, multiplica: 1 por π. ¿Cuál fue el resultado que obtuviste?

d) El resultado que obtuviste de π para cada bote, ¿es la misma cantidad que obtuviste en la calculadora?

¿Hay alguna similitud? _____

¿Por qué π es una constante de proporcionalidad? _____

e) En el siguiente recuadro coloca el valor de π con al menos 4 decimales.

π =

Lee cada uno de los siguientes incisos y anota lo que se pide.

a) En el recuadro siguiente escribe la expresión matemática con la que obtuvimos el valor π en la tabla de la página 137.

b) Busca la fórmula con la que reconstruimos el dividendo de la división en la lección "Cuánto fue lo que se repartió", del bloque II y escríbela en el siguiente recuadro.

c) Compara ambas expresiones. En la expresión $C/D = \pi$, ¿cuál es el dividendo?
¿Cuál es el divisor?
¿Cuál es el cociente?

d) Con base en la fórmula del recuadro azul y las respuestas del inciso anterior, reconstruye en el siguiente recuadro la longitud de la circunferencia (C).

$C =$

Al reconstruir el dividendo en la fórmula fijamos el valor de π, obteniendo la forma de calcular la longitud de la circunferencia. Ahora será más preciso establecer la longitud de la circunferencia que determinarla con el listón.

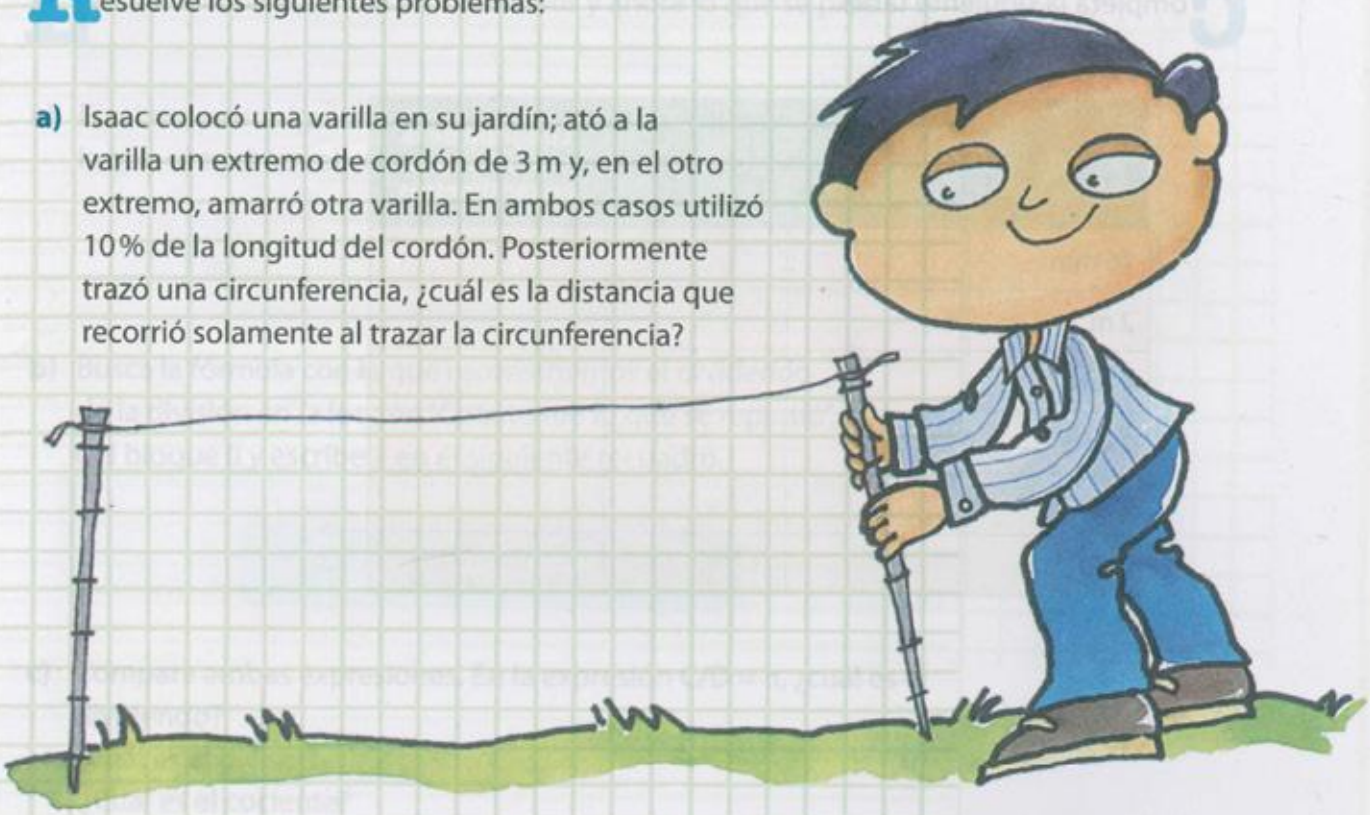
Completa la siguiente tabla.

D	π	C = D × π	Longitud de la circunferencia en centímetros
16 mm			
2 m			
6 dm			
2 yd			
7 in			
3 ft			

Trae al salón de clases diversos tubos de papel sanitario, de toallas de papel para cocina, de papel aluminio de diferentes diámetros. En tu cuaderno determina la longitud de la circunferencia, empleando cualquiera de los procedimientos que hemos tratado.

Resuelve los siguientes problemas:

a) Isaac colocó una varilla en su jardín; ató a la varilla un extremo de cordón de 3 m y, en el otro extremo, amarró otra varilla. En ambos casos utilizó 10 % de la longitud del cordón. Posteriormente trazó una circunferencia, ¿cuál es la distancia que recorrió solamente al trazar la circunferencia?



b) La rodada de una bicicleta se refiere a la longitud medida en pulgadas del diámetro de las llantas, ¿cuál es la distancia que recorrió Elena en su bicicleta rodada 28, después que las llantas dieron 30 vueltas completas sobre la pista del parque? ¿Cuántas vueltas completas tienen que dar las llantas de la bicicleta para que Elena recorra 2 km de distancia.

c) Al unir con una línea los siguientes puntos del plano cartesiano A (4, 5) y B (12, 5) se traza el diámetro de una circunferencia. Traza la circunferencia con tu compás. ¿Cuál es la longitud de dicha circunferencia?

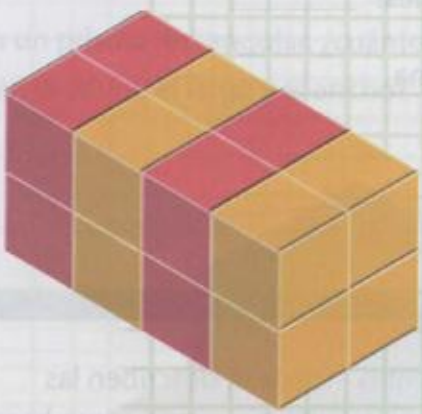
Conocimientos y habilidades: *Al término de este bloque podrás calcular el volumen de prismas mediante el conteo de las unidades que lo forman.*

38 Cuántas unidades cúbicas tiene

En bloques anteriores estudiamos el desarrollo y armado de prismas, tanto rectangulares como con base poligonal. En este bloque determinaremos el volumen de los prismas rectangulares.

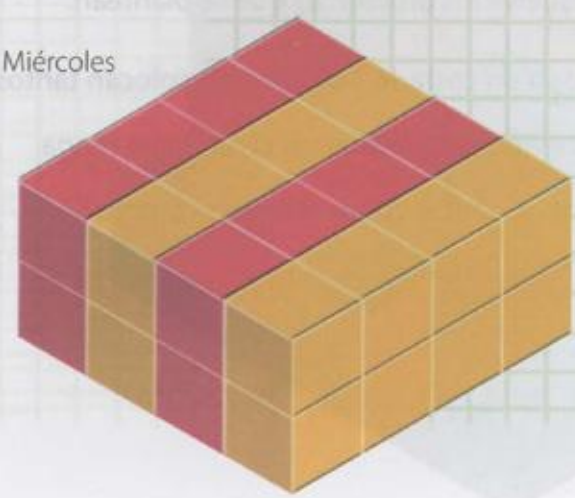
Ulises trabaja en una fábrica. En ella empacan el producto en cajas de forma cúbica. Los siguientes prismas representan las cajas utilizadas para la producción.

Lunes



Martes

Miércoles



Jueves

a) ¿Cuántas cajas se produjeron en cada uno de los cuatro días?

_____

b) Si cada caja es de un dm^3, ¿cuál es el volumen de producción del lunes? _____

c) Una caja de un dm^3 mide 10 cm por lado. ¿Cuánto mide de altura el prisma del jueves? _____

¿Cuál de los prismas mide de ancho 20 cm y de largo 40 cm? ___

¿Cuáles son las dimensiones del prisma del miércoles? _____

d) ¿Cuántas cajas de un dm^3 se tendrán que acomodar para tener una apilación que mida de largo 80 cm, de ancho 60 cm y de altura 20 cm? _____

¿Cuántas cajas de un dm^3 se tendrán que acomodar para que la apilación mida 1 m en cada una de sus dimensiones? _____

e) Con tus compañeros y el maestro escriban la forma de determinar el volumen de un prisma.

En cada uno de los siguientes incisos se describen las características que forman prismas tomando como base la figura de un costado. Resuelve los problemas que se plantean.

a) Se colocan dos cubos a un costado y después se colocan tantos cubos como sea necesario para formar un prisma que tenga una altura de 5 cubos. ¿Cuántos cubos forman el prisma?

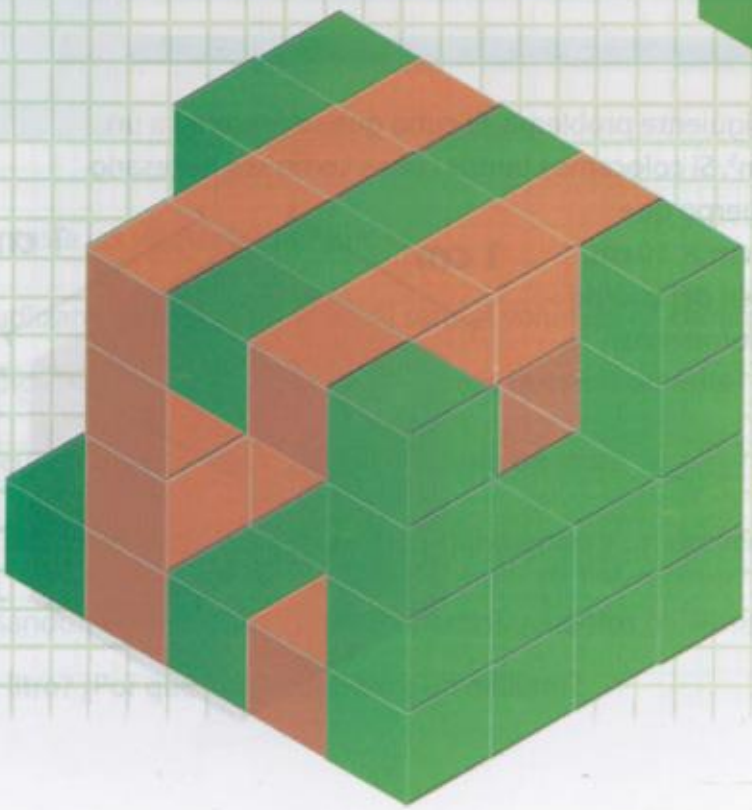
b) A esta figura se le agregan 23 piezas iguales para formar un prisma, ¿cuántas unidades cúbicas tendrá el prisma? ¿Cuántas unidades mide de ancho? ¿Cuántas unidades mide de largo?

c) Se colocaron 7 piezas más como la que se muestra a la derecha, de modo que en el prisma formado el largo y el ancho miden lo mismo. Si cada cubo es 1 m^3, ¿cuál es el volumen del prisma formado? _____

d) ¿Cuántos cubos crees que le faltan al cuerpo para que sea un prisma rectangular, considerando que sólo falta uno en la parte posterior? _____. Si cada cubo es un mm^3, ¿cuál es el volumen del prisma en mm^3?

e) ¿Cuántos cubos crees que forman esta figura, considerando que la parte posterior está completa?

Si fuera un prisma rectangular, ¿cuánto medirían la altura, el largo y el ancho?

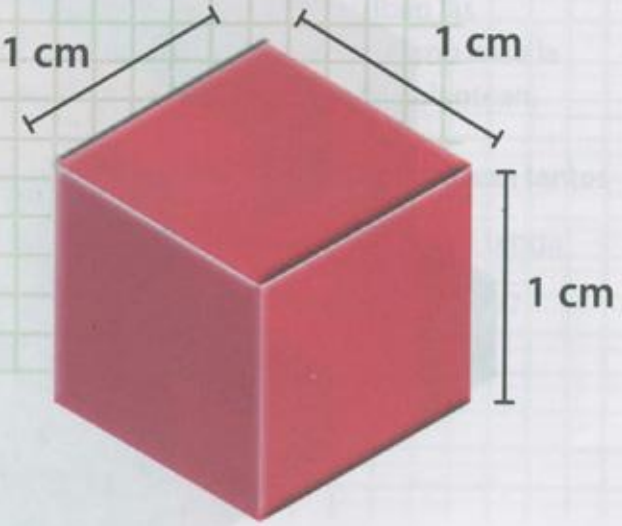


Conocimientos y habilidades: *Al término de este subtema serás capaz de relacionar el decímetro cúbico y el litro. Deducirás otras equivalencias entre unidades de volumen y capacidad para líquidos. Además, conocerás e interpretarás unidades culturalmente usuales para diferentes magnitudes.*

39 Me da un decímetro cúbico de leche

Usualmente medimos los líquidos en litros. Hemos estudiado la cantidad de mililitros que contienen, pero no los decímetros o centímetros cúbicos. ¿Qué relación habrá entre las unidades de longitud y las unidades de volumen? ¿Cuántos litros habrá en un m^3?

Resuelve el siguiente problema. El cubo que se presenta a un lado es 1 cm^3. Si colocamos tantos cubos como sea necesario para formar un cuerpo que mida 10 cm × 10 cm × 10 cm, ¿cuál es el volumen del cuerpo geométrico que formamos?

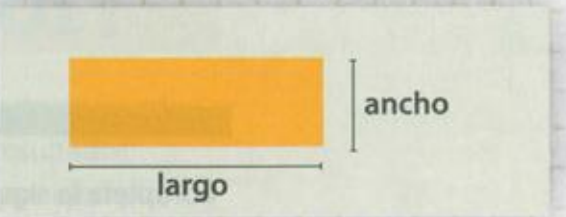


En parejas realicen lo que se indica en cada inciso.

a) Lleven al salón de clases empaques de cartón vacíos de 1 y 2 litros (leche, jugo, etcétera). Lleven también un recipiente graduado en litros. Pidan a sus padres que retiren del empaque la cara superior con tijeras.

b) Llenen con agua el recipiente hasta la marca de un litro; vacíen el contenido del recipiente en el envase de un litro, marcando la altura hasta la que llegó el agua en el envase; uno de ustedes vacíe el agua en alguna planta o cubeta para que no se desperdicie. Hagan la misma operación en el envase de dos litros.

c) Determinen las dimensiones de los empaques de cartón de 1 y 2 litros, y regístrenlas en la tabla que se presenta a continuación. Cerciórense de que las medidas que obtuvieron del ancho y largo del empaque hayan sido tomadas como lo muestra la ilustración siguiente.



d) Convierte las longitudes obtenidas en centímetros a decímetros y regístralos en la tabla. Determina el volumen de ambos empaques y también regístralos.

Empaque	Dimensiones en centímetros				Dimensiones en decímetros			
	Largo	Ancho	Altura	Volumen	Largo	Ancho	Altura	Volumen
1 litro								
2 litros								

e) Contesta las siguientes preguntas:

Si utilizamos proporciones, ¿cuál sería el volumen en centímetros cúbicos de un empaque de 2, 3 y 4 litros, respectivamente?

¿A cuántos centímetros cúbicos equivale un litro?

¿Cuántos centímetros cúbicos son equivalentes a un decímetro cúbico?

Basándonos en el prefijo mili (mil partes), ¿cuántos mililitros (ml) equivalen a 1 litro? ¿Por qué 1 cm^3 equivale a un mililitro?

Has observado que sí hay una relación entre las unidades de longitud y las de volumen. Con base en las dos actividades anteriores completa la siguiente tabla de equivalencias.

1 litro	_____ dm^3	_____ cm^3	_____ ml

Completa la siguiente tabla.

	Litros	Mililitros	dm^3	cm^3
3 litros				
4 950 ml				
897 cm^3				
1.75 litros				
1.3 dm^3				

Rellena con agua el empaque de cartón de 1 litro que se utilizó en la actividad descrita en la página anterior y determina su peso; has lo mismo con diferentes materiales como arena, grava, cemento, cal, jugo, refresco o atole. Elabora en tu cuaderno una tabla y registra el peso de los diferentes materiales empleados. ¿Pesaron lo mismo el agua y la arena o cualquier otro material sólido?, ¿tiene el mismo peso 1 dm^3 de agua que cualquier otro líquido?

Un litro de agua, alcohol, arena y agua de mar, por ejemplo, no pesan lo mismo debido a que los sólidos y los líquidos tienen diferente densidad.

Nociones de probabilidad

Conocimientos y habilidades: *Al finalizar el subtema serás capaz de enumerar los posibles resultados de una experiencia aleatoria.*

40 ¿Águila o sol?

Hablamos de un experimento al azar cuando el resultado no puede ser determinado de forma alguna, es decir, todos los resultados tienen la misma posibilidad. Estos experimentos son, por ejemplo, lanzar una moneda al aire, lanzar dados, sacar de una urna esferas o tarjetas con las mismas características, es decir, forma, peso, tamaño y textura. Al lanzar una moneda al aire tenemos en total 2 posibles resultados, ¿cuáles son?, ¿por qué? ¿Cuántos resultados posibles se tendrán al lanzar un dado al aire? ¿Cuáles son?

Así, cada experimento aleatorio tiene un número exacto de posibles resultados.

¿Cuántos casos posibles tendrá el experimento de lanzar dos dados al aire para obtener la suma de los puntos?

En parejas traigan al salón de clases dos dados de diferente color. Lancen los dos dados sobre su banca al mismo tiempo y sumen los puntos de las caras que quedaron hacia arriba. Realicen este ejercicio en cuatro ocasiones más. Contesten las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las sumas que se pueden obtener? _____

b) ¿Cuántas formas diferentes existen para que la suma de los puntos sea 3? _____

c) ¿Cuántas formas diferentes existen para que la suma de los puntos sea 5? _____

Completa la siguiente tabla.

+	1	2	3	4	5	6
1	2			5		
2		4				8
3						
4						
5					10	
6	7					

Con base en la actividad anterior, completen en parejas la siguiente tabla.

Suma posible	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Formas diferentes	1										1

a) ¿Qué suma tiene más posibilidad de presentarse?

b) ¿Cuántos resultados posibles tiene este experimento aleatorio?

c) ¿Cuál es la posibilidad de obtener la suma 6 al lanzar dos dados?

Cada uno de los resultados posibles se puede representar por medio de una fracción y por un porcentaje. En parejas completen la siguiente tabla.

Suma posible	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Formas diferentes	1									2	1
Posibilidad en fracción	$\frac{1}{36}$									$\frac{2}{36}$	
Posibilidad en porcentaje	2.77%									5.55%	

a) De acuerdo con la tabla anterior, ¿cómo se determina la posibilidad de un experimento aleatorio en fracción?

b) ¿Cómo se determina la posibilidad de un experimento aleatorio en porcentaje?

En equipos de tres determinen el total de resultados posibles en los siguientes experimentos aleatorios.

a) En una urna se introdujeron tarjetas con las mismas características pero de diferente color. Se introdujeron: 7 tarjetas de color rojo, 9 azules, 10 amarillas y 14 blancas. El experimento aleatorio consiste en sustraer una tarjeta de la urna. ¿Cuál es el total de resultados posibles en este experimento?

b) Se lanzan dos monedas al aire ¿cuál es el total de resultados posibles?

c) ¿Cuál será el total de resultados posibles al lanzar tres monedas al aire?

Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: *Al concluir el subtema tendrás la capacidad de resolver problemas que comparen razones del tipo "por cada n, m" mediante diversos procedimientos y en casos sencillos, expresando el valor de la razón mediante un número de veces, una fracción o un porcentaje.*

41 ¿Cuánto puedo comprar con un peso?

Es posible que al comprar la misma cantidad de un producto en diferentes lugares, te sorprendas porque no tienen el mismo precio. ¿Cómo podemos saber su precio real por unidad? ¿Dónde nos convendrá comprarlo? ¿Nos convendrá comprarlo donde nos dicen que está de oferta? En esta lección estudiaremos esos casos.

En equipos de tres alumnos lean el siguiente planteamiento y realicen lo que se indica en cada inciso.

Daniel, Víctor y Jesús investigaron que el costo de 250 g de queso blanco en la cremería del mercado es de $ 14.00; mientras que por 300 g del mismo tipo de queso en la tienda del señor Simón se pagarían $ 18.00 y, en la tienda de la señora Susana, 0.5 kg tiene un precio de $ 26.00. Quieren saber en cuál de estos tres establecimientos es más conveniente comprar 1 kg de queso blanco.

a) Con los datos obtenidos por Daniel, Víctor y Jesús, completa la siguiente tabla.

Cantidad de queso	Cremería del mercado	Tienda del señor Simón	Tienda de la señora Susana
1 g			
50 g			
250 g			
500 g			
1000 g			

b) Con base en la información de la tabla, contesta las siguientes preguntas.

1. ¿En cuál de las tres tiendas es más barato comprar? _____

   _____

2. Con los costos obtenidos por los tres, ¿por qué no es tan fácil determinar la tienda en la que es más barato comprar? ____

   _____

3. ¿Por qué es más correcto determinar si es más barato un producto, tomando como base diferentes cantidades de peso (gramos) y sus respectivos precios? _____

   _____

Resuelvan los siguientes problemas. Para proporcionar sus respuestas dibujen en su cuaderno una tabla para cada problema.

a) En la tienda El Caminito el costo aproximado de 160 g de plátano es $ 2.00; en la tienda El Girasol, 400 g del mismo tipo de plátano cuestan $ 4.00. ¿Cuánto costarán 80 g de plátanos en las dos tiendas?, ¿en cuál de las tiendas conviene comprar 1 kg de plátanos?, ¿cuánto costará $\frac{1}{2}$ kg de plátanos en cada una de las dos tiendas?

b) En la tortillería de la esquina, el precio de 500 g de tortillas es de $ 4.00 mientras que en la tortillería del mercado el costo de 1 kg es 10 % más barato. ¿Cuánto costarán en cada una de las tortillerías: 100 g, $\frac{1}{4}$ kg, 0.5 kg, 800 g y 2 kg?

c) Si en el mercado 500 g de huevo cuestan $ 9.00, y en la tienda de mi tía $\frac{1}{2}$ kg de huevo es $\frac{1}{9}$ más barato que lo que cuesta en el mercado, ¿cuántos gramos de huevo respectivamente podré comprar con $ 3.00, $ 4.50, $ 15.00 y $ 110.00?

Resuelve los siguientes problemas y, según sea el caso, toma como base la información de la siguiente tabla.

Densidad media (kg/m³), es el peso en kilogramos de 1 000 litros de una determinada sustancia

Sustancia	Densidad media	Sustancia	Densidad media	Sustancia	Densidad media	Sustancia	Densidad media
Plata	10490	Acero	7850	Caucho	950	Agua de mar	1027
Oro	19300	Plomo	11340	Alcohol	780	Aire	1.3
Cobre	8960	Agua	1000	Gasolina	680	Poliuretano	40
Hierro	7874	Aerogel	3	Vidrio	2500	Aceite	920

a) Se desea empacar mil litros de poliuretano en cajas de modo que todas contengan la misma cantidad en kilogramos y que no sobre nada, ¿cuántos kilogramos de dicha sustancia podrán contener las cajas? _____

b) Se requiere envasar en tinacos mil litros de cada una de las siguientes sustancias: aceite, alcohol, caucho y gasolina. Cada tinaco debe contener 40 kg de determinada sustancia. ¿Cuál de estas sustancias no puede ser envasada totalmente? _____

c) ¿Cómo puede representarse la densidad media del aire en fracción decimal? _____

d) Un artesano desea construir una pulsera con 4 cuadrados de 1 cm por lado correspondientes a los metales de la primera columna de la tabla. ¿De cuántas formas diferentes se podrán colocar los cuatro metales para construir la pulsera? _____

e) Una fábrica produjo mil litros de aerogel, los cuales se distribuirán en paquetes con capacidad de $\frac{1}{4}$ de kilogramo para ser comercializados, ¿cuántos paquetes de $\frac{1}{4}$ kg de aerogel se obtendrán? _____

f) ¿Cuántos kilogramos respectivamente pesarán: un litro de oro, 10 litros de hierro, 100 litros de plomo y 10 000 litros de acero?_ _____

g) A una maceta que tiene de radio 30 cm, se le construirá una circunferencia de acero que sirva de base. Además, será reforzada por dos tramos de cobre que serán colocados de forma perpendicular entre sí. ¿Cuál es la longitud del tramo de acero y la del cobre que se empleará para construir la base de la maceta? _____

h) Una pecera de vidrio de 80 cm de largo, 4 dm de ancho y 0.35 m de altura, se llenará con agua de mar, dejando 5 cm libres de la altura total de la pecera. Si la pecera tiene un peso equivalente a la densidad de 12 litros de agua, ¿cuántos kilogramos pesará la pecera llena de agua hasta donde se indicó?_____

i) En una urna se introdujeron 9 esferas de plomo, 12 de fierro, 13 de plata, 10 de aluminio y 6 de oro. Todas tienen las mismas características, únicamente cambia el metal empleado para construirlas. ¿Cuál es el total de casos posibles al sacar una esfera de la urna?, ¿cuáles son las esferas que tienen $\frac{1}{5}$ de probabilidad de ser extraídas de la urna?, ¿cuál es la probabilidad de sacar una esfera de plata? _____

j) El litro de alcohol cuesta $ 27.00 y el de aceite, $ 24.50. De acuerdo con la densidad media de estas sustancias ¿Es más caro comprar un kilogramo de alcohol o uno de aceite?, ¿cuánto costará 1 g, 100 g, 250 g, 0.5 kg y 0.75 kg de cada una de estas sustancias? Presenta tus respuestas dentro de una tabla.

Autoevaluación

A continuación se presenta una relación de los propósitos que perseguiste en este bloque. Indica con una X el grado de dominio que obtuviste para cada uno de ellos.

Propósito	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
Soy capaz de determinar los divisores de un número.					
Soy capaz de convertir fracciones decimales a escritura decimal y viceversa y de aproximar algunas fracciones no decimales utilizando la notación decimal.					
Soy capaz de resolver problemas de conteo que involucren permutaciones sin repetición.					
Soy capaz de dividir un número fraccionario o decimal entre un número natural.					
Soy capaz de trazar e identificar circunferencias y sus elementos: radio, diámetro y centro. Distinguir puntos interiores de la circunferencia; definir el círculo.					
Soy capaz de calcular, mediante diversos procedimientos, la longitud de una circunferencia.					
Soy capaz de calcular el volumen de prismas mediante el conteo de las unidades que lo forman.					
Soy capaz de relacionar el decímetro cúbico y el litro. Además, puedo deducir otras equivalencias entre unidades de volumen y capacidad para líquidos, y conocer e interpretar unidades culturalmente usuales para diferentes magnitudes.					
Soy capaz de numerar los posibles resultados de una experiencia aleatoria.					
Soy capaz de resolver problemas que impliquen comparar razones del tipo "por cada *n*, *m*" mediante diversos procedimientos y, en casos sencillos, expresando el valor de la razón mediante un número de veces, una fracción o un porcentaje.					

Bloque V

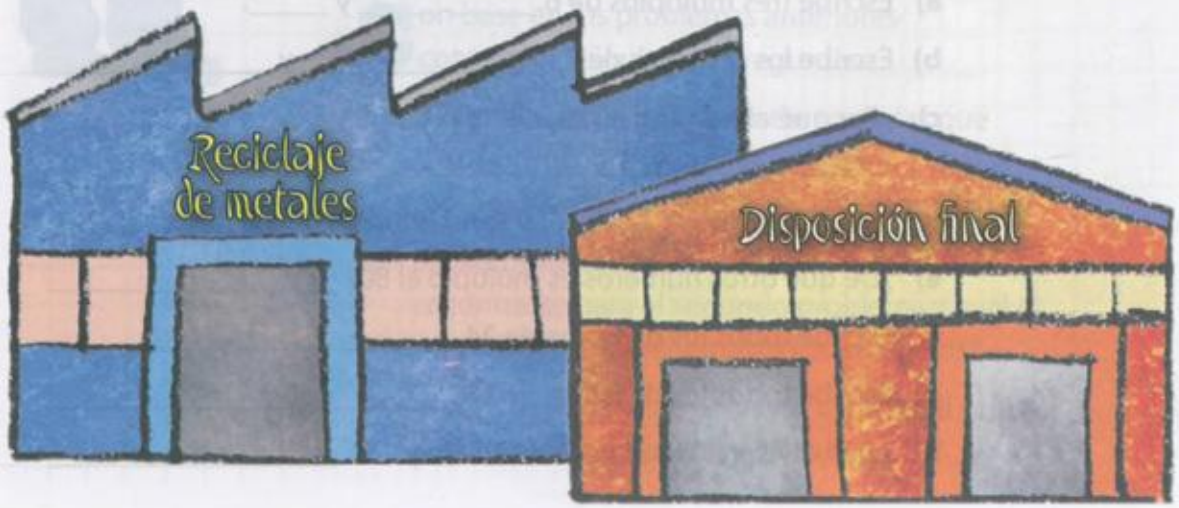
Conocimientos y habilidades: *Al final de este bloque podrás resolver problemas que involucren la búsqueda de divisores o múltiplos comunes a varios números.*

42 Divisores y múltiplos comunes

Las pilas son dispositivos que generan energía eléctrica a partir de componentes químicos. Por su duración éstas pueden clasificarse en primarias o desechables y secundarias o recargables. Aunque estas últimas también contienen sustancias tóxicas, el hecho de que se puedan reusar antes de desecharlas contribuye a disminuir la generación de desechos. Una pila recargable puede sustituir a cerca de trescientas pilas desechables.

Completa la siguiente tabla escribiendo el número de pilas desechables que pueden ser sustituidas, de acuerdo con la cantidad de recargables en cada recuadro.

Pilas recargables	2	3	7	50	300	700
Pilas desechables						



Los alumnos de la escuela Mariano Matamoros escucharon una plática sobre el programa de manejo responsable de pilas en el D.F., en el que los ciudadanos depositarán sus pilas gastadas en contenedores ubicados en la vía pública, de donde se recogerán y enviarán a reciclar a un lugar especial donde se puedan controlar los residuos tóxicos.

Los grupos de sexto grado decidieron participar en el programa para evitar que se tiren a la basura las pilas gastadas, evitando riesgos para la salud y daños al medio ambiente. Recolectaron las que tenían en casa, así como las de sus familiares, amigos y vecinos. Los equipos de Rafael, Jorge y Yolanda reunieron 16, 20 y 24 pilas respectivamente. El profesor les pidió que sellaran los polos con cinta adhesiva y que las empacaran de tal forma que los paquetes tuvieran el mismo número de pilas sin que ninguna sobrara, para organizarlas y mantenerlas en la escuela de manera temporal y llevarlas posteriormente a los contenedores. Les indicó además que los paquetes debían contener más de una pila y que fuera más de un paquete.

¿Cuántas pilas podrían contener los paquetes para que se cumpla con lo indicado por el profesor?

En bloques anteriores revisamos los divisores y los múltiplos de un número natural. Recordemos un poco.

Realicen en parejas lo que se indica en los siguientes incisos.

a) Escribe tres múltiplos de 6. _____, _____ y _____.

b) Escribe los divisores de 6. _____, _____, _____ y _____.

c) ¿Por qué el número 35 es múltiplo de 5? _____.

d) ¿Los números 24, 12, 36 y 80 son múltiplos de 4? _____

e) ¿De qué otros números es múltiplo el 80? _____

f) Escribe todos los divisores de 24. _____

g) Escribe todos los divisores de 16. _____

h) ¿Qué divisores tienen en común 24 y 16? _____

Lean con atención los siguientes problemas y resuélvanlos en parejas.

a) La mamá de Berenice es costurera y de una pieza de listón de 48 cm de longitud, tiene que cortar tramos de la misma longitud para hacer el terminado de su costura, pero no quiere que se desperdicie material. Determina todas las medidas que pueden tener los tramos de listón.

b) Jorge es albañil y de dos alambres de 36 cm y 60 cm respectivamente tiene que recortar tramos del mismo tamaño, sin desperdiciar alambre. ¿De qué longitud se pueden cortar los tramos de este material?

c) Juan es electricista y quiere cortar los tres cables de 28, 42 y 70 cm que tiene en tramos del mismo largo, de modo que no se desperdicie cable. ¿Cuál es la mayor extensión en que pueden cortarse los tramos de cable?

Con base en los problemas anteriores contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Cuántas fueron las diferentes medidas que encontraste para el primer problema y cuál el procedimiento que seguiste para encontrarlas?

b) ¿Cuántos fueron los divisores comunes que encontraste para el segundo problema y cuál el procedimiento que seguiste para hallarlos?

c) ¿Cómo determinaste el mayor divisor del grupo de números del tercer problema?

Completa la siguiente tabla, escribiendo dentro de los recuadros los divisores de cada uno de los números naturales de la columna de la izquierda. Anota un divisor por cuadro.

Números	Divisores								
8	1			8					
12			3		6				
15									
18	1				9				
20	1			5					
24	1	2				8			
25									
28									

Cuando determinamos el mayor divisor común, calculamos el M.C.D. (Máximo Común Divisor).

Contesten en parejas las siguientes preguntas con base en la tabla anterior.

a) ¿Cuáles son los divisores comunes de 8 y 12? _____

¿Cuál de estos divisores es el mayor? _____

b) ¿Cuál es el mayor divisor común que tienen 18 y 24? _____

c) ¿Qué números tienen como divisor a 2? _____

d) Escribe el mayor común divisor de 15 y 25. _____

e) Escribe el mayor común divisor de 12, 18 y 24. _____

Resuelve los siguientes problemas.

a) Lupita compró 48 rosas, 32 claveles y 80 margaritas. Quiere hacer manojos que contengan el mayor número posible de un solo tipo de flor, sin que sobre alguna y que todos los ramos tengan el mismo número de piezas. ¿De cuántas piezas se pueden hacer los ramos como los quiere Lupita?

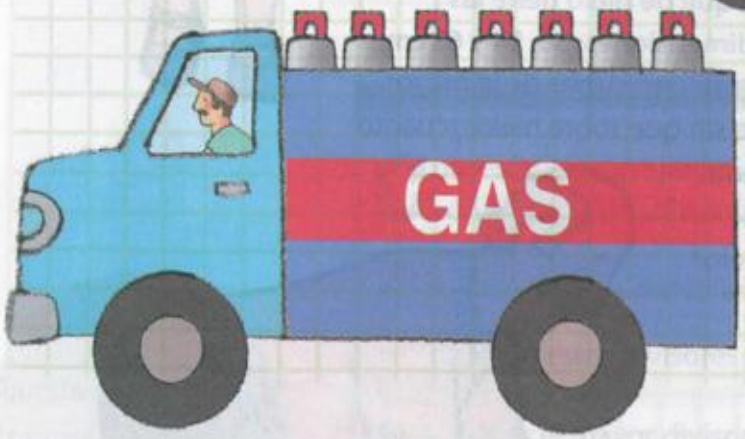
b) Una cartulina tiene que ser cuadriculada con cuadrados del mayor tamaño posible. Si la cartulina mide 50 cm de ancho y 90 cm de largo, ¿cuánto debe medir por lado cada cuadrado?

c) Un bloque de hielo tiene las siguientes dimensiones: 36, 54 y 63 cm. Si se quiere cortar en cubos de la mayor arista posible sin que sobre hielo, ¿cuánto deberán medir por lado los cubos de hielo?

Lean los siguientes problemas, resuélvanlos en parejas, y comenten sus respuestas cuando el profesor lo indique.

a) Montserrat vive en Villahermosa. Ella espera su camión en el centro, observando que el camión que va a la Universidad pasa cada 8 minutos y el que va a su casa cada 15 minutos. Si ambos camiones pasaron a las 3:00 de la tarde, ¿a qué hora volverán a pasar los dos camiones al mismo tiempo?

b) En la colonia San José el camión del gas pasa cada 10 días; el cartero, cada 5 días y el lechero, cada 4 días. Si el lunes 5 de septiembre pasaron los tres, ¿cuál será el próximo día en que los tres coincidirán?



Con ayuda del profesor, respondan en grupo a los siguientes cuestionamientos, tomando como base lo realizado en la actividad anterior.

a) ¿Cómo obtuvieron las respuestas? _____

b) ¿Cuál fue el procedimiento empleado? _____

Completa la siguiente tabla escribiendo dentro del recuadro los seis múltiplos respectivos de cada uno de los números de la columna de la izquierda.

Número	Múltiplos					
	1	2	3	4	5	6
2	2					
5		10				
7				28		
8			24		40	
10					50	
12						72

Con base en la tabla anterior, contesten en parejas las preguntas siguientes.

a) ¿Cuáles son los múltiplos comunes de 8 y 12? _____

b) ¿Cuáles son los múltiplos comunes de 5, 8 y 10? _____

c) En esta tabla hay seis múltiplos por cada número de la primera columna de la izquierda, ¿por qué crees que no se pueden escribir todos los múltiplos comunes de dos números naturales? _____

d) ¿Cuáles son los primeros múltiplos comunes de 10 y 12? _____

e) ¿Cuál es el menor múltiplo común de 10 y 12? _____

f) ¿Cuál es menor múltiplo común de 15 y 20? _____

Cuando determinamos el menor múltiplo común para un grupo de números, calculamos el M.C.M. (Mínimo Común Múltiplo)

Resuelve las siguientes cuestiones.

El doctor recetó a Jorge tomar una pastilla para el dolor cada 2 horas; una para las náuseas cada 4 horas, y una cápsula para la fiebre cada 8 horas. El lunes inició su tratamiento tomando los tres medicamentos a las 8:00 de la mañana. ¿Qué día y a qué hora será la próxima toma de los tres medicamentos al mismo tiempo? ____

a) Escribe los cinco primeros múltiplos de 2: ___, ___, ___, ___ y ___.

b) Escribe los cuatro primeros múltiplos de 4: ___, ___, ___ y ___.

c) Escribe los cuatro primeros múltiplos de 8: ___, ___, ___ y ___.

d) ¿Cuáles son los múltiplos comunes que anotaste de 2 y 4? ____

e) ¿Cuáles son los múltiplos comunes que anotaste de 2, 4 y 8? ___

_____

f) ¿Por qué se puede afirmar que los múltiplos de 4 también lo son de 2? _____

g) Demuestra por qué se puede afirmar que los múltiplos de 8 también lo son de 4 y 2? _____

h) El profesor de matemáticas afirma que todos los múltiplos de 9 y 6 lo son también de 3, ¿por qué es correcta la afirmación del profesor? _____

i) ¿Cuál será la condición para que los múltiplos de un número lo sean también de otro? _____

Problemas multiplicativos

Conocimientos y habilidades: *Al finalizar el subtema podrás resolver problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos no formales.*

43 El producto es más pequeño

Juan no entiende por qué cuando multiplica un número natural por una fracción propia o un decimal, el resultado es más pequeño que el natural mutiplicado. Por ejemplo, multiplicó 40 por $\frac{1}{2}$ y el resultado fue 20. Luego multiplicó 40 por 0.6 y el resultado fue 24. Luis le ha dicho que multiplicar por 0.6 es como calcular 60 % y por $\frac{1}{2}$ es tomar únicamente la mitad de ese número. ¿Tú qué piensas?, pregunta a tus compañeros qué opinan sobre las aseveraciones que hace Luis.

Para comprobar lo que dijo Luis, calcula 60 % de 40. ¿Es la misma cantidad que él obtuvo cuando multiplicó 40×0.6?

Revisa los temas de porcentajes y fracciones que ya trabajaste.

El tío de José es corredor de maratones. Las siguientes tablas muestran el número de vueltas que hace cuando entrena alrededor de una pista, así como el kilometraje recorrido. Complétalas y compara con alguno de tus compañeros. Posteriormente contesta las preguntas que se plantean.

Vueltas							
1	2	2.5	3	3.5	5	5.25	5.3
12 km							

Vueltas										
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	2	$2\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{3}$	$5\frac{1}{4}$
12 km										

a) ¿Cuántos kilómetros recorre el tío de José en 2.5 y $2\frac{1}{5}$ vueltas?

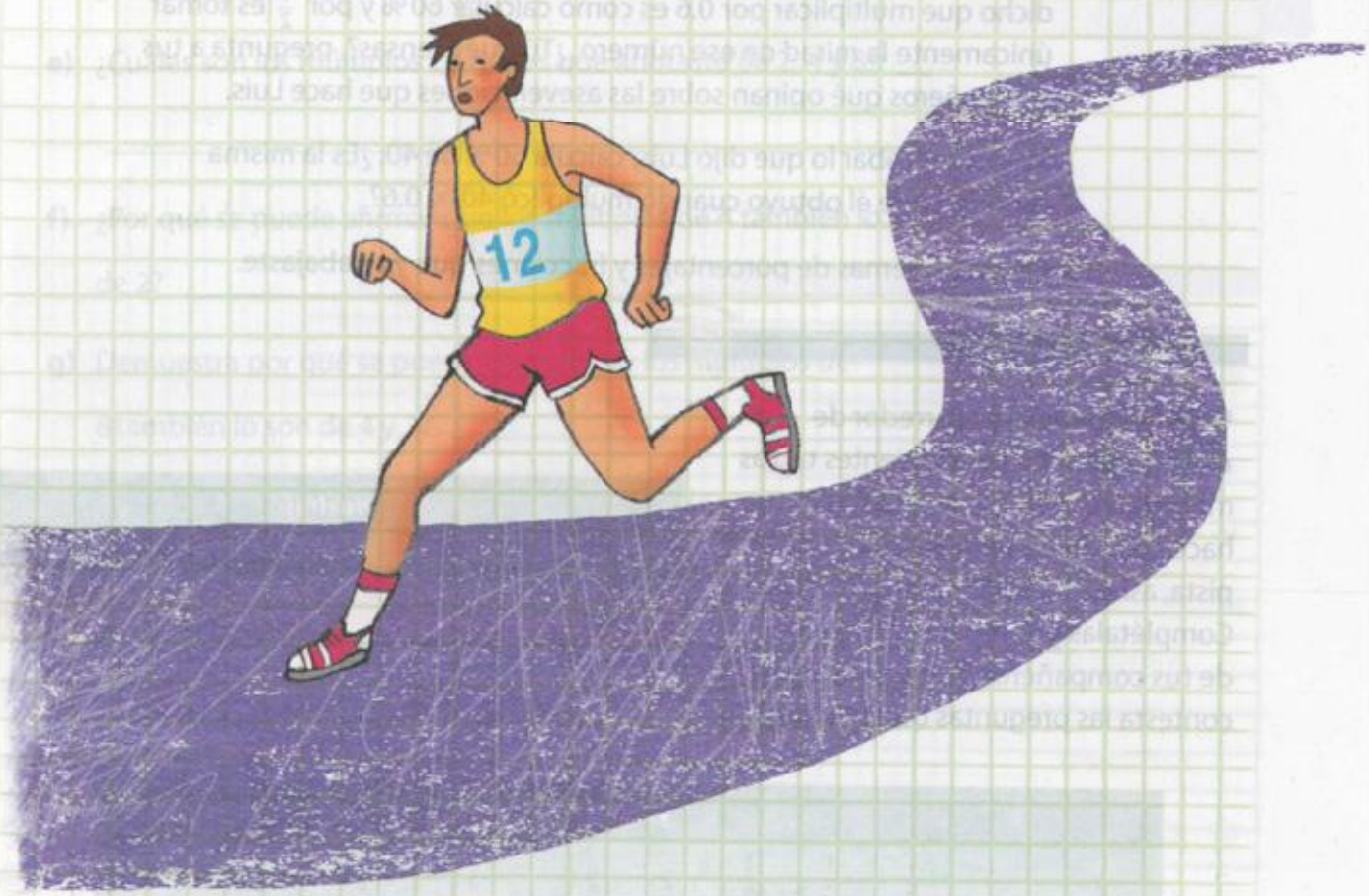
b) Si se multiplica un número natural por $\frac{1}{4}$ o por 0.25, ¿se obtendrá el mismo resultado? _____ ¿Por qué?

c) ¿Cuántos kilómetros se recorrerán en 6.25 vueltas? _____

d) Si al dar una vuelta en cierta pista se recorren 15 km, ¿cuántos kilómetros se recorrerán en $\frac{2}{3}$ de vuelta de esta pista?

_____

e) El tío de José, antes de empezar a correr camina 4.75 veces una distancia de 60 metros. ¿Cuál es la distancia que camina? _____



En equipos de tres, completen las siguientes tablas y verifiquen sus respuestas con otros equipos cuando lo indique el maestro.

La siguiente tabla muestra el costo de un kilogramo de tortillas.

Kilogramos				
1	0.1	0.01	0.001	0.0001
$8.00				

Kilogramos									
1	0.1	0.2	0.5	0.7	0.9	2	3	3.2	4.9
$8.00									

En parejas, utilicen la información contenida en las tablas de la actividad anterior y determinen lo que debe pagarse en cada caso.

a) $8 \times 1.1\ \text{kg} =$ _____

b) $8 \times 1.51\ \text{kg} =$ _____

c) $8 \times 2.001\ \text{kg} =$ _____

d) $8 \times 3.04\ \text{kg} =$ _____

e) $8 \times 3.54\ \text{kg} =$ _____

f) $8 \times 3.705\ \text{kg} =$ _____

Resuelve los siguientes problemas.

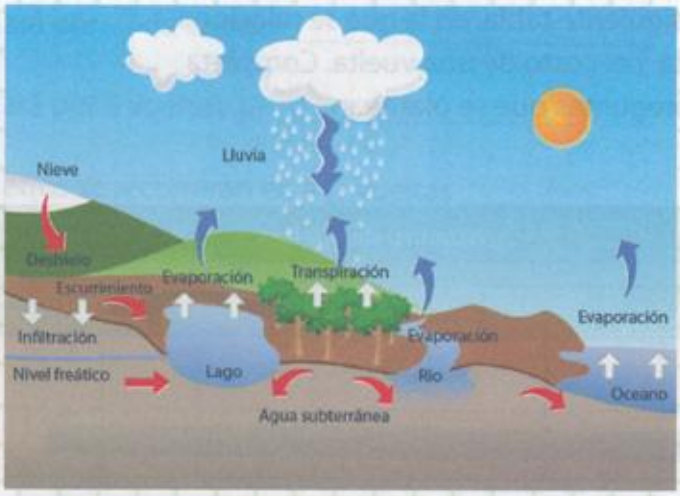
a) El papá de Raúl es albañil y necesita saber ¿cuál es la longitud en centímetros de una varilla de 12 pulgadas?

b) La mamá de Celia trabaja en una cafetería; para hacer un guisado necesita $3\frac{1}{4}$ kg de jamón. Si el $\frac{1}{2}$ kg cuesta $ 34.00, ¿cuánto tendrá que pagar?

c) Juan tiene $\frac{1}{5}$ parte de un cubo de hielo de 125 cm^3 para enfriar su agua de fruta ¿cuántos cm^3 de hielo tiene Juan?

d) Rosa compró 0.75 kg de frijol negro que cuesta $ 18.00 el kilogramo. ¿Cuánto pagó Rosa por la cantidad que compró de dicha leguminosa?

Lee el siguiente texto extraído del libro *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo*, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con base en la tabla, resuelve las preguntas que se plantean.



"El agua virtual se refiere a la cantidad total de agua que se requiere para la obtención de un producto, incluyendo la utilizada durante el cultivo de la planta, el crecimiento de los animales, su procesamiento y la fabricación de productos industriales".

¿Cuánta agua virtual se utilizó para hacer posible tu desayuno?	
	Litros de agua virtual
1 vaso de jugo de naranja (200 ml)	170
1 plato de papaya (200 g)	62
2 huevos revueltos (80 g)	270
Jamón (30 gr)	260
3 tortillas de maíz (75 gr)	150
1 vaso de leche (200 ml)	200
1 vaso de leche con chocolate (15 g)	256
Total	1 368

a) ¿Cuánta agua virtual se necesita para obtener $\frac{1}{2}$ vaso de jugo de naranja?

_____

b) Para producir 20 g de papaya, ¿cuánta agua virtual se requirió?

_____

c) ¿Cuántos kilogramos de huevo se produjeron si se emplearon 1 040 litros de agua virtual para obtenerlos? _____

d) ¿Cuántos litros de agua virtual se utilizaron para producir: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1.5, 2.25 y 5.3 tortillas? _____

Federico y su familia fueron de paseo al Parque Nacional La Marquesa en el Estado de México. Federico tenía muchas ganas de subirse a una cuatrimoto y en un establecimiento vio la siguiente tabla, en la que se relaciona el kilometraje por vuelta y el costo de una vuelta. Completa la tabla y contesta las preguntas que se plantean.

Número de vueltas								
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	2	$2\frac{2}{3}$	$3+\frac{4}{10}$
$\frac{3}{5}$ km								
$30.00								

a) ¿Cómo obtuviste los kilómetros recorridos en $\frac{1}{2}$ vuelta? _____

b) ¿Cómo obtuviste los kilómetros recorridos en $2\frac{2}{3}$ vueltas?

_____

c) ¿Cuánto se pagará por $\frac{1}{3}$ de vuelta? _____

d) ¿Cuánto se pagará por 5 vueltas $\frac{1}{4}$? _____

e) ¿Cuántos kilómetros se recorrerán en $4\frac{3}{10}$ vueltas _____

_____

Lee con atención las siguientes aseveraciones y contesta las preguntas.

a) Elizabeth dice que 10 km cabe 8 veces en 80 km.

Por lo tanto, 10 km es $\frac{1}{8}$ de 80 km.

¿Qué fracción es 20 km de 80 km? _____

¿Qué fracción es 40 km de 80 km? _____

¿Qué fracción es 16 km de 80 km? _____

b) Lourdes asegura que 15 kg es $\frac{1}{8}$ de 120 kg.

¿Cuántas veces cabe 15 kg en 120 kg?

¿Qué fracción es 30 kg de 120 kg? _____

¿Qué fracción es 40 kg de 120 kg? _____

¿Qué fracción es 90 g de 120 kg? _____

¿Cuántos kilogramos son $\frac{7}{15}$ de 120 kg? _____

Completa la siguiente tabla y con base en ella resuelve las preguntas que se hacen posteriormente.

Cantidades	Fracción				
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{8}$
60 g					
300 m					
450 in					
$ 3,000					
5 400 oz					

a) ¿Cuánto es $\frac{3}{4}$ de 60 g? _____

b) ¿Cuánto es la mitad de $\frac{1}{8}$? _____

c) ¿Cuánto serán $\frac{5}{8}$ de 60 g? _____

d) ¿Cuánto es $\frac{2}{3}$ de $ 3,000? _____

e) ¿Cuánto es $\frac{5}{8}$ de 5 400 oz? _____

f) ¿Cuánto será $\frac{7}{12}$ de 450 in? _____

Conocimientos y habilidades: *Al término del subtema serás capaz de resolver problemas que involucren constantes de proporcionalidad particulares; resolver problemas que requieran tener en cuenta unidades de diferentes medidas.*

44 Más proporciones

En los bloques anteriores estudiamos las proporciones y la constante de proporcionalidad. Observamos que π es una constante de proporción y que su valor aproximado es 3.1416; de hecho, en la actividad anterior practicamos algunas proporciones con las vueltas, el kilometraje recorrido y el costo por vuelta.

Determinamos la **constante de proporcionalidad** dividiendo dos cantidades de la misma o de diferente magnitud. Por ejemplo:

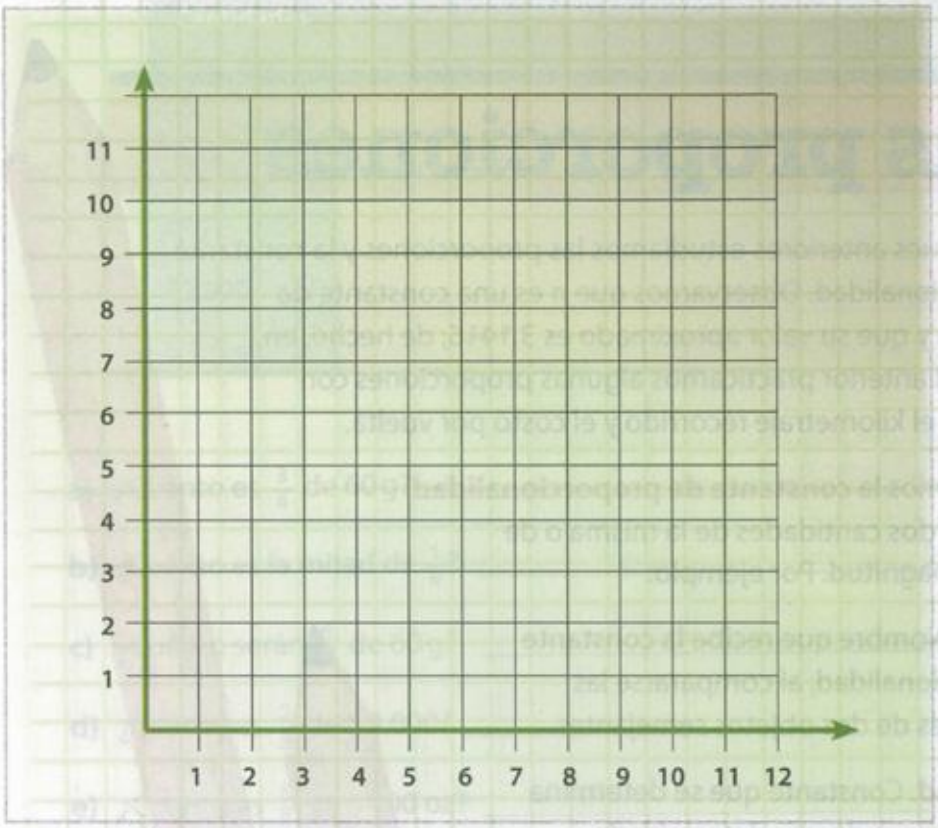
La **escala**. Nombre que recibe la constante de proporcionalidad, al compararse las dimensiones de dos objetos semejantes.

La **densidad**. Constante que se determina al dividir el peso de una determinada materia entre el volumen de la misma.

La **densidad de población**. Constante que se determina al dividir el número de habitantes de un poblado, comunidad o ciudad entre la extensión territorial respectiva.

La **velocidad**. Constante resultado de dividir la distancia que recorre un móvil entre el tiempo que tarda en realizarlo.

Localiza los puntos: A(1, 1), B(4, 1), C(4, 5), D(6, 5), E(6, 3), F(9, 3), G(9, 7), H(3, 7), I(3, 9) y J(1, 9) en el plano cartesiano (escala 1 cm:1 cm). Une **A** con **B**, **B** con **C**, así sucesivamente hasta cerrar la figura. Posteriormente une los puntos **A** con **C** y **H** con **F**; contesta las preguntas que se plantean.



a) ¿Cuántos lados tiene la figura que se formó? _____

b) ¿Cuántas unidades mide el segmento GH? _____

c) Una vez unidos los puntos, ¿cuántos triángulos se formaron?

_____

d) ¿Cuál es el perímetro de la figura que se formó? _____

e) ¿Cuál es el segmento de mayor longitud? _____

En el cuaderno reproduce la figura que formamos en la actividad anterior, de modo que el segmento **GH** mida 15 cm y completa la siguiente tabla.

Lado	Figura 1	Figura 2	Lado	Figura 1	Figura 2
AB			FG		
BC			GH		15 cm
CD			HI		
DE			IJ		
EF			JA		

a) Por cada cm que mide un lado de la figura 1, ¿cuántos centímetros mide su lado correspondiente en la figura 2?

b) ¿Cuál fue la escala empleada para que **GH** midiera 15 cm en la figura 2?

c) Comprueba que la escala obtenida sea correcta, multiplicando tu escala por la medida de cada lado de la figura 1. El resultado debe ser lo que mide cada lado de la figura 2. Si no es así, la escala obtenida es incorrecta. Comprueba con algunos de tus compañeros.

Con base en las actividades anteriores. Determinen en parejas y subrayen cuál de las siguientes escalas permite aumentar la imagen con respecto a la original.

a) 1 cm: 2 dm

b) 12 dm: 3 dm

c) 1 m: 100 cm

d) 1 dm: 5 cm

e) 0.5 m: 1 dm

Con un flexómetro y en equipos de tres tomen las medidas de cuatro objetos de su salón, por ejemplo la ventana, la puerta, la banca, etcétera. Registren las dimensiones de cada objeto medido en la siguiente tabla y completen, aplicando las escalas señaladas.

Objeto	Dimensiones		Escala 10 dm: 1 cm		Escala 5 cm: 1 m	
	Largo	Ancho	Largo	Ancho	Largo	Ancho

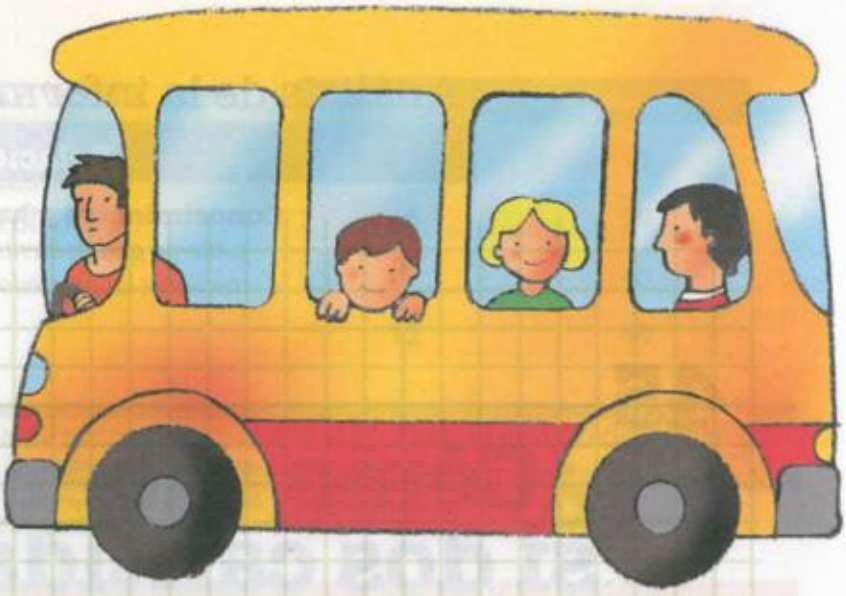
Resuelve los siguientes problemas:

a) Salvador tiene que construir la maqueta de su casa, de modo que 1 m corresponda a 2 cm en la maqueta. Ha observado que la **escala** es 50 cm: 1 cm.

¿Cómo determinó esta escala?

Si la altura de su casa es de 6 m, ¿cuál debe ser la medida en la maqueta?

En la maqueta el ancho de su casa está representado por 4.6 cm, ¿cuánto mide realmente su casa de ancho?



b) Un camión escolar debe correr a 80 km/h en carretera recta; ¿cuántos kilómetros recorrerá en $\frac{1}{4}$ de hora, $\frac{1}{2}$ hora y 20 minutos, respectivamente?

c) ¿Cuánto tiempo tardará un automóvil de carreras en recorrer 50 km, 5 000 m, 125 km, 500 km y 1 250 000 dm, a una velocidad de 250 km/h?

d) Ricardo tiene cuatro tapaderas de forma circular, cuyos respectivos radios son 2 cm, 5 mm, 3 m y 10 dm ¿Cuánto medirá la circunferencia de cada una de las tapaderas? Tomen $\pi = 3.1416$.

Cuando lo indique el profesor comparen sus resultados y determinen los procedimientos aplicados para obtenerlos.

Relaciones de proporcionalidad

Conocimientos y habilidades: *Al concluir este subtema podrás identificar situaciones de proporcionalidad mediante las propiedades de este tipo de relación.*

45

¿Cómo saber si dos cantidades son proporcionales?

Hasta ahora hemos revisado las siguientes propiedades de la proporcionalidad entre dos cantidades:

- **Factores internos se conservan.** El doble de 3 es 6, el doble de 5 es 10.
- **El valor unitario.** 5 m de listón cuestan $ 20.00, ¿cuánto costarán 3 m de listón? Para contestar esta pregunta dividimos 20 entre 5 para conocer el costo de 1 m.
- **Constante de proporción.** Si se compran 3 kg de huevo deben pagarse $ 54.00; entonces, se pagarán $ 36.00 por 2 kg de huevo. ¿Cuál es la constante de proporción? Esta pregunta se contesta dividiendo 54 entre 3 o bien 3 entre 54 y será el mismo cociente de dividir 36 entre 2 o 2 entre 36. Comprueba con tus compañeros.
- **Productos cruzados.** En los pares:

  2 cm es a $ 9

  5 cm es a $ 22.5

  El resultado de multiplicar 2 cm por $ 22.5 debe ser el mismo que multiplicar 5 cm por 9. Compruébalo.

❄ **Propiedad de la aditividad.** A la suma de dos cantidades en una columna les corresponde la suma de sus correspondientes en la otra columna.

km	Pesos
3	15
6	30
8	40
12	60

En la tabla de arriba se marcan: 6, 8 y 12 km, resultado de sumar 3, 5 y 9 a 3 km; que corresponde a $ 15.00, $ 25.00 y $ 45.00 que sumado a $ 15.00, resultan $ 30.00, $ 40.00 y $ 60.00.

Con base en la propiedad de proporcionalidad que se indica en cada inciso analicen y determinen en parejas si la información contenida en las siguientes tablas es proporcional. Si es proporcional encierra la tabla en color azul, de lo contrario en rojo.

a) Propiedad aditiva

2 yd	3 yd	5 yd
24 ft	36 ft	60 ft

3 m	5 m	7 m
300 cm	500 cm	700 cm

b) Valor unitario

2.375 m	5.75 m	941 m
2.5 *l*	5 *l*	9.4 *l*

7.2 kg	9.5	10.7
$ 40.32	$ 53.00	$ 59.92

c) Constante de proporción

$ 23.00	$ 57.5	$ 108.1
2 *l*	5 *l*	9.4 *l*

$ 28.00	$ 56.00	$ 162.4
5 kg	10 kg	29 kg

d) Productos cruzados

5 in	9 in	12.5 in
127 mm	228.6 mm	317.5 mm

3 limones	$8\frac{1}{2}$ limones	$13\frac{1}{4}$ limones
72 g	204 g	318 g

Formen parejas y lean los siguientes problemas; comprueben si existe proporcionalidad en cada uno de ellos y escriban sobre la línea el nombre de la propiedad correspondiente.

a) Óscar pagó por 4.2 m de listón $ 63 e Isaac pagó $ 123.75 por 8.25 m. Ambos compraron el listón en la misma mercería. _____

b) Juan recorre a pie 12 m , mientras que Raúl recorre en su bicicleta 402 m; Juan ya recorrió 24 m; Raúl lleva recorridos 804 m. _____

c) Las medidas de dos circunferencias son: 10.9956 cm y 28.2744 cm; los correspondientes diámetros son: 3.5 cm y 9 cm. _____

d) Alberto es empacador y por 4.5 horas de trabajo le pagaron $ 270.00; Roberto, que trabaja en la misma empresa con el mismo puesto, por 7 horas recibió $ 420.00. _____

e) Rogelio afirma que en 5 m hay 5 000 mm, Rubén asevera que en 5.6 m hay 560 cm y Patricia dice que en 5.55 m hay 55.5 dm.

_____

f) Alberto hizo la siguiente tabla de pulgadas y centímetros:

2 in	4 in	6 in	10 in	15 in
5.08 cm	10.16 cm	15.24 cm	25.4 cm	40.64 cm

Nociones de probabilidad

Conocimientos y habilidades: *Al finalizar este subtema serás capaz de comparar la probabilidad teórica de un evento simple con su probabilidad frecuencial.*

46 Otra vez ¿sol o águila?

En el bloque anterior determinamos los posibles casos totales de un experimento aleatorio. Ahora veremos su probabilidad frecuencial. Cuando jugaban volados Cruz y Daniel, ella lanzó una moneda al aire; ambos saben que tienen $\frac{1}{2}$ probabilidad de ganar. Es decir, la **probabilidad teórica** de que gane cada uno de ellos es 50 %. Lo pudieron afirmar porque al echar un volado hay dos posibles casos: águila o sol, y sólo uno de ellos ocurrirá. Sin embargo, no siempre es la misma probabilidad, ya que dependerá del número de volados que ellos hagan y del resultado que se obtenga, es decir, su **probabilidad frecuencial**. ¿Cuál crees que sea entonces la probabilidad frecuencial?

En parejas realicen 10 volados; con una cruz registren en la tabla los resultados.

Volado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Águila											
Sol											

a) ¿Cuántas águilas resultaron de los 10 volados? _____

b) ¿Qué fracción de los volados representa el número de águilas que resultaron? _____

c) ¿Qué porcentaje representa el número de águilas que resultaron? _____

El porcentaje o la fracción obtenidos en las últimas preguntas, corresponden a la probabilidad frecuencial al lanzar la moneda diez veces resultando águila. ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de obtener sol como resultado? _____

d) ¿Cuál probabilidad frecuencial es mayor? _____

e) Tomando en cuenta la probabilidad frecuencial, si echamos otro volado, ¿qué pedirías: sol o águila? _____

Formen equipos de seis compañeros; con un dado realicen otro experimento aleatorio. Cada uno de ustedes escoja un número del 1 al 6. Lancen el dado 20 veces y registren en la siguiente tabla el resultado obtenido en cada lanzamiento. Posteriormente contesten las preguntas que se plantean.

Número de puntos	Número de lanzamiento																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	T
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					

a) ¿Cuál es la probabilidad teórica que tiene cada uno de ganar?

_____

b) De acuerdo con la probabilidad teórica, ¿quién tiene mayor posibilidad de ganar? _____

c) ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de cada uno de los posibles resultados? _____

d) ¿Cuál resultado tiene mayor probabilidad frecuencial? _____

e) ¿A qué número le apostarían en el siguiente lanzamiento, si quisieran ganar? _____

f) ¿Qué es mayor, la probabilidad frecuencial o la teórica? _____

_____

g) ¿Para qué servirá determinar la probabilidad frecuencial? _____

_____

En la actividad de la página 148 , determinamos en una tabla el total de resultados posibles al lanzar dos dados. En ella hemos coloreado en amarillo las casillas cuya suma es del 2 al 6. A estos resultados les llamamos "chicos"; mientras que la suma del 8 al 12 le llamamos "grandes" y lo coloreamos en naranja; el número 7 está al centro y se coloreó en rojo.

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

En tríos contesten:

a) Al lanzar los dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea un número chico? _____

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea un número grande? _____

c) Y, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? _____

No olviden comparar sus respuestas con los demás compañeros, cuando lo indique el profesor. Hasta ahora, sólo determinamos la probabilidad teórica. Realiza la siguiente actividad para calcular la probabilidad frecuencial.

En grupos de tres, lancen dos dados 25 veces y registren el resultado de cada lanzamiento en la siguiente tabla. Contesten las preguntas.

Resultado	Número de lanzamiento																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	T
Chico																										
7																										
Grande																										

a) Al lanzar los dados, ¿cuál fue la probabilidad frecuencial de obtener como resultado un "número chico"? _____

_____

b) ¿Cuál de los tres posibles resultados tuvo la mayor probabilidad frecuencial? _____

_____

c) Si hiciéramos un nuevo lanzamiento, ¿a cuál le apostarían? _____

Lancen los dados y comprueben si tuvieron razón.

En parejas determinen en su cuaderno la probabilidad teórica y frecuencial para los siguientes eventos.

a) Lancen una moneda 5 veces y registren los resultados. ¿A cuál le apostarían en el próximo volado?

Realiza el lanzamiento, ¿ganaste?

b) Realicen 8 volados con una moneda y registren los resultados. ¿Cuál tuvo mayor probabilidad frecuencial?

c) Lancen un dado 4 veces y registren los resultados, ¿cuál tuvo menor probabilidad frecuencial?

d) Lancen el dado 20 veces y registren los resultados. Compárenlos. ¿Cuál puede ser la razón de las diferencias?

Conocimientos y habilidades: *Al terminar el subtema serás capaz de organizar información seleccionando un modo adecuado de presentación.*

47 ¿Cómo lo puedo organizar?

A lo largo de este libro hemos presentado diferentes tipos de tablas, por ello es de suponer tu familiaridad con ellas.

En México se tiene registro de que, desde el año 1 500, han desaparecido de su ambiente cuatro especies de plantas, mientras que en todo el mundo, y en el mismo periodo, son 85 las especies de plantas extintas.

El número de especies de animales extintos tanto en el mundo como en México son, en este orden: peces 80 y 11; anfibios 34 y no hay datos disponibles (ND); reptiles 22 y ND; aves 135 y 19; mamíferos 70 y 7.

Esta información corresponde al libro *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo,* editado por la SEMARNAT.

En el espacio de abajo, dibuja una tabla donde se organice esta información de manera clara.

Formen equipos de 10 alumnos. Cada uno de los integrantes proporcionará la información que a continuación se solicita. Organícenla en una tabla para presentarla a los demás equipos.

a) Nombre

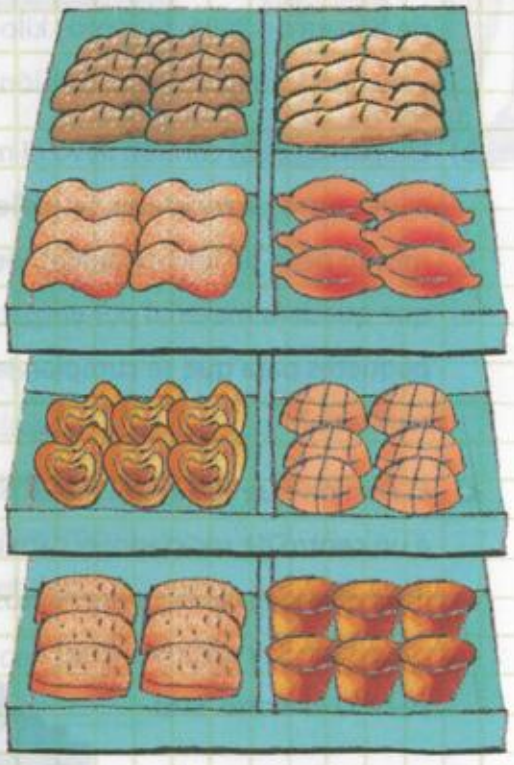
b) Edad

c) Peso

d) Estatura

En parejas, lean las siguientes situaciones y diseñen una tabla para cada una de ellas. Posteriormente, cuando el profesor lo indique, compárenlas con las de otros equipos.

a) Víctor vende pan de dulce, blanco e integral. Quiere construir una tabla donde se detalle el precio de cada tipo de pan, así como la cantidad que debe pagarse si el cliente compra de 1 a 10 panes. La pieza de pan blanco cuesta $ 1.50; el pan de dulce cuesta 2 pesos más que el blanco y, con lo que se compra un pan blanco y uno de dulce, se paga una pieza de pan integral.



b) Teresa y Juan tienen un dado y una urna con cinco tarjetas de diferente color (amarillo, rojo, azul, rosa y verde). El profesor les pidió que lanzaran el dado y sacaran una tarjeta de la urna. ¿Cuáles serán todos los eventos posibles de este experimento? Registra en una tabla dichos posibles eventos.

c) Presenta tus calificaciones del segundo y tercer bimestres de cada una de las asignaturas de este grado.

Lee el texto *¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo*, de la SEMARNAT. Con base en la información, contesta las preguntas que se plantean.

En el 2005 produjimos cerca de 35 millones de toneladas de basura, es decir, cerca de 350 veces el peso del concreto empleado en la construcción del Estadio Azteca. La composición de la basura es muy variada. En México generamos sobre todo basura orgánica, proveniente principalmente de la comida y los jardines, los residuos del tipo de pañales desechables y, en tercer lugar, el papel, cartón y otros productos derivados del papel. La composición de la basura para el 2006 fue: vidrio 6.4 %; papel, cartón, productos de papel 14.9 %; plásticos 6.1 %; metales 3.3 %; textiles 1.5 %; otro tipo de basura (residuos finos, pañal desechable, etcétera), 17 %; restos de comida, basura de jardines y materiales orgánicos similares, 50.7 %.

a) Un camión recolector de basura lleva 2 000 kg de basura. De acuerdo con los porcentajes de la composición de basura de 2006, ¿cuántos kilogramos de metales y textiles transporta este camión? ____ y ____.

b) El operador del camión llevó el metal y los textiles recolectados a un centro de reciclado. Le pidieron que hiciera paquetes del mismo peso de los materiales, pero del mayor peso posible, sin que quedara material por empaquetar, ¿cuánto deben pesar los paquetes para que se cumplan las condiciones del centro de reciclado? _____

c) El camión que se lleva el metal pasa cada 9 días a un centro de reciclado; el camión que se lleva el papel, cartón y productos de papel pasa cada 3; y cada 6 el que se lleva el vidrio. Si el

día 2 de mayo pasaron los tres camiones el mismo día, ¿cuál será la próxima vez que pasen los tres el mismo día?_____

d) La familia Hernández produjo 50 kg de basura en el mes de diciembre del año 2006. De acuerdo con los porcentajes mencionados, ¿cuántos kilogramos son de vidrio? _____ ¿cuántos kilogramos de vidrio habrá respectivamente en: 25 kg, 10 kg, 1 kg, 500 g y 250 g de basura? _____

_____

e) Juan dice que de 200 kg de basura producida en 2006, 3 kg corresponden a textiles y 7.5 kg de textiles corresponden a 500 kg. Con alguna de las propiedades de proporcionalidad justifica que realmente estas cantidades son proporcionales. ¿Cuál propiedad empleaste? _____.

f) Roberto y Leslie tienen 20 tarjetas. En 3 de ellas escribieron la palabra "vidrio"; en 4, "plástico"; "metales" en 2 fichas; "textiles" en una; y en el resto "material orgánico". Depositaron las tarjetas dentro de una urna. Realizaron el experimento de sacar una tarjeta de la urna y volverla a guardar. Leslie propuso hacer cinco sustracciones y registrar el resultado. Los resultados obtenidos fueron: en tres ocasiones "material orgánico", en otra "vidrio" y en la última "metales".

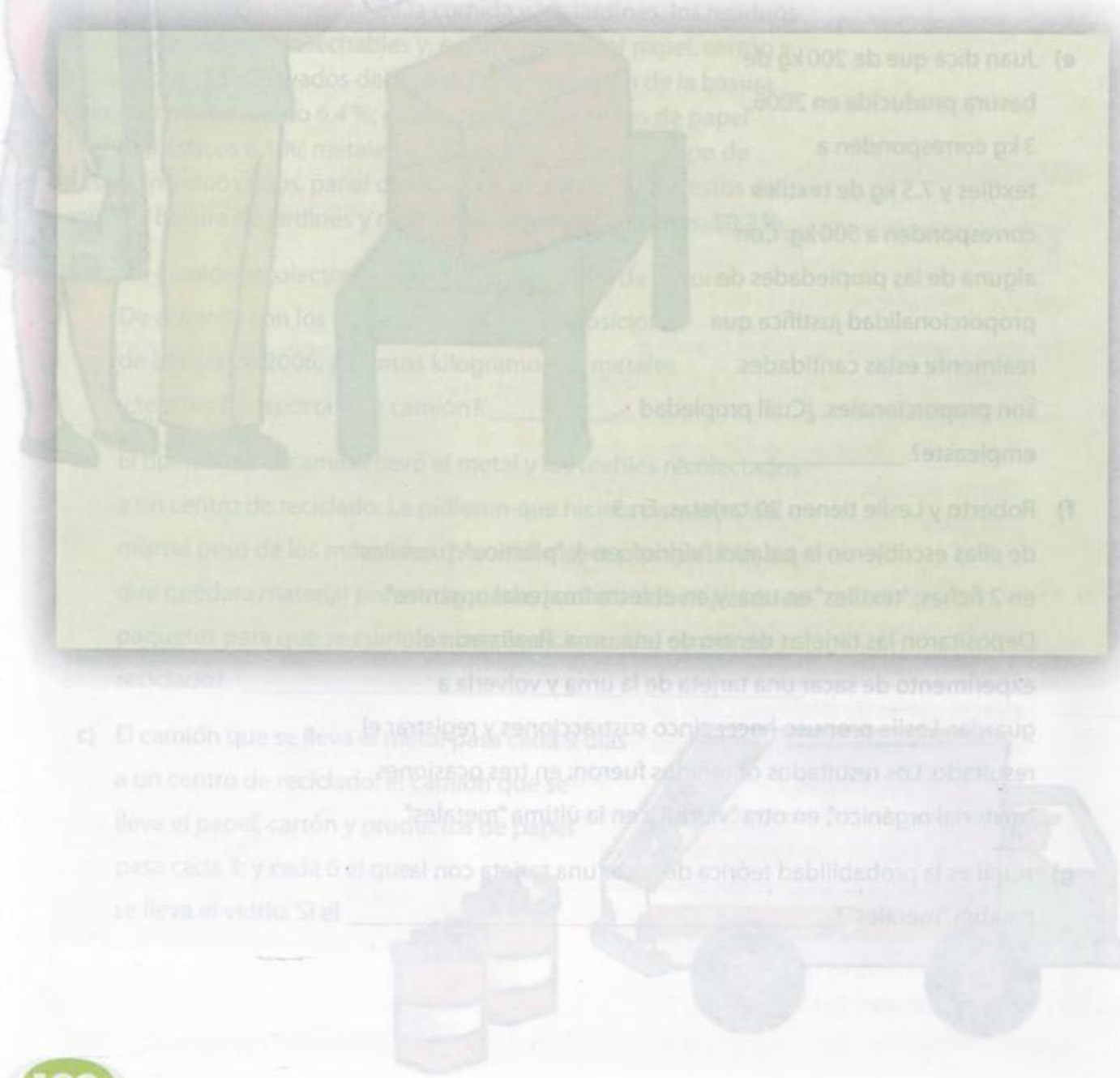
g) ¿Cuál es la probabilidad teórica de sacar una tarjeta con la palabra "metales"? _____

h) ¿Cuál es la probabilidad frecuencial de las tarjetas "metales"?

_____

i) ¿Cuál es mayor: la probabilidad teórica o la frecuencial con respecto a las tarjetas "vidrio"? _____

j) Con los porcentajes que se tienen del año 2006, calcula la cantidad proporcional de basura de cada tipo producida en 2005 y construye una tabla donde organizarás esta información.



Autoevaluación

A continuación se presenta una relación de los propósitos que perseguiste en este bloque; anota una X en el recuadro que corresponda al grado de dominio que obtuviste para cada uno de ellos.

Propósito	Nunca	Casi nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre
Soy capaz de resolver problemas que involucren la búsqueda de divisores o múltiplos comunes a varios números.					
Soy capaz de resolver problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos no formales.					
Soy capaz de resolver problemas que involucren constantes de proporcionalidad particulares; resolver problemas que requieran tener en cuenta unidades de medidas diferentes.					
Soy capaz de identificar situaciones de proporcionalidad, mediante las propiedades de este tipo de relación.					
Soy capaz de comparar la probabilidad teórica de un evento simple con su probabilidad frecuencial.					
Soy capaz de organizar información seleccionando un modo de presentación adecuado.					

Matemáticas. Sexto grado

se imprimió por encargo de la Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Edamsa Impresiones, S.A. de C.V.,
con domicilio en Av. Hidalgo No. 111,
Col. Fraccionamiento San Nicolás Tolentino,
C.P. 09850, México, D.F.,
en el mes de marzo de 2010.
El tiraje fue de 15,000 ejemplares.

Impreso en papel reciclado

50 ANIVERSARIO

COMISIÓN NACIONAL
DE LIBROS DE TEXTO
GRATUITOS

1959-2009

CONAL ITEG
9786074691283 0061
09003110601110 1

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÉXICO 2010

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
1959-2009